Universität Stuttgart

Institut für Polymerchemie Polymerpraktikum

März 2025

Versuche:

1) Radikalische (Co)Polymerisation 1

2) Kontrollierte radikalische Polymerisation via RAFT 33

3) Koordinative Polymerisation und ROMP 53

4) Polykondensation und Polyaddition 75

5) Emulsionspolymerisation 93

6) Ionische Polymerisation 105

7) Electropolymerization of Conducting Polymers 115

8) Gelpermeationschromatographie (GPC) 133

9) Viskosimetrie 143

10) Thermische Analyse (DSC und TGA) 153

11) Grundlagen der Rheologie 169

1) Radikalische (Co)Polymerisation

Aufgabenstellung

- Es sollen Copolymere aus Styrol und Methylmethacrylat unter Anwendung der freien radikalische Polymerisation hergestellt werden.
- Mit Hilfe der ^{1}H-NMR-Spektroskopie werden die Zusammensetzungen der Copolymere bestimmt.
- Darüber hinaus sollen die Copolymerisationsparameter für das Monomerenpaar Styrol/Methylmethacrylat ermittelt werden.

Literatur

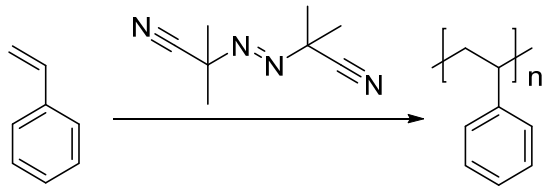
1. B. Vollmert, *Grundriss der Makromolekularen Chemie*, Band 1, E. Karlsruhe **1988**, S. 44 ff.
2. H. G. Elias, „*Makromoleküle*“, Band 1, 6. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim, **1999**, S. 299 ff.
3. G. Odian, *Principles of Polymerization*, John Wiley & Sons, Inc., 3rd Ed., New York **1991**, S. 198 ff.
4. F. R. Mayo, F. M. Lewis, *J. Am. Chem. Soc*. 66, 1594 (**1944**).
5. M. Fineman, S. D. Ross, *J. Polym. Sci*. 5, 259 (**1959**).
6. M. Hoffmann et al., „*Polymeranalytik*“, Stuttgart **1977**, S. 58 ff.
7. H. J. Harwood, *Angew. Chem*. 77, 404 und 1124 (**1965**).
8. N. A. Boulding, J. M. Millican, L. R. Hutchings, *Polym. Chem.* 10, 5665 (**2019)**.

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
2. Allgemeiner Überblick über den Reaktionsmechanismus
2.1. Der Kettenstart
2.2. Das Kettenwachstum
2.3. Der Kettenabbruch
2.4. Die Abhängigkeit des Polymerisationsgrades vom Umsatz
2.5. Reaktionsschema und Reaktionskinetik (Herleitung des Wurzel-I-Gesetzes)
3. Die experimentelle Überprüfung des Geschwindigkeitsgesetzes
3.1. Die Abhängigkeit der Bruttogeschwindigkeit von der Konzentration der Ausgangsprodukte
4. Weitere Begriffe aus dem Themenkreis der radikalischen Polymerisation
4.1. Kinetische Kettenlänge und Polymerisationsgrad
4.2. Kettenübertragung
4.3. Der Trommsdorff-Effekt
5. Radikalischen Copolymerisation
5.1. Copolymerisationsgleichung
5.2. Einfluss des vorletzten eingebauten Monomers
5.3. Diskussion der r_1, r_2-Wertepaare
5.4. Experimentelle Bestimmung der Copolymerisationsparameter
5.5. Einfluss der Konstitution der Monomere auf die Copolymerisationsparameter
6. Zur Statistik der Copolymerkette
6.1. Sequenzverteilung in Copolymeren
6.2. Berechnung der mittleren Sequenzlänge ($\overline{I_1}$)
6.3. Definition und Berechnung der Blockzahl *R*
7. Versuchsbeschreibung
7.1. Sicherheit
7.2. Versuch
7.3. Bestimmung der Copolymerisationsparameter durch ^{1}H-NMR-Spektroskopie
7.4. Auswertung des Versuchs
8. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

Da heute alle wesentlichen Gesetzmäßigkeiten der radikalischen Polymerisation bekannt sind, eignet sich diese Reaktionsart besonders gut, um eine Reihe von Definitionen, Begriffen, Methoden und Denkweisen der kinetisch-mechanistischen Betrachtung der Polymerisation zu erläutern und einzuüben. Als praktisches Beispiel wurde die Umsetzung von Styrol mit Azo-bis-isobutyronitril (AIBN) gewählt:



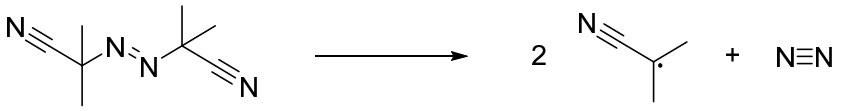
Wie sich gezeigt hat, setzt sich diese Bruttoreaktion aus mehreren Teilschritten zusammen. Es ist vor allem der Verdienst von G.V. Schulz, H. Mark, J.W. Breitenbach und H.W. Melville, diesen Reaktionsmechanismus aufgeklärt zu haben. Aus einer Vielzahl von Untersuchungen, in denen u.a. die Messung der Polymerisationsgeschwindigkeit, die in diesem Praktikumsversuch nachvollzogen werden soll, eine wichtige Rolle spielte, ergab sich der unten aufgeführte Reaktionsmechanismus.

2. Allgemeiner Überblick über den Reaktionsmechanismus

Die Polymerisation verläuft nach einem Radikalkettenmechanismus, genau wie die als Schulbeispiel bekannte Chlorknallgasreaktion. Wie bei allen Kettenreaktionen unterscheidet man den Kettenstart, das Kettenwachstum und den Kettenabbruch.

2.1. Der Kettenstart

Am übersichtlichsten verläuft der Kettenstart durch Initiatoren. Hierbei handelt es sich um eine niedermolekulare Substanz, die z. B. beim Erwärmen oder durch Lichteinwirkung in Radikale zerfällt. Als Initiatoren können z. B. Peroxide, Persulfate und Azoverbindungen dienen. Wegen seiner bequemen Handhabung und des übersichtlichen Zerfallverlaufes ist AIBN ein häufig angewandter Initiator. Der Zerfall von AIBN, der nach Gleichung (2) vor sich geht



(2)

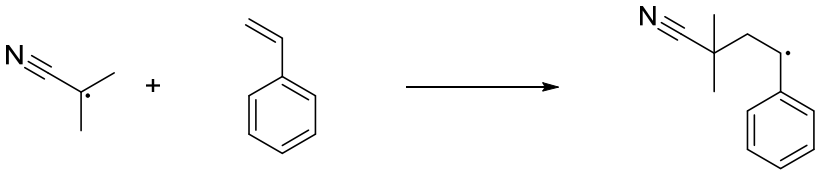
folgt streng einem Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung:

$$\frac{d[\mathrm{AIBN}]}{dt} = -k_z\ [\mathrm{AIBN}] \tag{3}$$

Da beim Zerfall aus jedem Molekül zwei Radikale R^* entstehen, ist die Radikalbildungsgeschwindigkeit doppelt so hoch wie die Zerfallsgeschwindigkeit.

$$\frac{d[R^*]}{dt} = 2\ k_z\ [\mathrm{AIBN}] \tag{4}$$

Die Initiatorradikale reagieren nun mit dem Monomer (abgekürzt M) unter Öffnung der Doppelbindung. Dabei bildet sich eine σ-Bindung zwischen R^* und M. Gleichzeitig entsteht eine neue Radikalstelle am Monomer in α-Position zum Phenylring.



(5)

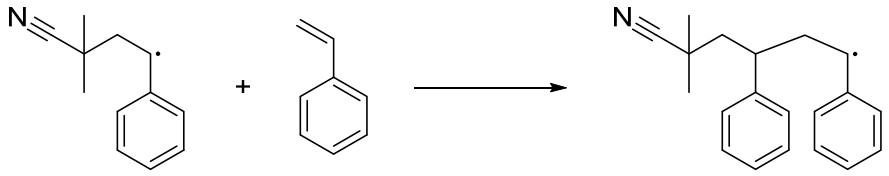
Aber nicht alle durch den Initiatorzerfall entstehenden Radikale sind für die Polymerisation verfügbar. Ein Teil davon rekombiniert nach Ausstoßen des N_2, bevor die Radikale auseinander diffundieren (siehe auch Cage-Effekt). Der Bruchteil f der wirklich verfügbaren Radikale, als "Radikal-Ausbeute-Faktor" (en: radical efficiency) bezeichnet, ist definiert als:

$$f = \frac{\sum \text{ kettenstartende } R^*}{\sum \text{ gebildete } R^*} \tag{6}$$

Bei der Polymerisation von Styrol bei 50 °C ist f_{AIBN} etwa 0.5.

2.2. Das Kettenwachstum

Kettenwachstum erfolgt durch Anlagerung weiterer Monomere an das im Startschritt gebildete Monomerradikal:



(7)

Ein wachsendes Radikal, das n Monomermoleküle addiert hat, bezeichnet man als Polymerradikal P_n^*. Allgemein läßt sich die Wachstumsreaktion folgendermaßen formulieren:

$$P_n^* + M \rightarrow P_{n+1}^* \tag{8}$$

Das zugehörige Zeitgesetz lautet:

$$v_w = k_w\,[P^*][M] \tag{9}$$

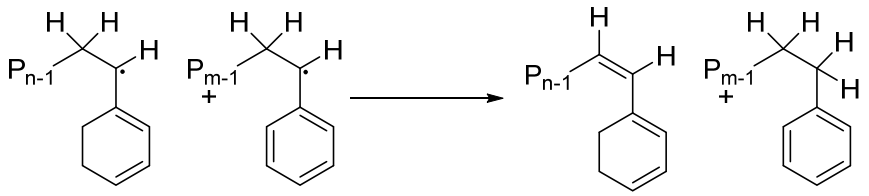
Mit $v_w =$ Geschwindigkeit der Wachstumsreaktion und $k_w =$ Geschwindigkeitskonstante der Wachstumsreaktion. Da bei jedem Additionsschritt wieder ein wachstumsfähiges Radikal entsteht, liegen die charakteristischen Gegebenheiten einer Kettenreaktion vor. Der entscheidende Unterschied zu einer niedermolekularen Kettenreaktion, wie etwa der Chlorknallgasreaktion, liegt in der Bildung von chemischen Bindungen zwischen den Gliedern der Reaktionskette.

2.3. Der Kettenabbruch

Die Kette bricht ab, wenn zwei Polymerradikale miteinander reagieren. Dies ist auf zweierlei Weise möglich. Entweder die beiden Radikale kombinieren miteinander (Rekombination)

$$P_n^* + P_m^* \rightarrow P_{n+m} \tag{10}$$

oder es wird ein Wasserstoffatom von einer Kette auf die andere übertragen (Disproportionierung).



(11)

Für beide Abbruchreaktionen erhält man dasselbe Geschwindigkeitsgesetz, die Geschwindigkeitskonstanten sind jedoch je nach Reaktionsart verschieden:

$$v_{ab} = \frac{d[P_n^*]}{dt} = k_{ab}\,[P_n^*][P_m^*] \tag{12a}$$

$$v_{dis} = \frac{d[P_n^*]}{dt} = k_{dis}\,[P_n^*][P_m^*] \tag{12b}$$

$v_{ab} =$ Geschwindigkeit der Abbruchreaktion; $k_{ab} =$ Geschwindigkeitskonstante der Abbruchreaktion und entsprechend $v_{dis} =$ Geschwindigkeit der Disproportionierung; $k_{dis} =$ Geschwindigkeitskonstante der Disproportionierung.

2.4. Die Abhängigkeit des Polymerisationsgrades vom Umsatz

Bei einer radikalischen Polymerisation liegen schon bei ganz geringen Umsätzen Polymermoleküle neben nicht reagiertem Monomeren vor. Der Grund hierfür ist, dass die Wachstumsreaktion (7) gegenüber der Zerfallsreaktion des Initiators (2) eine wesentlich geringere Aktivierungsenergie erfordert. Das bedeutet, dass der Initiatorzerfall der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der gesamten Polymerisationsreaktion ist. Wenn einmal ein Starterradikal gebildet ist, wird die Reaktionskette in größenordnungsmäßig einer Sekunde durchlaufen, bis der Abbruch erfolgt. Das Fortschreiten der Polymerisation besteht also nicht in einer Erhöhung des Molekulargewichts (im Unterschied zur ionischen Polymerisation und zur Polykondensation), sondern in einer Erhöhung des Umsatzes. In einer Darstellung des mittleren Polymerisationsgrades $\overline{P_n}$ als Funktion des Umsatzes erhält man für die radikalische Polymerisation im Anfangsstadium folgendes Bild:

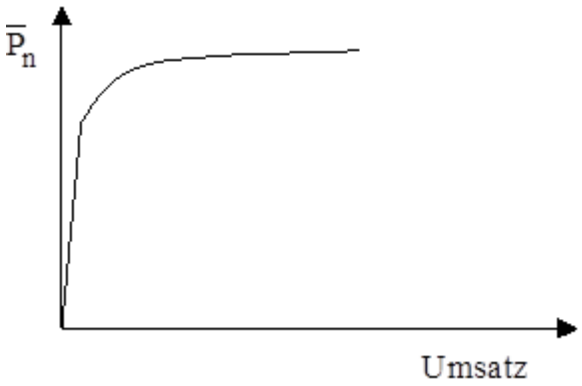


Abb. 1. Abhängigkeit des Polymerisationsgrades vom Umsatz bei der radikalischen Polymerisation.

2.5. Reaktionsschema und Reaktionskinetik (Herleitung des Wurzel-I-Gesetzes)

Aus den Teilreaktionen und deren Geschwindigkeitsgesetzen muss nun das Zeitgesetz für die Bruttoreaktion ermittelt werden. Die Bruttogeschwindigkeit v_{Br} der Polymerisation ist definiert als der Umsatz von Monomer zu Polymer pro Volumeneinheit und Zeiteinheit:

$$v_{Br} = -\frac{d[M]}{dt} \approx -\frac{\Delta[M]}{\Delta\, t} \tag{13}$$

Der Übersicht halber werden die einzelnen Teilreaktionen noch einmal in einem Reaktionsschema zusammengefasst:

Start:

$$AIBN \xrightarrow{k_z} 2\, f\, R^*$$

$$R^* + M \xrightarrow{k_{st}} P_1^*$$

Wachstum:

$$P_1^* + M \xrightarrow{k_{w1}} P_2^*$$

$$P_2^* + M \xrightarrow{k_{w2}} P_3^*$$

$$\dots$$

$$P_n^* + M \xrightarrow{k_{wn}} P_{n+1}^*$$

Abbruch:

Rekombination: $P_n^* + P_m^* \rightarrow P_{n+m}$

Disproportionierung: $P_n^* + P_m^* \rightarrow P_n + P_m$

Mit Hilfe dieses Reaktionsschemas erfolgt nun die Herleitung der idealen Polymerisationskinetik. Dazu werden sechs Annahmen getroffen:

1. Alle Reaktionen sind irreversibel.
2. Die Konzentration an Initiatorradikalen R^* sei stationär (en: steady state), d.h. es werden gleich viele Radikale durch die Zerfallsreaktion des Initiators neu gebildet wie durch die Startreaktion verbraucht werden.

$$\frac{d[R^*]}{dt} = 0 = 2\, k_z\, f\, [\mathrm{AIBN}] - k_{st}\, [R^*][M] \tag{14}$$

3. Die Initiatorkonzentration bleibe während der Polymerisation praktisch konstant, d.h. die zum Zeitpunkt t herrschende Initiatorkonzentration $[I]$ sei mit der anfänglichen Konzentration $[I_0]$ identisch.
4. Die Geschwindigkeit der Bruttoreaktion

$$v_{Br} = -\frac{d[M]}{dt} = k_w\, [P^*][M] + k_{st}\, [R^*][M] \tag{15}$$

ist annähernd gleich derjenigen der Wachstumsreaktion v_w (vgl. (9)), da der Monomerverbrauch in der Startreaktion (2. Summand) bei hohen Polymerisationsgraden vernachlässigbar gegenüber dem in der Wachstumsreaktion ist, d. h.:

$$v_{Br} \approx v_w = k_w\, [P^*][M] \tag{16}$$

5. Der Abbruch erfolgt nur durch gegenseitige Desaktivierung zweier Polymerradikale P^*.
6. Die Konzentration an Polymerradikalen P^* sei stationär:

$$\frac{d[P^*]}{dt} = k_{st}\, [R^*][M] - k_{ab}\, [P^*]^2 = 0 \tag{17}$$

Nun kann weiter umgeformt und vereinfacht werden.
Aus (17) folgt für die Polymerradikalkonzentration:

$$[P^*] = \sqrt{\frac{k_{st}\, [R^*]\, [M]}{k_{ab}}} \tag{18}$$

und aus (14) für die Initiatorradikalkonzentration:

$$[R^*] = \frac{k_z\, f [I]}{k_{st}\, [M]} \tag{19}$$

Setzt man (19) in (18) ein, so ergibt sich:

$$[P^*] = \sqrt{\frac{k_z\, f\, [I]}{k_{ab}}} \tag{20}$$

Setzt man dieses $[P^*]$ in (16) ein, so ergibt sich das sogenannte „Wurzel-I-Gesetz“ für die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit:

$$v_{Br} = k_w \sqrt{\frac{2\, k_z\, f}{k_{ab}}} \sqrt{[I]}\, [M] \tag{21}$$

3. Die experimentelle Überprüfung des Geschwindigkeitsgesetzes

3.1 Die Ermittlung der Bruttogeschwindigkeit v_{Br}

In (13) ist die Bruttogeschwindigkeit der Polymerisation v_{Br} als zeitliche Abnahme der Monomerkonzentration definiert. Zur Bestimmung dieser Änderung können alle physikalischen und chemischen Eigenschaften herangezogen werden, die sich während der Polymerisation ändern. Diese wären zum Beispiel

- Das Volumen der Polymerisationslösung → Dilatometrie
- Abnahme der Monomerkonzentration → Spektroskopie (NMR, UV-Vis, IR), Refraktometrie
- Zunahme an der Menge Polymer → Wiegen, Spektroskopie

3.1. Die Abhängigkeit der Bruttogeschwindigkeit von der Konzentration der Ausgangsprodukte

Die in Gleichung (21) beschriebene Abhängigkeit von v_{Br} von der Monomerkonzentration $[M]$ und Initiatorkonzentration $[I]$ kann experimentell überprüft werden. Soll die Abhängigkeit von v_{Br} von einer dieser Variablen bestimmt werden, so muss die andere konstant gehalten werden. Zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen v_{Br} und $[I]$ kann in einer Serie von Ansätzen bei konstanter Monomerkonzentration die Initiatorkonzentration geändert werden. Um den Verbrauch an Monomeren vernachlässigen zu können, lässt man die Polymerisation

nur bis zu geringen Umsätzen von < 5% vonstattengehen. Die für jede Initiatorkonzentration ermittelte Polymerisationsgeschwindigkeit trägt man in doppeltlogarithmischen Maßstab gegen die betreffende Initiatorkonzentration auf. Die Reaktionsordnung bezüglich des Initiators erhält man aus der Steigung der Geraden. Entsprechendes gilt für den Zusammenhang zwischen v_{Br} und $[M]$. Für Messserien an Styrol mit AIBN als Initiator und Brombenzol als Lösungsmittel ist dies in Abb. 2 dargestellt. Diese Messungen liefern das empirische Geschwindigkeitsgesetz

$$v_{Br} = k\sqrt{[I]}\,[M] \tag{23}$$

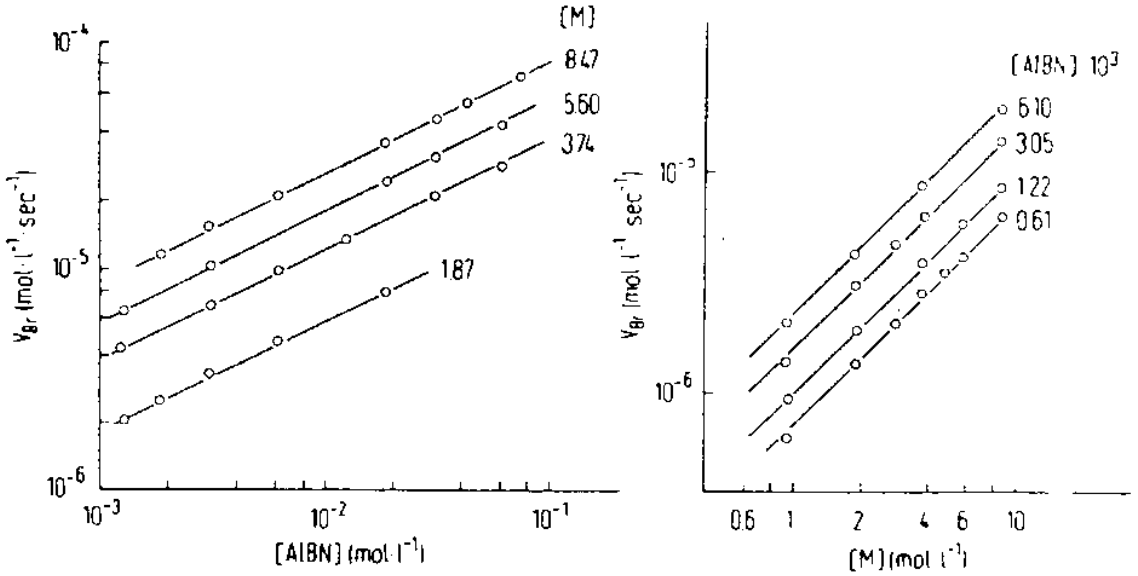


Abb. 2. Polymerisation von Styrol mit AIBN in Brombenzol (T=50°C) a) für $[M]$ = const.; b) für $[I]$ = const.

4. Weitere Begriffe aus dem Themenkreis der radikalischen Polymerisation

4.1. Kinetische Kettenlänge und Polymerisationsgrad

Die kinetische Kettenlänge ν sagt aus, wie viele Monomermoleküle im Durchschnitt pro gestartetem Polymerradikal angelagert werden, bevor der Kettenabbruch erfolgt. Daher ist ν gegeben durch das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten von Kettenwachstum W_w und Kettenabbruch W_{ab}. Da diese Wahrscheinlichkeiten proportional den entsprechenden Reaktionsgeschwindigkeiten sind, gilt:

$$\nu = \frac{W_w}{W_{ab}} = \frac{v_w}{v_{ab}} = \frac{k_w\,[P^*]\,[M]}{k_{ab}\,[P^*]^2} \tag{24}$$

Mit der Definition der Polymerisationsgeschwindigkeit (16) folgt dann:

$$\nu = \frac{{k_w}^2\,[M]^2}{k_{ab}\,v_{Br}} \tag{25}$$

Voraussetzung für die Anwendbarkeit von (24) ist, dass die Initiatorradikale nicht auch wachsende Ketten abbrechen. Bei geringer Initiatorkonzentration kann dies in guter Näherung angenommen werden. Der Polymerisationsgrad und somit das Molekulargewicht stehen in enger Beziehung zur eben definierten kinetischen Kettenlänge. Unter der Voraussetzung der Gültigkeit des im Abschnitt 3 behandelten Reaktionsschemas beträgt der zahlenmittlere Polymerisationsgrad bei Kettenabbruch durch Kombination:

$$\overline{P_n} = 2\nu$$

Bei Kettenabbruch durch Disproportionierung gilt:

$$\overline{P_n} = \nu$$

4.2. Kettenübertragung

Man muss zwischen der Kette als Bezeichnung für ein lineares Makromolekül und der Kette (= Reaktionskette) als einem reaktionskinetischen Begriff unterscheiden. Nicht immer bedeutet ein Abbruch des Molekülwachstums zugleich auch einen Abbruch der kinetischen Kette. Es kommt nämlich vor, dass ein wachsendes Kettenradikal einem anderen Molekül ein Atom, z.B. Wasserstoff oder Chlor entreißt, wobei das Radikal abgesättigt wird und das angegriffene Molekül als Radikal zurückbleibt und eine neue Kette startet. Die Kettenreaktion setzt sich also

ununterbrochen fort, obwohl das Kettenwachstum des ersten Makromoleküls beendet ist. Eine solche Kettenübertragung kann mit dem Initiator, mit wachsenden oder bereits fertigen Ketten, mit dem Monomer, mit dem Lösungsmittel und mit eigens zum Zwecke der Kettenübertragung zugesetzten Stoffen, sogenannten "Reglern" oder „Kettenübertragungsreagenzien“ erfolgen. Von praktischer Bedeutung sind vor allem die drei letztgenannten Fälle, die Übertragung durch das Monomer, das Lösungsmittel und durch Regler (z. B. Mercaptane).

Wenn eine solche Kettenübertragung bei der Polymerisation stattfindet, muss in das Reaktionsschema eine zusätzliche Reaktion eingefügt werden, welche $[P^*]$ vermindert, ohne v_{Br} wesentlich zu beeinflussen. Für die Geschwindigkeit der Übertragungsreaktiont $v_{Ü}$ gilt:

$$v_{Ü} = \frac{d[XQ]}{dt} = k_{Ü}\,[P^*]\,[XQ] \tag{26}$$

Mit XQ wird allgemein der Übertragungspartner bezeichnet, dessen schwach gebundenes Atom X an das Polymerradikal abgegeben wird. Analog der kinetischen Kettenlänge ν definiert man beim Auftreten von Kettenübertragungen eine Größe ν':

$$\nu' = \frac{v_w}{v_{ab} + v_{Ü}} \tag{27}$$

ν' wird als "Polymerkette" bezeichnet. Sie umfaßt die Gesamtheit aller Monomere, die durch eine Folge von Wachstumsschritten zusammenhängen und reicht vom Kettentstart oder einer Übertragung bis zum Kettenabbruch oder einer Übertragung. Findet keine Übertragung statt, so ist $\nu' = \nu$. Für Disproportionierungsabbruch gilt:

$$\overline{P_n} = \nu'$$

Bei Kombinationsabbruch muss berücksichtigt werden, dass zwei Arten von Polymermolekülen vorliegen:

a) Für Moleküle, deren Wachstum durch einen Übertragungsschritt beendet wurden, gilt ebenfalls:

$$\overline{P_n} = \nu'$$

b) Für Moleküle, deren Wachstum durch einen Kombinationsschritt beendet wurde, gilt:

$$\overline{P_n} = 2\nu'$$

4.3. Der Norrish-Trommsdorff-Effekt (NT-Effekt, Gel-Effekt)

Verfolgt man die Polymerisation bis zu hohen Umsätzen, so ist bei Gültigkeit des Geschwindigkeitsgesetzes für die Polymerisation (21) zu erwarten, dass die Bruttogeschwindigkeit v_{Br} wegen der Verminderung von $[M]$ linear mit dem Umsatz abnimmt. Bei Polymerisation von Styrol in Lösung ist das in guter Näherung der Fall. Bei der Polymerisation in Substanz aber steigt im Laufe der Polymerisation die Reaktionsgeschwindigkeit unverhältnismäßig an. E. Trommsdorf deutete diesen Effekt folgendermaßen:

Im Laufe der Polymerisation steigt die Polymerkonzentration und damit die Viskosität der Reaktionslösung an. Dadurch wird die Diffusion der wachsenden Ketten gehemmt, letztere werden an der gegenseitigen Desaktivierung gehindert. Da aber die Reaktionsfähigkeit der Kettenenden unverändert bleibt, durch fortschreitenden Initiatorzerfall neue Radikale und Radikal tragende Polymerketten gebildet werden und die viel kleineren Monomermoleküle sich noch relativ ungestört bewegen können, findet das Kettenwachstum weiter statt. Die kinetische Kettenlänge wird dadurch verlängert. Bereits vor Erreichen von 100% Umsatz sinkt die Geschwindigkeit aber praktisch auf null ab, weil jetzt auch das Monomer "eingefroren" wird; die gesamte Reaktionslösung ist dann glasig erstarrt.

5. Radikalische Copolymerisation

Copolymerisation nennt man die gemeinsame Polymerisation von mindestens zwei chemisch verschiedenen Monomeren. Das entstandene Copolymer enthält die beteiligten Monomere als Bausteine. Die folgende Betrachtung beschränkt sich auf die Copolymerisation zweier Monomere.

5.1. Copolymerisationsgleichung

In diesem Abschnitt erfolgt die Ableitung der Copolymerisationsgleichung über eine kinetische Betrachtung. Für die Ableitung der Gleichung müssen folgende Annahmen gemacht werden:

1. Die Polymerisation ist irreversibel, d.h. in den Gleichungen 28-32 gibt es keine Rückreaktionen
2. Die Bruttokonzentrationen $[M_1]$ und $[M_2]$ sind gleich der Konzentration am Reaktionsort.

3. Der Polymerisationsgrad ist sehr hoch, so dass der Monomerverbrauch für Start, Abbruch und Übertragung vernachlässigt werden kann.
4. Der Einfluss des zuvor eingebauten Monomers auf die Reaktivität des Polymerradikals ist vernachlässigbar.
5. Bei der kinetischen Betrachtung gilt das Bodenstein'sche Quasistationaritätsprinzip.

Ziel der kinetischen Betrachtung der Copolymerisation ist es, eine Aussage über das molare Einbauverhältnis der Monomere im Copolymer zu machen. Dieses ist gleich dem Verhältnis der Abnahme der Monomere als Funktion der Zeit:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{d[M_1]/dt}{d[M_2]/dt} = \frac{d[M_1]}{d[M_2]} \tag{28}$$

m_1 stellt die im Copolymer eingebaute Stoffmenge eines Monomers M_1 dar. Bei der Copolymerisation zweier Monomere sind zwei verschiedene Polymerradikale möglich, die beide Monomere anlagern können. Daraus resultieren vier Wachstumsreaktionen:

$$\sim M_1^* + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1 - M_1^* \qquad v_{11} = k_{11}\,[\sim M_1^*][M_1] \tag{29}$$

$$\sim M_1^* + M_2 \xrightarrow{k_{12}} \sim M_1 - M_2^* \qquad v_{12} = k_{12}\,[\sim M_1^*][M_2] \tag{30}$$

$$\sim M_2^* + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_2 - M_1^* \qquad v_{21} = k_{21}\,[\sim M_2^*][M_1] \tag{31}$$

$$\sim M_2^* + M_2 \xrightarrow{k_{22}} \sim M_2 - M_2^* \qquad v_{22} = k_{22}\,[\sim M_2^*][M_2] \tag{32}$$

$\sim$ impliziert hierbei eine σ-Bindung zu einer Polymerkette, $-$ eine σ-Bindung. Die Eigenschaften des Polymerradikals werden im Wesentlichen durch das zuletzt eingebaute Monomer bestimmt (Ausnahmen siehe unten).

Die Konzentration des Monomers M_1 nimmt nach Gleichung (29) und (31) ab. Die Konzentration des Monomers M_2 nimmt nach Gleichung (30) und (32) ab.

$$-\frac{d[M_1]}{dt} = k_{11}\,[\sim M_1^*]\,[M_1] + k_{21}\,[\sim M_2^*]\,[M_1] \tag{33}$$

$$-\frac{d[M_2]}{dt} = k_{12}\,[\sim M_1^*]\,[M_2] + k_{22}\,[\sim M_2^*]\,[M_2] \tag{34}$$

Im quasistationären Zustand ist die Konzentration der Radikale konstant (Bodenstein'sches Quasistationaritätsprinzip); angewendet auf die Copolymerisation gilt:

$$-\frac{d[\sim M_1^*]}{dt} = 0 \tag{35}$$

$$k_{12}\,[\sim M_1^*][M_2] = k_{21}\,[\sim M_2^*]\,[M_1] \tag{36}$$

Mit Hilfe von Gleichung (36) gelingt es, die Konzentration der aktiven Spezies $[\sim M_2^*]$ durch $[\sim M_1^*]$ auszudrücken. Setzt man die Gleichungen (33) und (34) sowie (36) in Gleichung (28) ein und führt man die Verhältnisse

$$\frac{k_{11}}{k_{12}} = r_1 \text{ und } \frac{k_{22}}{k_{21}} = r_2 \tag{37}$$

ein, wobei man r_1 und r_2 als Copolymerisationsparameter bezeichnet, so erhält man folgende Copolymerisationsgleichung:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]}\;\frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]} \tag{38}$$

5.2. Einfluss des <u>zuvor</u> eingebauten Monomers (penultimate effect)

Wenn das vorletzte eingebaute Monomer einen Einfluss auf die Anlagerungsreaktion hat, muss man zwei Geschwindigkeitskonstanten unterscheiden:

$$\sim M_1 - M_1^* + M_1 \xrightarrow{k_{111}} \sim M_1 - M_1 - M_1^* \tag{39}$$

$$\sim M_2 - M_1^* + M_1 \xrightarrow{k_{211}} \sim M_2 - M_1 - M_1^* \tag{40}$$

Man hat also insgesamt 8 Anlagerungsreaktionen zu unterscheiden. Eine Beeinflussung findet man besonders dann, wenn das vorletzte eingebaute Monomer einen starken induktiven Effekt auf das anlagernde Monomer ausübt (z.B. im System Fumaronitril/Styrol).

5.3. Diskussion der r_1, r_2 – Wertepaare

Trägt man den Molenbruch $\frac{m_1}{m_1+m_2}$ des in das Polymer eingebauten Monomers M_1 (Umsatz < 5%) gegen den Molenbruch $\frac{M_1}{M_1+M_2}$ des Monomers in der Ausgangsmischung auf, so erhält man für die aufgeführten Werte von r_1 und r_2 das in Abb. 3 gezeigte Diagramm.

I	*Styrol*	r_1 = *1.0*
	p-Trimethylsilylstyrol	r_2 = *1.0*
II	*Styrol*	r_1 = *55 ± 10*
	Vinylacetat	r_2 = *0.01 ± 0.01*
III	*Styrol*	r_1 = *0.75 ± 0.03*
	Methylacrylat	r_2 = *0.18 ± 0.02*
IV	*Vinylether*	r_1 = *0.01*
	Maleinsäureanhydrid	r_2 = *0.01*

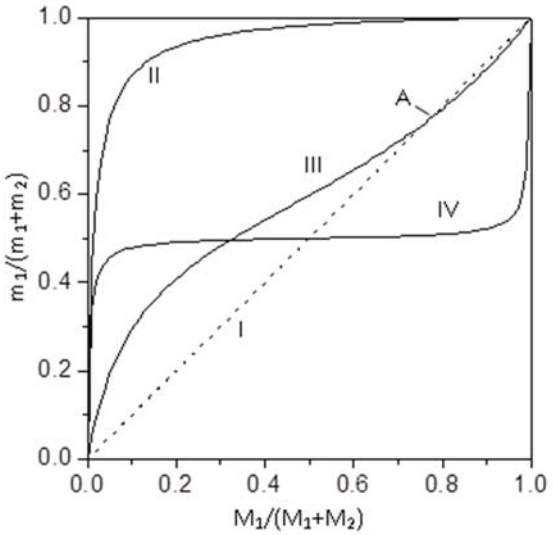


Abb. 3. Copolymerisationsdiagramm (A = azeotroper Punkt).

5.3.1. Ideale azeotrope Copolymerisation (I)

$r_1 = r_2 = 1$, also $k_{11} = k_{12}$ und $k_{22} = k_{21}$.

In diesem Fall gibt es keine Selektivität der Polymerradikale gegenüber den beiden Monomeren. Der Einbau erfolgt statistisch. Man findet die Zusammensetzung des Ausgangsgemisches der Monomere im Polymer exakt wieder.

5.3.2. Ideale nicht azeotrope Copolymerisation (II)

$r_1 = \frac{1}{r_2}$, also $\frac{k_{11}}{k_{12}} = \frac{k_{21}}{k_{22}}$.

Die Polymerradikale lagern die beiden Monomere im gleichen Verhältnis an, d.h. die Reaktivität der beiden Radikale bezüglich der beiden Monomere ist jeweils gleich.

Beispiel Styrol – Vinylacetat:

Das Polystyrolradikal lagert die Monomere im Verhältnis 55:1 an und das Polyvinylacetatradikal lagert die Monomere in dem gleichen Verhältnis 55:1 an.

5.3.3. Nichtideale azeotrope Copolymerisation(III)

$r_1 < 1$ und $r_2 < 1$, also $k_{11} < k_{12}$ und $k_{22} < k_{21}$.

Sind beide Parameter kleiner als 1, so erfolgt mit zunehmender Annäherung an den Wert 0 eine leichtere Reaktion der Polymerradikale mit dem jeweils anderen Monomer.

5.3.4. Alternierende Copolymerisation (IV)

$r_1 \approx 0$ und $r_2 \approx 0$, also $k_{11} \ll k_{12}$ und $k_{22} \ll k_{21}$.

Hier reagiert das wachsende Polymerradikal nur noch mit dem anderen Monomer. Es entsteht eine Polymerkette, in der die beiden Monomere abwechselnd eingebaut sind (alternierende Copolymere). Die Polymerisation endet meist, wenn eines der Monomere verbraucht ist.

5.3.5. Blockcopolymerisation und parallele Homopolymerisation

$r_1 > 1$ und $r_2 > 1$, also $k_{11} > k_{12}$ und $k_{22} > k_{21}$.

Je größer die Parameter, desto leichter reagiert das Polymerradikal mit seinem eigenen Monomer. Bei großen r_1 und r_2 kommt es zur Blockcopolymerisation, bei sehr großen r_1 und r_2 sogar zur nebeneinander herlaufenden Homopolymerisation der beiden Monomeren. Letzteres führt zu einer Mischung von Homopolymeren (polymer blend). Dieser Fall wurde bisher nur ganz selten beobachtet.

5.4. Experimentelle Bestimmung der Copolymerisationsparameter

Zur Bestimmung der Parameter r_1 und r_2 polymerisiert man ein Gemisch bekannter Zusammensetzung bis zu geringem Umsatz (<5%), damit die Annahme $[M_1] = [M_1]_0$ und $[M_2] = [M_2]_0$ näherungsweise gegeben ist. Anschließend bestimmt man die Zusammensetzung des Copolymers durch geeignete analytische Methoden: Elementaranalyse, UV-, NMR-, IR-Spektroskopie des Polymers, radioaktive Markierung eines Monomers, GC-Analyse der Restmonomere. Zur Berechnung von r_1 und r_2 genügt es prinzipiell zwei Polymerisationen mit verschiedenen Monomerzusammensetzungen auszuführen. Wegen der großen Unsicherheit der analytischen Methoden empfiehlt sich jedoch eine Auswertung mehrerer Versuche nach graphischen Methoden.

5.4.1. Graphische Bestimmung der Copolymerisationsparameter nach Mayo und Lewis

Durch Umformung von (38) ergibt sich eine lineare Beziehung zwischen r_1 und r_2:

$$r_1 = r_2 \frac{m_1[M_2]^2}{m_2[M_1]^2} + \frac{[M_2]}{[M_1]} \left(\frac{m_1}{m_2} - 1\right) \tag{41}$$

Steigung und Ordinatenabschnitt dieser Gleichung sind bekannt. Damit lässt sich für jeden Copolymerisationsansatz eine Gerade $r_1 = f(r_2)$ zeichnen (Abb. 4). Zur Ermittlung der Copolymerisationsparameter r_1 und r_2 - theoretisch sollten sich die Geraden für alle Copolymerisationsansätze in einem Punkt schneiden - wird das arithmetische Mittel der Inkreismittelpunkte aller durch die Geraden gebildeten Dreiecke bestimmt. Die Streuung der Inkreismittelpunkte ermöglicht eine Aussage über die Genauigkeit der Bestimmung.

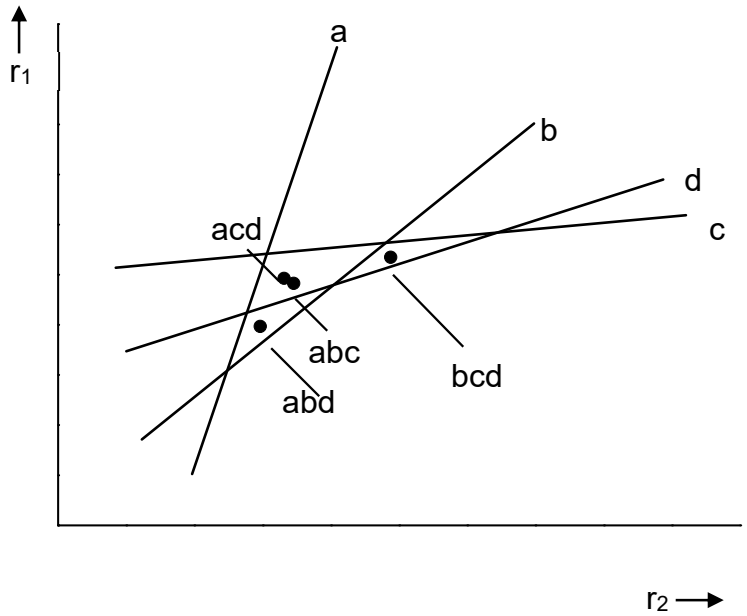


Abb. 4. Graphische Bestimmung der Parameter nach Mayo und Lewis.

5.4.2. Graphische Bestimmung der Copolymerisationsparameter nach Fineman und Ross

Nach Fineman und Ross wird die Copolymerisationsgleichung (38) so umgeformt, dass r_1 und r_2 Steigung und Ordinatenabschnitt einer Geraden sind:

$$\frac{[M_1]}{[M_2]}\left(1-\frac{m_2}{m_1}\right)=r_1\frac{[M_1]^2\,m_2}{[M_2]^2\,m_1}-r_2 \tag{42}$$

Die einzelnen Copolymerisationsansätze werden durch die Punkte in der Auftragung von $\frac{[M_1]}{[M_2]}\left(1-\frac{m_2}{m_1}\right)$ gegen $\frac{[M_1]^2+m_2}{[M_2]^2+m_1}$ wiedergegeben. Die Ausgleichsgerade liefert r_1 als Steigung und r_2 als Ordinatenabschnitt.

5.5. Einfluss der Konstitution der Monomere auf die Copolymerisationsparameter

Um die Reaktivität verschiedener Monomere M_2 gegenüber einem Monomer M_1 (bzw. seinem Radikal $\sim M_1^*$) anhand der Copolymerisationsparameter vergleichen zu können, wird angenommen, dass k_{11} eines Monomers M_1 konstant ist. Voraussetzung für diese Annahme ist, dass die Polymerisationsbedingungen (Initiatorgehalt, Lösungsmittel, Temperatur, Konzentration der Monomere) ebenfalls

konstant gehalten werden. $\frac{1}{r_1} = \frac{k_{12}}{k_{11}}$ ist dann ein anschauliches Maß für die relative Reaktivität von Monomer M_2 gegenüber $\sim M_1^*$. Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft $\frac{1}{r_1}$ -Werte in verschiedene Copolymerisationen:

Tabelle 1: Relative Reaktivität $\frac{1}{r_1}$ verschiedener Monomere M_2 gegenüber verschiedener $\sim M_1^*$.

M_2	$\sim M_1^*$			
	Styrol	Butadien	Acrylnitril	Methylmethacrylat
2-Vinylpyridin	1.82	-	8.84	2.50
2-Chlorstyrol	1.79	0.85	-	2.00
4-Vinylpyridin	1.61	-	8.84	1.74
4-Chlorstyrol	1.35	0.69	-	2.41
Styrol	1.00	0.61	25.0	2.18
Methylstyrol	0.85	-	16.7	2.00

Diese Reaktivitätsunterschiede resultieren aus der unterschiedlichen chemischen Konstitution der Monomere und werden im Folgenden näher erläutert.

5.5.1. Resonanzstabilisierung von Monomer und Polymerradikal

Bei der Homopolymerisation findet man eine starke Abhängigkeit der Bruttopolymerisationsgeschwindigkeit v_{Br} von der Resonanzstabilisierung des Monomers und des Polymerradikals, wobei, wie Tab. 2 zeigt, die Stabilisierungsmöglichkeit des nach der Anlagerung gebildeten Radikals einen wesentlich größeren Einfluss hat.

Tabelle 2: Anlagerungsgeschwindigkeit des Polymerradikals an sein eigenes Monomer und Resonanzstabilisierung des Radikals und des Monomers.

Monomer	Relative Geschwindigkeit der Anlagerung	Resonanzstabilisierungsenergie [kcal/mol]	
		Doppelbindung	Radikal
Vinylacetat	23.0	1.7	4
MMA	7.05	4.2	23
Styrol	1.45	4.2	24.5
Butadien	1	6.0	25

Eine abnehmende Resonanzstabilisierungsenergie resultiert in einem Ansteigen der Reaktivität des Radikals. Ein stabiles Radikal ist aber nicht reaktiv genug mit einer Doppelbindung zu reagieren, die ein weniger stabilisiertes Radikal ergeben würde. Für die Copolymerisation bedeutet dies konsequenterweise, dass Verbindungen bevorzugt miteinander copolymerisieren können, deren Radikalstabilitäten sich nicht zu sehr unterscheiden. So ist z.B. das Polystyrolradikal $\sim M_1^*$ nicht reaktiv genug, um mit Vinylacetat M_2 zu reagieren, da dies ein weniger stabilisiertes Radikal ergeben würde. Somit wird hier bevorzugt Styrol an das Polystyrolradikal angelagert.

5.5.2. Einfluss der Doppelbindungspolarität auf die Copolymerisationsparameter

Gegenüber der Radikalstabilität haben polare Effekte auf die Bruttopolymerisations-geschwindigkeit der Homopolymerisation einen geringen Einfluss. Bei der Copolymerisation verdienen polare Effekte eine größere Beachtung, besonders dann, wenn es sich um wenig stabilisierte Radikaltypen handelt. Nimmt man z.B. Styrol als Bezugspunkt, so sieht man, dass die Anlagerungsgeschwindigkeit an das Monomer M_2 umso größer (d.h. r_2 kleiner) wird, je größer die Elektronenakzeptorwirkung des Substituenten an M_2 ist. Diese Tendenz besteht vornehmlich, wenn dabei beide Monomere gleichartig resonanzstabilisierte Radikale ergeben. Man muss also annehmen, dass das Radikal eine Polarisierung im gleichen

Sinne wie das Monomer erfährt. Bei genügend großer Polaritätsdifferenz der Monomere copolymerisieren selbst Monomere, die nicht zur Homopolymerisation neigen, z.B. Vinylether mit Styrol oder Maleinsäureanhydrid. Dieses Verhalten lässt zwei Deutungsmöglichkeiten zu:

1. Es findet eine Orientierung der Monomere im Augenblick der Anlagerung des Monomers an das wachsende Polymerradikal in der Weise statt, dass die Aktivierungsenergie des Anlagerungsschrittes dann besonders niedrig ist, wenn Radikal und Monomer entgegengesetzt polarisiert sind.
2. Die Monomere werden nach Art eines *charge-transfer*-Komplexes vororientiert (Nachweis von *charge-transfer*-Banden im UV). Durch partielle Ladungsübertragung bekommt der Komplex den Charakter eines „Diradikals“. Die eigentliche Polymerisation kann man sich demnach als Polykombinationsreaktion vorstellen (z.B. Vinylether – Maleinsäureanhydrid).

5.5.3. Sterische Effekte

Sterisch gehinderte Monomere können copolymerisieren, auch wenn sie nicht zur Homopolymerisation neigen. In Tab. 3 sind die relativen Geschwindigkeiten der Anlagerungsreaktionen von substituierten Ethylenen an einige Radikale zusammengestellt.

Tabelle 3: Reaktive Anlagerungsgeschwindigkeiten von sterisch gehinderten Monomeren an einige Radikale.

Monomer	PAN•	PVAc•	PS•
Vinylchlorid	1.0	1.0	1.0
Vinylidenchlorid	3.6	10	9.2
Trichlorethylen	0.05	0.45	1.0
Tetrachlorethylen	0.007	0.04	0.09

Die zunehmende Reaktionsgeschwindigkeit der Anlagerung an das Polystyrolradikal von Vinylchlorid zum Vinylidenchlorid lässt sich mit zunehmender Resonanzstabilisierung erklären. Die Anlagerungsreaktion ist bei beiden Monomeren sterisch praktisch nicht gehindert. Zunehmende sterische Hinderung über das

Trichlorethylen zum Tetrachlorethylen hin bedingen jetzt einen Abfall der relativen Reaktionsgeschwindigkeit, obwohl das Radikal zunehmend stabilisiert wird.

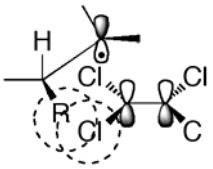


Abb. 5. Sterische Hinderung des Anlagerungsschrittes bei 1,2-substituierten Ethylen.

5.5.4. Einfluss des Lösungsmittels, der Temperatur und der Phasenverhältnisse

Ein Einfluss des Lösungsmittels auf das Copolymerisationsverhalten zweier Monomere ist besonders dann zu erwarten, wenn ein Monomer assoziiert oder bei heterogenen Polymerisationen ein Monomer eine andere Löslichkeit aufweist als das andere. Assoziationsvorgänge am Polymer machen sich dann besonders stark bemerkbar, wenn die Polymerisation heterogen ist und die Assoziation beider Monomerer verschieden groß ist. Die Assoziation am Polymer ist stark temperaturabhängig. Gibt es keinen solchen Assoziationseffekt am Polymeren, wie z.B. beim System Styrol/MMA, so nähern sich die Parameter mit höherer Temperatur dem Wert 1. Das bedeutet, dass die Selektivität der Polymerradikale gegenüber den Monomeren abnimmt.

6. Zur Statistik der Copolymerkette

Wegen des Charakters des Bildungsprozesses folgen Länge und Zusammensetzung von Copolymerketten unterschiedlichen Verteilungsfunktionen. Die an einer Copolymerprobe gemessenen Eigenschaften sind Mittelwerte und repräsentieren nicht den Aufbau einer einzigen Kette. Copolymere sind im Allgemeinen heterogen in Bezug auf ihr Molekulargewicht, ihre Zusammensetzung und Sequenzverteilung. Freilich gelingt es mit den jetzt verfügbaren Methoden noch nicht Sequenzen beliebiger Länge und beliebigen Aufbaus analytisch zu erfassen. Mit der Kernresonanzspektroskopie können zur Zeit Sequenzen von maximal 5 Struktureinheiten identifiziert und quantitativ erfasst werden.

6.1 Sequenzverteilung in Copolymeren

Die Häufigkeit des Auftretens von Sequenzen mit einem, zwei, drei usw. Bausteinen der gleichen Monomersorte wird durch die Wahrscheinlichkeit des Einbauens der

betreffenden Monomere in die Copolymerkette bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit P_{12} (von en: probability) für die Bildung einer M_1-M_2-Sequenz ist gegeben durch das Verhältnis dieser Anlagerungsgeschwindigkeiten zur Summe aller möglichen Anlagerungsgeschwindigkeiten:

$$\frac{v_{12}}{v_{11}+v_{12}} = P_{12} = \frac{k_{12}[M_1^*][M_2]}{k_{11}[M_1^*][M_1]+k_{12}[M_1^*][M_2]} \tag{43}$$

Bzw. einfacher:

$$P_{12} = \frac{1}{1+r_1\frac{[M_1]}{[M_2]}} \tag{44}$$

Formel (44) wird erhalten indem (43) durch $k_{12}[M_1^*][M_2]$ dividiert wird, um die unbekannte Konzentration $[M_1^*]$ aus der Gleichung zu eliminieren. Entsprechend können die Wahrscheinlichkeiten P_{21} und P_{22} formuliert werden. Ferner muss gelten: (45)

$$P_{11}+P_{12}+P_{21}+P_{22} = 1$$

Durch die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten aus den Copolymerisationsparametern r_1 und r_2 und den Ausgangskonzentrationen der Monomere $[M_1]$ und $[M_2]$ wird der Zusammenhang zwischen Formalkinetik der Copolymerisation und dem statistischen Aufbau der Copolymerkette hergestellt.

6.2 Berechnung der mittleren Sequenzlänge $\overline{I_1}$

Mit Hilfe der oben genannten Wahrscheinlichkeiten kann man die Häufigkeit beliebiger Sequenzlängen von M_1- bzw. M_2- Monomersequenzen (Blöcke, die aus nur einer Sorte Monomer bestehen) berechnen.

Die mittlere Sequenzlänge $\overline{I_1}$ für den Fall des Monomers M_1 ergibt sich als:

$$\overline{I_1} = \frac{v_{11}}{v_{12}} + 1 \tag{46}$$

oder wenn statt der Reaktionsgeschwindigkeit v die Gleichungen (29)-(32) eingesetzt werden:

$$\overline{I_1} = \frac{k_{11}[M_1^*][M_1]}{k_{12}[M_1^*][M_2]} + 1 = \frac{k_{11}[M_1]}{k_{12}[M_2]} + 1 \tag{47}$$

Da $r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}$ (vgl. (37)) resultiert für die mittlere Sequenzlänge $\overline{l_1}$ von M_1 im Copolymer:

$$\overline{l_1} = r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]} + 1 \tag{48}$$

und analog für die Sequenzlänge $\overline{l_2}$ des Monomers M_2 im Copolymer:

$$\overline{l_2} = r_2 \frac{[M_2]}{[M_1]} + 1 \tag{49}$$

6.3 Definition und Berechnung der Blockzahl

Man kann den chemischen Mikroaufbau von linearen Copolymeren auch mit der von Harwood eingeführten Blockzahl (*run number*) beschreiben. Die Blockzahl R ist definiert als die durchschnittliche Anzahl von Monomersequenzen (Blöcke in der Polymerkette, die nur aus M_1 bzw. nur aus M_2 bestehen), die in einem Copolymermolekül pro 100 Monomereinheiten auftreten. Die Blockzahl R kann aus der molaren Konzentration der Monomere M_1 und M_2 im Copolymerisationsansatz und den Copolymerisationsparametern r_1 und r_2 nach Gleichung (48) berechnet werden.

$$R = \frac{200}{2 + r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]} + r_2 \frac{[M_2]}{[M_1]}} + 1 \tag{50}$$

7. Versuchsbeschreibung

7.1 Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden.

7.2 Versuch

Chemikalien:	M [g/mol]
MMA: 40-50 ml	100.11
Styrol: 40-50 ml	104.15
AIBN: umkristallisiert aus Methanol	164.21
Methanol, Chloroform	

Geräte:

Die Polymerisationen werden in 20 ml Probengläschen mit Schraub-Septum-Verschluss in einem Thermostat-Heizblock durchgeführt.
Schutzgasanlage, Vakuumtrockenschrank, Bechergläser,
Magnetrührer, Hochvakuumpumpe, Fritten mit Saugflasche

Durchführung 1:

Reines Styrol wird bei 60°C mit AIBN als Initiator bis zu einem Umsatz von ca. 5% polymerisiert. Es werden drei verschiedene Lösungen mit Initiatorkonzentrationen (AIBN in Styrol) hergestellt: 0.15×10^{-2} M (Lsg. 1), 0.6×10^{-2} M (Lsg. 2) und 1.5×10^{-2} M (Lsg. 3)

In 3 Probengläschen mit Schraub-Septum-Verschluss werden jeweils 10 mL Styrol vorgelegt. Die aus den oben genannten AIBN-Konzentrationen berechneten Mengen werden abgewogen und zugegeben (genaue Einwaage notieren, oben angegebene Konzentrationen sind „Idealkonzentrationen“, die nur ungefähr erreicht werden müssen) und im Styrol gelöst. Die Lösungen werden jeweils 15 Minuten mit Stickstoff entgast. Anschließend wird bei 60 °C ca. 2 h polymerisiert. Danach wird die Polymerisationslösung unter Rühren langsam in kaltes Methanol (ca. 0°C) getropft.

Das ausgefallene Polymer wird über eine Nutsche abgesaugt und mit Methanol gewaschen. Anschließend werden die Polymere in Chloroform gelöst und ein zweites Mal in Methanol gefällt. Zuletzt wird das Polymer im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

Auswertung:

a) Ermittlung der Ordnung der Reaktion bezogen auf die Initiatorkonzentration:
   Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit v_{Br} für verschiedene Initiatorkonzentrationen aus der Auftragung $[M_t]$ gegen t. Bei welchem Wert für [M] sollten sich die vier Kurven theoretisch schneiden?
   Bestimmung der Reaktionsordnung durch doppeltlogarithmische Auftragung von v_{Br} gegen [I]. Warum ist der erhaltene Wert $\neq$ 0,5 ?
b) Aus der doppeltlogarithmischen Auftragung von v_{Br} gegen [I] wird die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k bestimmt. (Hilfe: Ordinatenabschnitt = log k + log [M])
   Außerdem soll die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k_1 (mit Initiatorkonzentration I_1) mit dem ermittelten Exponenten für [I] berechnet und mit der Konstanten k verglichen werden.
c) Alle bei dem Versuch erhaltenen oder gemessenen Werte sollen im Laufe der Auswertung tabellarisch dargestellt werden. Zu jeder erhaltenen Gerade soll die entsprechende Ausgleichsgeradengleichung angegeben werden.

Durchführung 2:

In Probengläschen mit Schraub-Septum-Verschluss werden die unten angegebenen Mischungsverhältnisse der beiden Monomere eingewogen und 0.5 mol-% AIBN zugesetzt.

Tabelle 5: Mischungsverhältnisse der beiden Monomere.

	Styrol [ml]	MMA [ml]
Vial 1	2	10
Vial 2	4	8
Vial 3	6	6
Vial 4	8	4
Vial 5	10	2

Wichtig ist dabei die genaue Kenntnis der Mischungsverhältnisse (wiegen!).

Zum Entgasen werden die Lösungen 15 Minuten mit Stickstoff durchgespült.
Die Vials werden dann in den auf 60°C thermostatisierten Heizblock eingesetzt (Zeit notieren!). Nach 30 min Polymerisationsdauer (entsprechend einem ungefähren Umsatz von 5-10%) werden die Vials entnommen und die Polymere durch eintropfen in 150 – 200 ml Methanol gefällt. Die ausgefallenen Niederschläge werden abfiltriert, mit Methanol sorgfältig gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 40°C getrocknet.

7.3. Bestimmung der Copolymerisationsparameter durch ^{1}H-NMR-Spektroskopie

Zur Bestimmung der Comonomeranteile im Copolymer werden von den Copolymeren ^{1}H-NMR-Spektren aufgenommen. Die beiden Monomere besitzen Resonanzsignale bei unterschiedlichen chemischen Verschiebungen. Charakteristisch für Styrol sind die Resonanzsignale für die H-Atome am Phenylring, während das Signal der Methoxygruppe für das MMA charakteristisch ist. Bei der Aufnahme der Spektren werden die Signale integriert. Die Höhe der Integrale ist dabei direkt proportional zur Anzahl der H-Atome. Aus dem Verhältnis der Integralstufen lässt sich somit das Monomerverhältnis im Copolymer berechnen.

7.4. Auswertung des Versuchs

Aus den durch NMR-Spektroskopie erhaltenen m_1/m_2 – Werten der verschiedenen Copolymere werden die r_1 und r_2 – Werte der beiden Monomere durch Einsetzen in 38 nach Mayo – Lewis und durch Einsetzen in 39 nach Fineman – Ross bestimmt (Fehlerbetrachtung!).
Mit den erhaltenen m_1/m_2 – Werten wird das Copolymerisationsdiagramm erstellt (vgl. Abb.1).

Formblatt zur Auswertung des Versuchs Copolymerisation

Mischungsverhältnisse der Monomere

Probe	Einwaagen		Stoffmengen		M_1/M_2
	Styrol [g]	MMA [g]	$n(St)=M_1$ [mol]	$n(MMA)=M_2$ [mol]	
1					
2					
3					
4					
5					

Mischungsverhältnisse der Monomere im Copolymer (NMR-Auswertung)

Probe	Integralhöhe		m_1/m_2
	Styrol [mm]	MMA [mm]	
1			
2			
3			
4			
5			

8. Fragen

1. Während der Versuchsvorbereitung wurden die Ansätze entgast, um Sauerstoff aus dem System zu entfernen. Diskutieren Sie kurz die Problematik der Anwesenheit von Sauerstoff bei der radikalischen Polymerisation. Könnte er auch als Initiator fungieren?
2. Was besagen die Begriffe Ceiling- und Floor-Temperatur? Welche thermodynamische Gleichung ist dabei relevant?
3. Unter welchen Bedingungen ist die Beziehung $v_w \sim \sqrt{[I]}$ nicht mehr gültig?
4. Zeichnen Sie den erwarteten Verlauf der Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br} in Abhängigkeit des Umsatzes und den entsprechenden Verlauf bei Eintritt des Trommsdorff-Effekts (NT-Effekts) auf (s. Kapitel 4.3). Wie ändert sich die Abbruchgeschwindigkeit?
5. Was sind Block- und Pfropfcopolymere? Wie können sie hergestellt werden? Gebt je ein Beispiel mit Strukturformal an.
6. Welche Konsequenzen haben folgende Copolymerisationsparameter für den strukturellen Aufbau von Copolymeren?
   a) $r_1 = 1.00$, $r_2 > 1.00$
   b) $r_1 = 1.00$, $r_2 < 1.00$
   c) $r_1 \rightarrow 0$, $r_2 \rightarrow 0$
   d) $r_1 \rightarrow \infty$, $r_2 \rightarrow \infty$

   Unter welchen Bezeichnungen sind die „Grenzfälle“ c) und d) bekannt?
7. Wie sieht das Copolymerisationsdiagramm für $r_1 > 1$ und $r_2 > 1$ (qualitativ) aus?
8. Welche Methoden für die experimentelle Ermittlung der Zusammensetzung von Copolymeren kennen Sie?
9. Was versteht man unter dem „Azeotrop“ im Copolymerisationsdiagramm und welchen Werten müssen r_1 und r_2 genügen, damit ein Azeotrop vorliegen kann?
10. Bestehen strukturelle Unterschiede zwischen Polymeren aus radikalisch bzw. anionisch initiierten Copolymerisationen (bei gleichen Werten für r_1 und r_2)?
11. Warum erhält man im ^{1}H-NMR-Spektrum für die Methoxygruppe im Copolymer, im Gegensatz zum MMA-Monomer, nicht nur ein Signal?
12. Ermitteln Sie die mittlere Sequenzlänge und die Blockzahl für die Monomerpaare Styrol und Vinylidenchlorid (r_1 = 2.0, r_2 = 0.14). Die

Monomerkonzentrationen betragen 25 mol-% Styrol und 75 mol-% Vinylidenchlorid. Erläutern Sie bitte kurz das Ergebnis. (mit Rechenweg)

2) Kontrollierte radikalische Polymerisation via RAFT

Aufgabenstellung

Ein Homopolymer (Polystyrol) und ein Copolymer (Polystyrol-co-Polymethylmethacrylat) sollen jeweils über freie radikalische und kontrolliert-radikalische Polymerisation dargestellt werden. Die beobachteten Unterschiede (z. B. Molmassen(verteilung), Umsatz) sollen diskutiert und auf die Polymerisationsmechanismen zurückgeführt werden.

Literatur

1. G. Odian, „*Principles of Polymerization*“, Wiley-Interscience, 4. Edition, **2004**.
2. „*Controlled Radical Polymerization Guide*“, www.sigmaaldrich.com
3. H. R. Lamontagne, B. H. Lessard, “*Nitroxide-Mediated Polymerization: A Versatile Tool for the Engineering of Next Generation Materials*”, *ACS Appl. Polym. Mater.*, **2020**, *2*, 5327.
4. W. Tang, Y. Kwak, W. Braunecker, N. V. Tsarevsky, M. L. Coote, K. Matyjaszweski, *J. Am Chem. Soc.* **2008**, *130*, 10702.

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
1.1. Funktionsprinzipien der kontrollierten/lebenden Polymerisation
1.2. Nitroxid-vermittelte Polymerisation
1.3. Atom Transfer Radical Polymerization
1.4 Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization
2. Versuchsbeschreibung
2.1. Sicherheit
2.2. Synthese von Polystyrol
2.3. Synthese von Polystyrol-co-Polymethylmethacrylat
3. Weitere Anmerkungen und Hinweise
4. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

Die *freie* radikalische Polymerisation ist robust, auf ein breites Monomerspektrum anwendbar und einfach durchzuführen. Nachteilig ist jedoch, dass durch die auftretenden Abbruchreaktionen (insbesondere Rekombination radikalischer Spezies) typischerweise *breite Molmassenverteilungen* auftreten. Folglich ist auch der kontrollierte Aufbau komplexerer Polymerarchitekturen (z. B. Blockcopolymere) stark eingeschränkt. Schlussendlich sind also dem gezielten Design makromolekularer Strukturen, um bestimmte Eigenschaften zu realisieren, mit der freien radikalischen Polymerisation gewisse Grenzen gesetzt.

Synthetisch sehr wertvoll ist also eine Methodik, die die praktischen Vorteile radikalischer Polymerisation mit einem hohen Maß an Kontrolle über das Reaktionsgeschehen kombiniert (wie etwa bei der lebenden anionischen Polymerisation, siehe Versuch „Ionische Polymerisation“). Aus dieser Motivation heraus wurde die lebende/kontrollierte radikalische Polymerisation entwickelt („controlled radical polymerization“, CRP or „living radical polymerization“ LRP). Heutzutage gibt es zahlreiche Varianten der CRP, die unter anderem dafür genutzt werden, um definierte Polymere für die Oberflächenmodifikation, für Drug-Delivery oder zur Dispersion von Pigmenten herzustellen. Die Grundidee der CRP sowie die wichtigsten Varianten werden im Folgenden vorgestellt.

1.1. Funktionsprinzipien der kontrollierten/lebenden Polymerisation

Die meisten Varianten der CRP beruhen auf der Grundidee, die Konzentration der radikalischen, und damit aktiven, Spezies [R·] abzusenken und in „schlafende“ Spezies zu überführen. Dadurch wird die Polymerisation zwar einerseits insgesamt langsamer, aber andererseits nimmt die Häufigkeit von Terminationsschritten „quadratisch“ ab (zwei Radikale müssen aufeinandertreffen). Dadurch kann der ungewünschte Reaktionsabbruch stark zurückgedrängt werden. Da jedoch weiterhin Radikale für die Propagation vorhanden sein müssen, verschwinden die Kettenabbruchsreaktionen nie ganz – die Bezeichnung „lebend“ ist daher im engeren Sinne meist besser wegzulassen. Für die praktische Anwendung sind die noch auftretenden Abbrüche jedoch meist wenig relevant und es können sehr enge Molmassenverteilungen erreicht werden (Abb.1).

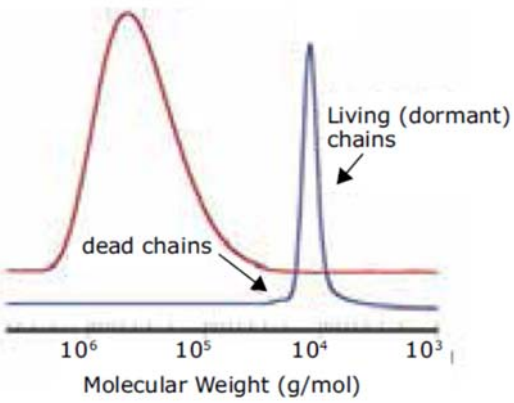


Abb. 1. Beispiele für die Molmassenverteilung durch freie radikalische Polymerisation (breit) und durch eine CRP-Methode. Auch bei CRP-Methoden treten Kettenabbruchsreaktionen ein, die in deaktivierten Ketten („dead chains“) resultieren.

Die gewünschte Absenkung von [R·] wird erreicht, indem das Radikal in ein Gleichgewicht mit einer inaktiven Spezies (dormant species) eingebunden wird, wobei die inaktive Spezies bevorzugt gebildet wird (d.h. das Gleichgewicht liegt stark auf Seite der inaktiven Spezies). Im Reaktionsverlauf können die Radikale (z.B. wachsende Kettenenden) in den inaktiven Zustand wechseln aber auch wieder reaktiviert werden, dadurch wird die Propagationswahrscheinlichkeit gleichmäßig über alle Polymerketten verteilt.
Die RAFT-Variante der CRP (siehe unten und **Kap. 1.4**) bildet hierbei eine Ausnahme: die erzielte Kontrolle über den Polymerisationsprozess basiert nicht auf einer Reduktion der Reaktionsabbrüche durch Senkung von [R·], sondern indem durch das Polymerisationssystem sichergestellt wird, dass alle Ketten „gleichzeitig“ initiiert werden und gleiche Wachstumschancen erhalten.

Die wichtigsten CRP-Varianten sind:

1. Nitroxid-vermittelte Polymerisation („*nitroxide-mediated polymerization*, **NMP**). Reaktionskontrolle durch reversible Terminierung der wachsende Polymere.
2. *Atom Transfer Radical Polymerization* (**ATRP**). Kontrolle durch ein katalytisch einstellbares Redox-Gleichgewicht.
3. *Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization* (**RAFT**). Kontrolle durch reversiblen, degenerativen Kettentransfer.

1.2. Nitroxid-vermittelte Polymerisation

Bei der NMP wird das radikalische, propagierende Kettenende ($P_n\cdot$) durch Reaktion mit einem (meist cyclischen) Nitroxid zum entsprechenden Alkoxyamin umgesetzt (Abb. 2). Die Bildung letzterer ist stark bevorzugt, dennoch ist die Reaktion reversibel; damit die Radikalkonzentration nicht zu niedrig liegt, wird die Reaktion zumeist bei höheren Temperaturen (100-120 °C) durchgeführt. Die Struktur des Nitroxids ist maßgeblich für die Stabilität des Addukts (Alkoxyamins), entsprechend kann die Gleichgewichtskonzentration bei einer bestimmten Temperatur angepasst werden, indem ein entsprechendes Nitroxid ausgewählt wird (von denen etliche Varianten auch kommerziell erhältlich sind). Es ist wichitg, dass das Nitroxid selbst nicht reaktiv genug ist, um eine Polymerisation zu initiieren.

Ein Vorteil der NMP ist ihre Einfachheit (Überführung einer freien radikalischen Polymerisation in CRP durch Zugabe des Nitroxids). Diese kann sogar noch gesteigert werden, indem eine Verbindung zugesetzt wird, die bei homolytischer Spaltung sowohl das initiierende Radikal als auch das Nitroxid selbst freisetzt (Abb. 2, rechts). Dadurch kann auf den Zusatz thermisch aktivierbarer Radikalstarter (z. B. AIBN) verzichtet werden.

Historisch wurde NMP häufig für die Polymerisation von Styrol und dessen Derivaten eingesetzt. Durch Fortschritte im Initiatordesign gibt es mittlerweile jedoch auch Beispiele für die Polymerisation von Acrylaten, Methacrylaten oder Acrylamiden über NMP.

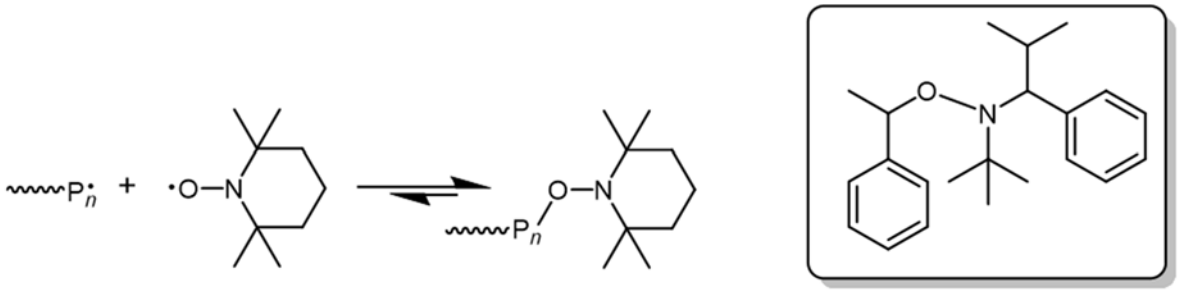


Abb. 2. NMP: Reversible Terminierung der radikalischen Spezies. Rechts: NMP-Initiator, der nach Erwärmung in das entsprechende Nitroxid und ein initiierendes Radikal zerfällt.

1.3. Atom Transfer Radical Polymerization

ATRP, in den 1990er Jahren von Matyjaszewski und Sawamoto entwickelt, hat sich als weitverbreitete Methode zur Darstellung wohldefinierter Polymere mit kontrollierten Endgruppen etabliert. Im Falle der ATRP wird die Radikalkonzentration durch Metallkatalyse und das zugrundeliegende Redox-Gleichgewicht reguliert. Im

klassischen Aufbau enthält der Polymerisationsansatz, neben dem Monomer, einen speziellen ATRP-Initiator sowie einen Übergangsmetallkomplex. Als Initiatoren dienen Alkylhalogenide (typischerweise Bromide) mit aktivierenden Gruppen (Carbonyl, Aryl) am C-Br Kohlenstoffatom. Beispiele sind Ethyl-α-bromoisobutyrat (1, Abb. 3) oder Ethyl-α-bromophenylacetat (2). Da im Laufe der Reaktion ein Oxidationsstufenwechsel von +/- 1 am Übergangsmetall auftritt, wird häufig Kupfer verwendet (Cu(I)/Cu(II)-Paar); alternative Beispiele sind die Ru(II)/Ru(III)- oder Fe(II)/Fe(III)-Paare. Die Übergangsmetalle sind durch Liganden koordiniert, die einerseits für eine gute Löslichkeit sorgen sollen und andererseits natürlich die unterschiedlichen Oxidationsstufen stabilisieren (oder destabilisieren) und damit Einfluss auf das Reaktionsgleichgewicht und mithin den Polymerisationsmechanismus nehmen (siehe unten). Typische Liganden sind zumeist Stickstoff-basiert und chelatisierend, wie N,N,N‘,N‘‘,N‘‘-Pentamethyldiethylenetriamin (PMDETA) oder Tris[(2-dimethylamino)ethyl]amin (Me_6TREN).

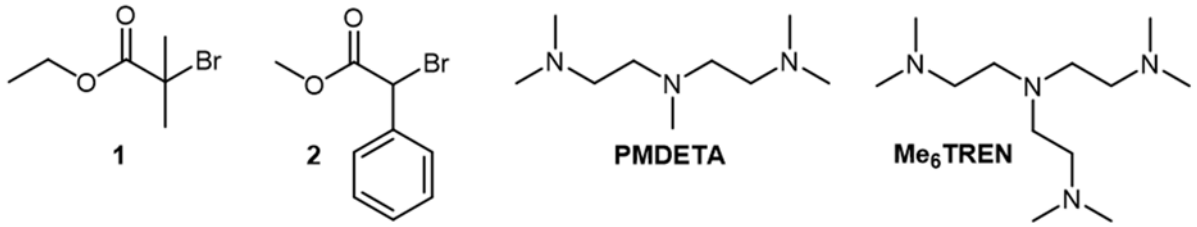


Abb. 3. ATRP-Initiatoren sowie häufig verwendete Stickstoffliganden.

Die Polymerisation beruht auf der (reversiblen) Fähigkeit des Metallkomplexes in der niedrigeren Oxidationsstufe ($M^y(L)$) mit dem ATRP-Initiator bzw. Br-terminierten Polymerketten in einem Aktivierungsschritt zu reagieren, unter Ausbildung einer radikalischen Spezies (R· bzw. P_n·) und des Metallkomplexes in höherer Oxidationsstufe (M^{y+1}(Br, L)). Letzterer trägt nun einen Bromoliganden (Abb. 4). Die radikalische Spezies kann propagieren; da das Gleichgewicht jedoch weit aufseiten der deaktivierten Spezies liegt ($k_{(act)}$ / $k_{(deact)}$ = $K_{(ATRP)}$; typisch bei 10^{-7}) ist die Gesamtkonzentration der Radikale gering und Abbruchreaktionen werden somit weitgehend (aber nicht vollständig) unterdrückt. Zusammen mit dem ständigen Wechsel zwischen Aktivierung und Deaktivierung ermöglicht dies eine effiziente Verteilung der Wachstumsschritte auf alle Polymerketten und somit sehr enge Molmassenverteilungen. Es sollte beachtet werden, dass alle Polymerketten, die aus

einem solchen ATRP-Prozess resultieren, wohldefinierte Endgruppen aufweisen: an einem Ende die Bromfunktionalität, am anderen Terminus die aus dem Initiator stammende Gruppe (entsprechend ohne Br).

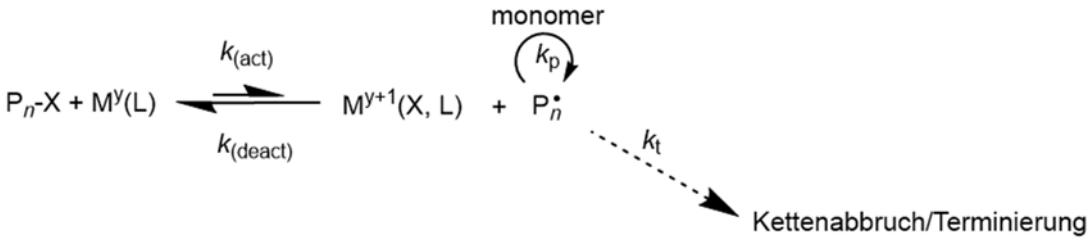


Abb. 4. Mechanismus der ATRP. Die Geschwindigkeitskonstanten für Aktivierung/Deaktivierung sowie Polymerisation und Terminierung sind durch die entsprechenden Indizes gekennzeichnet.

Die Lage des ATRP-Gleichgewichtes ($K_{(ATRP)}$) ist ein entscheidender Faktor bezüglich der Kontrolle über das Polymerisationsgeschehen und der Reaktionsgeschwindigkeit. Es kann durch zahlreiche Parameter beeinflusst werden. Eine der wichtigsten Stellschrauben ist hierbei die Wahl eines geeigneten Liganden für das Übergangsmetall. Abb. 5 zeigt am Beispiel von Liganden für Kupferkomplexe wie $K_{(ATRP)}$ über einen weiten Bereich von 10^{-10} bis 10^{-3} reguliert werden kann.

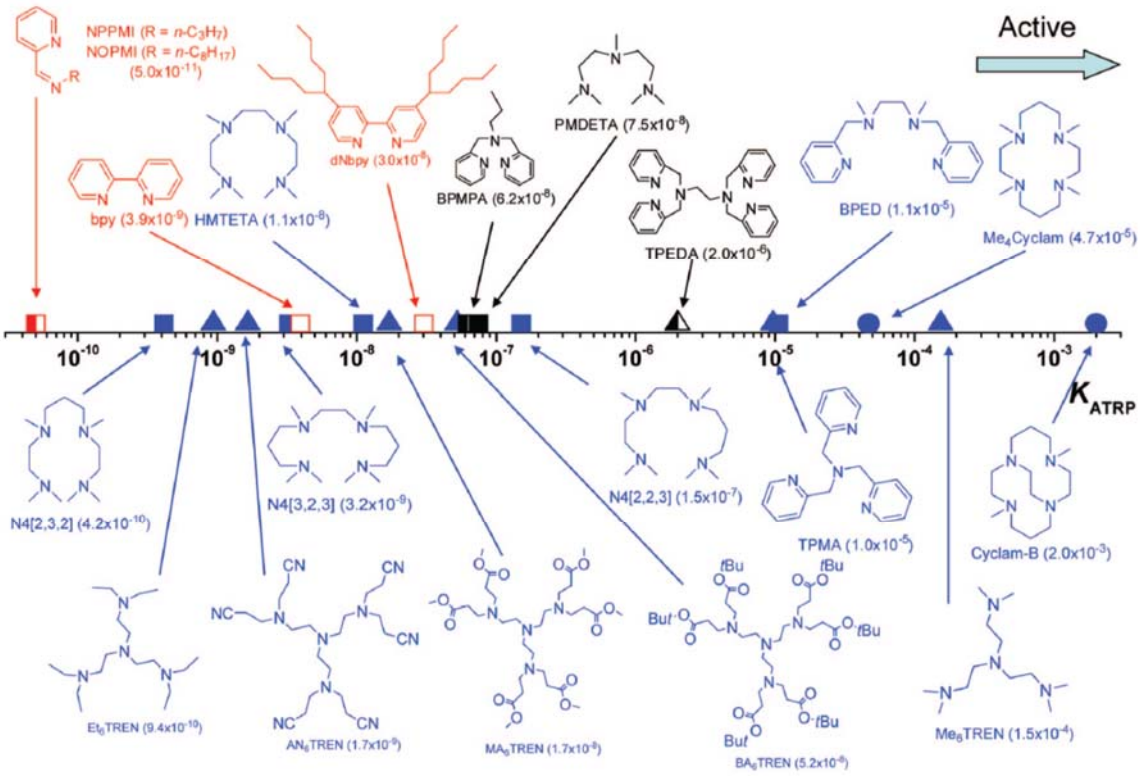


Abb. 5. K(ATRP) für ein Cu(I)/Cu(II)-Paar, mit verschiedenen Liganden.

Die Verwendung von Übergangsmetallkomplexen hat jedoch auch nachteilige Aspekte. Zum einen muss die Metallverbindung nach der Reaktion aus dem polymeren Produkt entfernt werden, was aufwändig sein kann und mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Andernfalls können Verfärbungen des Produkts auftreten oder die Nutzung durch Metallverunreinigungen eingeschränkt sein. Zum anderen besteht eine Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoff. Tritt eine Oxidation des Metallkomplexes durch diesen (und nicht durch Reaktion mit Alkylhalogeniden) ein, wird der Komplex dem ATRP-Gleichgewicht entzogen – die Polymerisation wird langsamer oder kommt ganz zum Erliegen.

Varianten der ATRP wie **ARGET-ATRP** (ARGET = *activators regenerated by electron transfer*) oder **ICAR-ATRP** (ICAR = *initiators for continuous activator regeneration*) wurden entwickelt um die notwendige Metallkatalysatorbeladung zu reduzieren (was eine Aufreinigung des Polymers unnötig machen kann) und die Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoff zu reduzieren. Bei der ARGET-ATRP beispielsweise wird kein empfindliches Cu(I), sondern nur Cu(II) eingewogen. Durch ein zugesetztes Reduktionsmittel wird, während der gesamten Reaktionszeit, Cu(II) zu Cu(I) reduziert. Dadurch wird ein „Verlust“ von Kupferkomplexen durch Sauerstoffoxidation ausgeglichen und gleichzeitig Cu(II), das durch Abbruchreaktionen nicht mehr produktiv ist, wieder nutzbar gemacht (vgl. Abb. 4). Dadurch ist es möglich, nur sehr kleine Mengen der Kupferkomplexe (ppm-Bereich) einzusetzten. Diese können dann auch im (farblosen) polymeren Produkt verbleiben.

1.4 Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization

RAFT oder Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer ist eine Form der lebenden radikalischen Polymerisation. Die RAFT-Polymerisation wurde erstmals 1998 von der Commonwealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO) beschrieben. Seitdem hat sie sich schnell zu einer der wichtigsten und vielseitigsten Polymerisationstechniken für die Synthese komplexer Polymerarchitekturen entwickelt. Es ist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Monomerklassen anwendbar, darunter Styrole, (Meth)acrylate, (Meth)acrylamide und Vinylmonomere, und weist zudem eine hohe Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen auf. Darüber hinaus ermöglicht die RAFT-Polymerisationstechnik die Herstellung von Polymeren mit guter Molekulargewichtskontrolle, enger Molmassendispersität und komplexer Polymerarchitekturen (z.B. Block-, Pfropf-, und Sternstrukturen) mit hoher

Endgruppentreue. Neben der breiten Palette an anwendbaren Monomeren kann eine Vielzahl von unterschiedlichen experimentellen Bedingungen, einschließlich der Herstellung von wasserlöslichen Materialien, verwendet werden.

Das RAFT-Verfahren beinhaltet die herkömmliche radikalische Polymerisation eines substituierten Monomers in Gegenwart eines geeigneten Kettenübertragungsmittels (RAFT-Agens oder CTA). Da die RAFT-Gruppe als Endgruppe beibehalten wird, ermöglicht sie eine weitere chemische Funktionalisierung des Polymers. RAFT bietet daher die Möglichkeit, komplexe, multifunktionale Polymere mit einzigartigen Eigenschaften zu entwerfen und herzustellen. Blöcke, Sterne und komplexe molekulare Architekturen sind zugänglich.
Es werden ansonsten dieselben Monomere, Initiatoren, Lösungsmittel und Temperaturen wie bei einer freien radikalischen Polymerisation verwendet. Übliche Lösungsmittel umfassen Wasser, Toluol, Benzol, Acetonitril, Aceton, Ethylacetat, Methanol und DMF. RAFT-Polymerisationen können auch in Masse durchgeführt werden.
Die RAFT-Polymerisation wird normalerweise mit herkömmlichen radikalischen Initiatoren (AIBN, VAZO-88/ACHN, ACP oder $K_2S_2O_8$) durchgeführt. Die Styrolpolymerisation kann auch thermisch zwischen 100 und 120°C initiiert werden. Peroxid-Initiatoren können RAFT-Reagenzien oxidieren.

Häufig verwendete RAFT-Reagenzien umfassen Thiocarbonylthioverbindungen wie Dithioester, Dithiocarbamate, Trithiocarbonate und Xanthogenate, die die Polymerisation über einen reversiblen Kettenübertragungsprozess vermitteln. Die Verwendung eines geeigneten RAFT-Agens ermöglicht die Synthese von Polymeren mit niedrigem Polydispersitätsindex (PDI oder Đ) und hoher Funktionalität.
Ein RAFT-CTA hat typischerweise eine Thiocarbonylthiogruppe (S=C-S) mit Substituenten R und Z, die die Kinetik der Polymerisationsreaktion und den Grad der Strukturkontrolle beeinflussen (s. Abbildung 6).

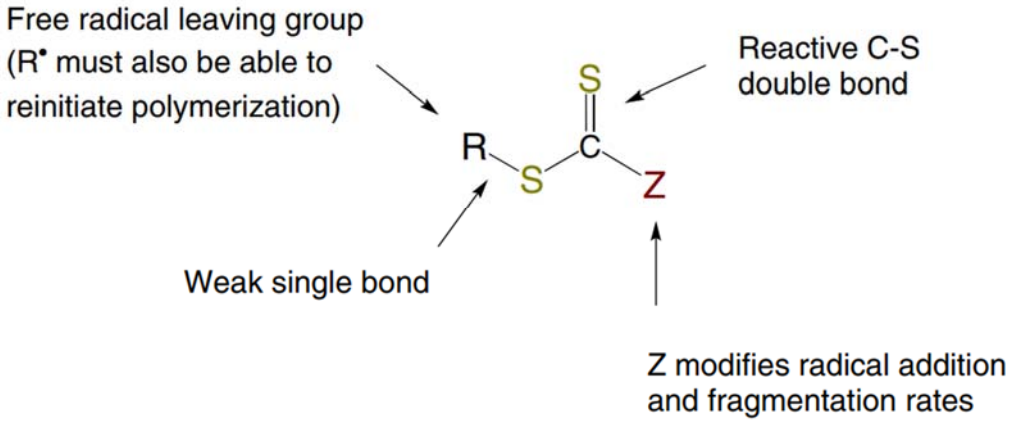
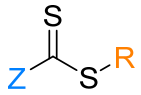
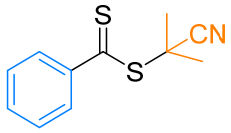
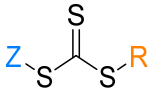
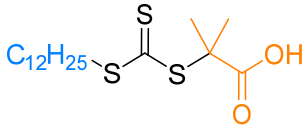
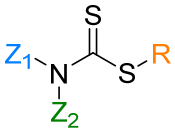
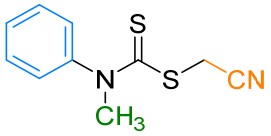
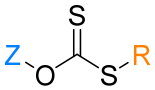
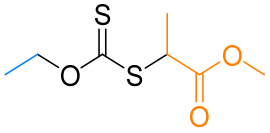


Abb. 6. Die wesentlichen Merkmale eines RAFT-Reagenzes.

Um lebende Polymerisationen mit guter Molekulargewichtskontrolle und engen Molekulargewichtsverteilungen zu erreichen, muss je nach Monomer ein geeignetes RAFT-Reagenz mit passenden Z- und R-Gruppen ausgewählt werden. Die wichtigste Tatsache, die berücksichtigt werden muss, ist, dass die C=S-Bindung gegenüber radikalischer Addition reaktiver sein muss als die C=C-Bindung des Monomers. Die Z-Gruppe steuert die Reaktivität der C=S-Bindung, da sie die Stabilität der intermediären Radikalspezies bestimmt. Die R-Gruppe sollte in Bezug auf das sich bildende Radikal eine gute Abgangsgruppe sein. Gleichzeitig muss sie in der Lage sein, die Polymerisation effizient erneut zu initiieren, was bedeutet, dass sie ein Radikal bilden muss, das stabil genug ist, um gebildet zu werden, aber ebenfalls reaktiv genug, um die Polymerisation fortzuführen.

Es gibt vier Hauptklassen von RAFT-Reagenzien, nämlich Dithioester, Trithiocarbonate, Dithiocarbamate und Xanthate. Tabelle 1 zeigt das Grundgerüst für jede Klasse und jeweils ein Beispiel.

Tabelle 1: RAFT-Reagenzien.

Typ	Struktur	Beispiel
Dithioester		
Trithiocarbonate		
Dithiocarbamate		
Xanthate		

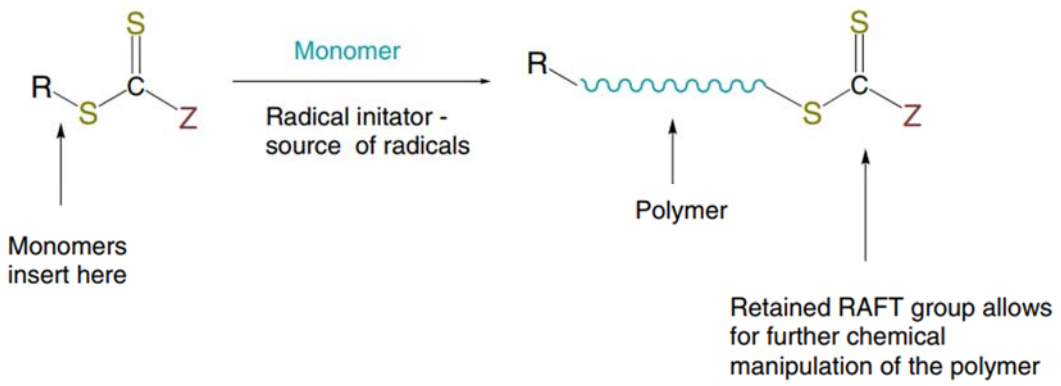
Löslichkeit und Reaktivität eines RAFT-Reagenz hängen von den R- und Z-Gruppen ab; folglich sind verschiedene RAFT-Agentien besser geeignet für bestimmte Klassen von Monomeren (Tabelle 2). Im Allgemeinen können die meisten Vinylmonomere in zwei Klassen eingeteilt werden, nämlich stärker aktivierte Monomere (MAMs) und weniger aktivierte Monomere (LAMs). Die erste Klasse hat eine Vinylbindung konjugiert mit einer anderen Doppelbindung (z. B. Butadien), einem aromatischen Ring (z. B. Styrol), einer Kohlenstoffgruppe (z. B. (Meth)acrylamid) oder einem Nitril (z. B. Acrylnitril). Reaktive RAFT-Reagenzien, wie Trithiocarbonate oder (aromatische) Dithioester, sind geeignete Optionen für diese Systeme. Da MAMs relativ stabile Radikale erzeugen, benötigen diese RAFT-Agenzien Z-Gruppen, die das intermediäre Radikal stabilisieren, um die radikalische Addition an die C=S-Bindung des RAFT-Agens wie oben erwähnt zu begünstigen. Im Gegensatz dazu funktionieren LAMs am besten mit weniger aktiven RAFT-Mitteln wie Dithiocarbamaten und Xanthanen. LAMs haben eine Doppelbindung neben einer elektronenziehenden Gruppe wie Stickstoff, Sauerstoff, Halogen oder einem Schwefelatom mit einem freien Elektronenpaar, oder sie haben gesättigte Kohlenstoffe, die an Vinylkohlenstoffatome gebunden sind. Im Allgemeinen weisen

LAMs schwache homolytische Gruppen auf und erfordern daher weniger stabile intermediäre Radikale. Monomere dieser Klasse sind Vinylacetat und Alkene.

Tabelle 2 RAFT-Reagenz-zu-Monomer Kompatibilitätstabelle.

	styrenes	acrylates	acrylamides	methacrylates	methacrylamides	vinyl esters	vinyl amides
	—	—	—	—	—	+++	+++
	+++	+++	+++	—	—	—	—
	++	+	—	+++	+++	—	—
	++	+	+	+++	+++	—	—
	+++	++	++	+++	+++	—	—
	+++	++	++	+++	+++	—	—
	+++	+++	+++	+	+	—	—

Der allgemein anerkannte Mechanismus des RAFT-Polymerisationsprozesses ist in Abbildung 6 dargestellt.



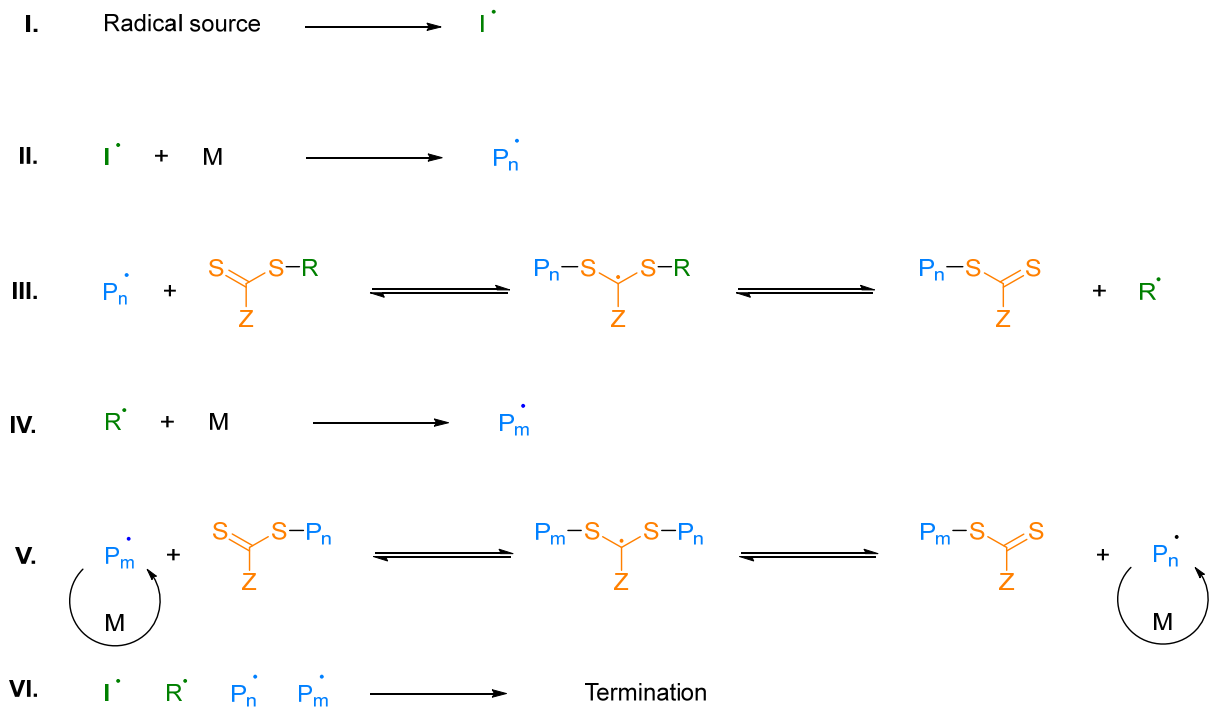


Abb. 6. Die RAFT-Polymerisation.

Die Initiierung (**I**) wird durch eine gängige Radikalquelle wie Azobis-isobutyronitril (AIBN) gestartet, die beispielsweise durch thermische Zersetzung aktiviert werden können. Die dabei entstehenden Radikale I˙ reagieren mit dem Monomer M und starten eine wachsende Polymerkette Pn˙ (**II**). Schließlich werden die Kettenradikale durch eine Thiocarbonylthioverbindung, das sogenannte RAFT oder Kettenübertragungsmittel (CTA), abgefangen, um eine intermediäre Radikalspezies (**III**) zu bilden. Die Fragmentierung dieses Zwischenprodukts setzt das Radikal R˙ frei, das eine neue Kette P_m˙ initiiert (**IV**). Der Hauptschritt in der RAFT-Polymerisation ist dann das RAFT-Hauptgleichgewicht (**V**) zwischen den sich ausbreitenden Ketten P_n˙ und P_m˙ (aktiv) und der intermediären Radikalspezies (ruhend). Die reversible Anlagerung und Ablösung wachsender Polymerketten an das RAFT-Reagenz, d. h. die Addition und Fragmentierung von Radikaladdukten, ermöglicht ein ähnliches Wachstum der ruhenden und aktiven Die reversible Anlagerung und Ablösung wachsender Polymerketten an das RAFT-Reagenz, d. h. die Addition und Fragmentierung von Radikaladdukten, ermöglicht ein ähnliches Wachstum der ruhenden und aktiven Ketten. Auf Grund der Struktur der RAFT-Agentien haben die Intermediate die Möglichkeit, zu verschiedenen Seiten hin zu fragmentieren, wodurch wiederum ein RAFT-Reagenz sowie ein zur Propagation zur Verfügung stehendes

Radikal zurückgebildet wird. Auf diese Weise wird die Propagationswahrscheinlichkeit über alle Ketten gleichverteilt. Im Gegensatz zu ATRP und NMP bedingt die RAFT-Polymerisation keine Retardierung der Reaktionsgeschwindigkeit, was schnellere und damit kostengünstigere Synthesen erlaubt. Terminierungsreaktionen (**VI**) finden nur in einem sehr geringen Maße statt.

Es sollte beachtet werden, dass es für eine optimale Kontrolle des RAFT-Prozesses wichtig ist, auf Faktoren wie die Initiatorkonzentration und die Auswahl des RAFT-Mittels zu achten. Standardverhältnisse der Reagenzien sind [Initiator]/[RAFT]/[Monomer] = [1]/[4–10]/[2000–5000]. Das Molekulargewicht kann mit folgender Gleichung berechnet werden:

$$M_n\,(\mathrm{calc}) = \left(X \frac{[\mathrm{M}]_0}{[\mathrm{RAFT}]_0} m\mathrm{M} \right) + m\mathrm{RAFT}$$

M_n(calc) ist das vorhergesagte (mittlere) Molekulargewicht, X ist der Monomerumsatz (über NMR-Spektroskopie zu berechnen), mM und mRAFT sind die Molekulargewichte des Monomers bzw. des RAFT-Reagenzes und [M] und [RAFT] sind die Anfangskonzentrationen/Equivalente des Monomers bzw. des RAFT-Reagenzes.

Styrol war eines der ersten Monomere, das zur Demonstration des RAFT-Prozesses verwendet wurde. Eine gute Kontrolle über die RAFT-Polymerisation von Styrol und Styrolderivaten erfordert ein für MAMs geeignetes RAFT-Reagenz. RAFT-Reagenzien, die für die Polymerisation von Styrol geeignet sind, sind primäre, sekundäre und tertiäre Dithiobenzoate (Z = Ph), Trithiocarbonate (Z = S-R′) und Pyrazoldithiocarbamate (Z = N-R′N). RAFT-Reagenzien, die für die kontrollierte Polymerisation von Styrol unwirksam sind, sind Dithiocarbamate (Z = N-R′$_2$) und Xanthogenate (Z = O-R′). Die RAFT-Polymerisation von Styrol kann in Masse, Lösung, Emulsion oder Dispersion durchgeführt werden.
Auch (Meth)acrylate sind MAMs. Eine gute Kontrolle über die RAFT-Polymerisation von (Meth)acrylaten erfordert daher ebenfalls ein RAFT-Reagenz, das für stärker aktivierte Monomere (MAMs) geeignet ist (siehe oben).

Wie bei anderen lebenden Radikalpolymerisationstechniken ermöglicht RAFT die Kettenverlängerung eines Polymers eines Monomers mit einem zweiten Polymertyp,

um ein Blockcopolymer zu ergeben, da es zu keiner Terminierung der Polymerisation kommt. Bei einer solchen Polymerisation besteht die zusätzliche Herausforderung, dass das RAFT-Reagenz für das erste Monomer, jedoch auch für das zweite Monomer geeignet sein muss, wodurch sich die Blockcopolymerisation von Monomeren mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften als schwierig herausstellt.

2. Versuchsbeschreibung

2.1. Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden, durch. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden.

2.2. Synthese von Polystyrol

Aufgabenstellung:

1. Kaltstellen von Methanol zum Fällen.
2. Aufnahme eines NMR-Spektrums von Styrol.
3. Herstellung von Polystyrol durch RAFT-vermittelte Polymerisation und freie radikalische Polymerisation bei 70 °C.
4. Bestimmung des Reaktionsumsatzes über NMR-Spektroskopie.
5. Aufstellung der Reaktionsgleichung und der genauen Struktur der Reaktionsprodukte.
6. Berechnung des theoretischen Molekulargewichts beider Reaktionen.
7. Diskussion der Ergebnisse (Umsatz, Ausbeute, NMR-Spektren), auch im Hinblick auf Unterschiede zwischen freier und kontrollierter radikalischer Polymerisation

<u>Apparatur:</u>

Die Polymerisationen werden in 20 ml Probengläschen mit Schraub-Septum-Verschluss in einem Thermostat-Heizblock durchgeführt.
Schutzgasanlage, Vakuumtrockenschrank, Bechergläser,
Magnetrührer, Hochvakuumpumpe, Fritten mit Saugflasche

<u>Chemikalien:</u>

- Styrol (St), M = 104,15 $g \cdot mol^{-1}$
- Azobis-isobutyronitril (AIBN), umkristallisiert aus Methanol, M = 164,2 $g \cdot mol^{-1}$
- 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionsäure (CTA), M = 364,63 $g \cdot mol^{-1}$
- Stickstoff

- Toluol
- kaltes Methanol

Durchführung 1 (RAFT):

Ein 20 ml Probengläschen, ausgestattet mit einem Magnetrührfisch, wird mit einer Mischung aus Styrol (3.17 g, 3.5 mL, 1000 eq.), AIBN (5 mg, 0,03 mmol, 1.0 eq.), CTA (44 mg, 0,122 mmol, 4 eq.) und Toluol (5 mL) befüllt. Das Probengläschen wird mit einem Schraub-Septum-Verschluss verschlossen, die Lösung wird 20 Minuten lang mit Stickstoff gespült und danach in ein Thermostat-Heizblock bei 70°C gestellt, um die Reaktion zu starten. Nach 5 Stunden Reaktionszeit wird die Polymerisation schnell auf 0°C gekühlt, um eine sofortige Beendigung zu ermöglichen. Es wird ein ^{1}H-NMR Spektrum für die Umsatzkontrolle genommen. Die Reaktionslösung wird in 250 ml kaltem Methanol ausgefällt. Der Niederschlag wird durch Filtration isoliert und im Vakuum getrocknet. Das isolierte Polystyrol wird für den GPC-Versuch benötigt. Es wird außerdem die Ausbeute berechnet und es werden die ^{1}H- und ^{13}C-NMR-Spektren gemessen.

Durchführung 2 (freie radikalische Polymerisation):

Ein 20 ml Probengläschen, ausgestattet mit einem Magnetrührfisch, wird mit einer Mischung aus Styrol (gleiche Menge wie in Durchführung 1), AIBN (63.4 mg, 2 Gew.%), und Toluol (5 mL) befüllt. Das Probengläschen wird mit einem Schraub-Septum-Verschluss verschlossen, und die Lösung wird 20 Minuten lang mit Stickstoff gespült, und danach in ein Thermostat-Heizblock bei 70°C gestellt, um die Reaktion zu starten. Nach 5 Stunden Reaktionszeit wird die Polymerisation schnell auf 0°C gekühlt, um eine sofortige Beendigung zu ermöglichen. Es wird ein ^{1}H-NMR Spektrum für die Umsatzkontrolle genommen. Die Reaktionslösung wird in 250 ml kaltem Methanol ausgefällt. Der Niederschlag wird durch Filtration isoliert, und im Vakuum getrocknet. Das isolierte Polystyrol wird für den GPC-Versuch benötigt. Es wird außerdem die Ausbeute berechnet und es werden die ^{1}H- und ^{13}C-NMR-Spektren gemessen.

2.3. Synthese von Polystyrol-co-Polymethylmethacrylat

Aufgabenstellung:

1. Kaltstellen von Methanol zum Fällen.
2. Aufnahme eines NMR-Spektrums von Methylmethacrylat
3. Herstellung von Copolymeren durch RAFT-vermittelte Polymerisation und freie radikalische Polymerisation bei 70 °C.
4. Bestimmung des Reaktionsumsatzes über NMR-Spektroskopie.
5. Aufstellung der Reaktionsgleichung und der genauen Struktur der Reaktionsprodukte.
6. Berechnung des theoretischen Molekulargewichts beider Reaktionen.
7. Diskussion der Ergebnisse (Umsatz, Ausbeute, NMR-Spektren, Zusammensetzung), auch im Hinblick auf Unterschiede zwischen freier und kontrollierter radikalischer Polymerisation

Apparatur:

Die Polymerisationen werden in 20 ml Probengläschen mit Schraub-Septum-Verschluss in einem Thermostat-Heizblock durchgeführt.
Schutzgasanlage, Vakuumtrockenschrank, Bechergläser,
Magnetrührer, Hochvakuumpumpe, Fritten mit Saugflasche

Chemikalien:

- Styrol (St), M = 104,15 g·mol-1
- Methylmethacrylat (MMA), M = 100,11 $g \cdot mol^{-1}$
- Azobis-isobutyronitril (AIBN), umkristallisiert aus Methanol, M = 164,2 $g \cdot mol^{-1}$
- 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionsäure (CTA), M = 364,63 $g \cdot mol^{-1}$
- Stickstoff
- Toluol
- kaltes Methanol

Durchführung 1 (RAFT):

Ein 20 ml Probengläschen, ausgestattet mit einem Magnetrührfisch, wird mit einer Mischung aus Styrol (1.59 g, 1.75 mL, 500 eq.), MMA (1.52 g, 1.61 mL, 500 eq.), AIBN (5 mg, 0.03 mmol, 1.0 eq.), CTA (44 mg, 0,122 mmol, 4 eq.) und Toluol (5 mL) befüllt. Das Probengläschen wird mit einem Schraub-Septum-Verschluss

verschlossen, die Lösung wird 20 Minuten lang mit Stickstoff gespült und danach in ein Thermostat-Heizblock bei 70°C gestellt, um die Reaktion zu starten. Nach 5 Stunden Reaktionszeit wird die Polymerisation schnell auf 0°C gekühlt, um eine sofortige Beendigung zu ermöglichen. Es wird ein ^{1}H-NMR Spektrum für die Umsatzkontrolle genommen. Die Reaktionslösung wird in 250 ml kaltem Methanol ausgefällt. Der Niederschlag wird durch Filtration isoliert und im Vakuum getrocknet. Das isolierte Polymer wird für den GPC-Versuch benötigt. Es wird außerdem die Ausbeute berechnet und es werden die ^{1}H- und ^{13}C-NMR-Spektren gemessen.

Durchführung 2 (freie radikalische Polymerisation):

Ein 20 ml Probengläschen, ausgestattet mit einem Magnetrührfisch, wird mit einer Mischung aus Sytrol (gleiche Menge wie in Durchführung 1), MMA (gleiche Menge wie in Durchführung 1), AIBN (63.4 mg, 2 wt.%), und Toluol (5 mL) befüllt. Das Probengläschen wird mit einem Schraub-Septum-Verschluss verschlossen, die Lösung wird 20 Minuten lang mit Stickstoff gespült und danach in ein Thermostat-Heizblock bei 70°C gestellt, um die Reaktion zu starten. Nach 5 Stunden Reaktionszeit wird die Polymerisation schnell auf 0°C gekühlt, um eine sofortige Beendigung zu ermöglichen. Es wird ein ^{1}H-NMR Spektrum für die Umsatzkontrolle genommen. Die Reaktionslösung wird in 250 ml kaltem Methanol ausgefällt. Der Niederschlag wird durch Filtration isoliert und im Vakuum getrocknet. Das isolierte Polymer wird für den GPC-Versuch benötigt. Es wird außerdem die Ausbeute berechnet und es werden die ^{1}H- und ^{13}C-NMR-Spektren gemessen.

3. Weitere Anmerkungen und Hinweise

Für den GPC-Versuch:

- Bestimmung von M_n und PDI
- Vergleich von Molekulargewicht und PDI von Polystyrol hergestellt über freie radikalische Polymerisation (Durchführung 2) und RAFT (Durchführung 1)
- Vergleich von Molekulargewicht und PDI von Copolymeren hergestellt über freie radikalische Polymerisation (Durchführung 2) und RAFT (Durchführung 1)
-Erklärung etwaiger Abweichungen des beobachteten Verhaltens von der Theorie (Vergleich von experimentellen und theoretischen Werten)

4. Fragen

1.) Nennen Sie drei Nachteile der klassischen ATRP.

2.) Warum sind die „kontrollierten“ Polymersiationen via ATRP, NMP oder RAFT typischerweise nicht „lebend“?

3.) „schaltbare (switchable) RAFT-Reagenzen erlauben die Darstellung von Poly(MAM)-*block*-Poly(LAM)-Strukturen. Geben Sie ein Beispiel für ein solches RAFT-Reagenz.

3) Koordinative Polymerisation und ROMP

I. Polyinsertion

Aufgabenstellung

Isotaktisches Polystyrol (*it*-PS) soll mit dem heterogenen Ziegler-Katalysator $TiCl_4/(^iBu)_3Al$ in *n*-Heptan als Lösungsmittel hergestellt werden.

Literatur

1. H. G. Elias: *Makromoleküle*; Bd. 1, 6.Aufl., Wiley-VCH, Weinheim **1999**, S. 262 ff, Bd. 3, 6.Aufl., Wiley-VCH, Weinheim **2001**, Bd. 4, Wiley VCH, Weinheim, **2003**.
2. B. Vollmert: *Grundriss der Makromolekularen Chemie*, Bd.1, E. Vollmert-Verlag Karlsruhe **1988**.
3. P. Pino, R. Mülhaupt, *Angew. Chem*. 92, 869 (**1980**).
4. *Compr. Polym. Sci*., Vol. 4, Part II, 1. Aufl., Pergamon Press GmbH **1989**.
5. G. Henrici-Olivé, Polymerisation: Katalyse, Kinetik, Mechanismen, 1. Aufl., Verlag Chemie **1976**.

Inhalt

1. Grundlagen zur koordinativen Polymerisation
   1.1. Ziegler-Natta Katalysatoren
   1.2. Mechanismen
   1.3. Industriell hergestellte Polymere
2. Versuchsbeschreibung
   2.1. Sicherheit
   2.2. Versuch
3. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Ziegler-Natta Katalysatoren

In den letzten Jahren haben komplexe Katalysatoren große technische Bedeutung erlangt, besonders für die Polymerisation von Ethylen bei niedrigem Druck sowie zur Herstellung von Polypropylen. Weiter bot sich in der Darstellung von stereoregulierten Polymeren ein breites Anwendungsgebiet. Die technisch wichtigsten Katalysatoren in diesem Bereich sind die sog. Ziegler-Katalysatoren (auch Ziegler-Natta-Katalysatoren). Als solche bezeichnet man Systeme, die aus einer Kombination von Verbindungen von Metallen der IV.- VIII. Nebengruppe des Periodensystems mit z.B. Hydriden, Alkyl- oder Arylverbindungen der Elemente der Hauptgruppen I-III bestehen. Ein typischer Ziegler-Katalysator entsteht z.B. bei der Reaktion von $TiCl_4$ mit Et_3Al. Bei diesem System handelt es sich um einen <u>heterogenen</u> Katalysator; er fällt als feine Suspension in einem org. Lösungsmittel (z.B. Heptan) an. Nachdem in der Anfangsphase der Untersuchungen gerade diese Heterogenität für die katalytische Aktivität ("katalytische Oberflächen") verantwortlich gemacht wurde, wurden jedoch in der Folgezeit vor allem durch Kaminsky et al. auch lösliche (homogene) Systeme gefunden, die annähernd gleich wirksam waren. So entsteht z.B. aus der Kombination von Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid (Cp_2TiCl_2) und Diethylaluminiumchlorid (Et_2AlCl) ein homogener Ziegler- Katalysator.

Einige weitere wichtige Katalysatorsysteme:

Et_2AlCl	/	$TiCl_3$	heterogen
Et_2AlCl	/	VCl_4/Anisol	homogen
Et_2AlCl	/	$V(acac)_3$	homogen
Et_2AlCl	/	$Cr(acac)_3$	homogen
Cp_2ZrMe_2	/	Methylalumoxan	homogen

Neben den Ziegler-Katalysatoren sind die sog. "Phillips-Katalysatoren" ($CrO_3/SiO_2/Al_2O_3$) von technischer Wichtigkeit, insbesondere für die Polymerisation von Ethylen.

1.2. Mechanismen

Die Polyreaktion erfolgt an der Übergangsmetall-Kohlenstoff Bindung. Die Natur der aktiven Spezies und der Reaktionsmechanismus sind mit Ausnahme der Phillips-Katalysatoren weitgehend geklärt. Grundsätzlich kann der Wachstumsschritt entweder über einen mono- oder bimetallischen Mechanismus erfolgen:

Monometallischer Mechanismus

Beim sogenannten monometallischen Mechanismus (Abb. 1) wird angenommen, dass sich das Olefin mit seiner π-Bindung einer unbesetzten Ligandenstelle des Übergangsmetalls nähert, koordiniert wird, und dann über einen viergliedrigen Übergangszustand in die Metall-Kohlenstoff-Bindung eingeschoben wird.

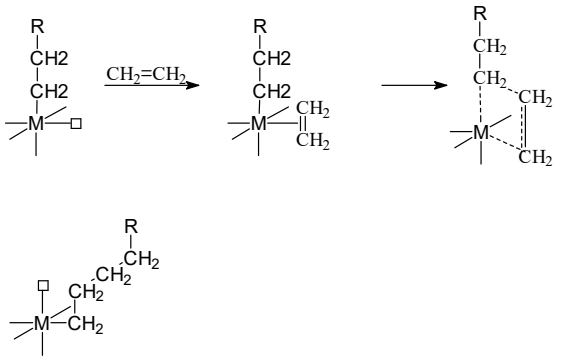


Abb. 1. Monometallischer Mechanismus.

Der Hauptgruppenmetallkomplex ist nicht an der Wachstumsreaktion beteiligt, er dient nur zur vorherigen Alkylierung des Übergangsmetallkomplexes ($\rightarrow$ "monometallisch"). Es liegen (idealisiert) getrennte Ionenpaare vor, die in der Realität allerdings nie völlig voneinander getrennt vorliegen. Mit diesem Reaktionsschema lassen sich aber Abbruch- und Übertragungsreaktionen einfach erklären:

Abbruch durch β-H-Eliminierung:

$$M\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}R \rightarrow M\text{-}H + CH_2{=}CH\text{-}R$$

Übertragung auf das Monomer:

$$M\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}R \xrightarrow{C_2H_4} M\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + CH_2{=}CH\text{-}R$$

Molekulargewichtsregelung durch H_2:

$$M\text{-}CH_2\text{-}CH2\text{-}R \xrightarrow{H_2} M\text{-}H + CH_3\text{-}CH_2\text{-}R$$

Bimetallischer Mechanismus

Beim bimetallischen Mechanismus (Abb. 2) sind beide Metallatome an der Verknüpfungsreaktion beteiligt. Das π-Elektronensystem des Olefins tritt zunächst mit den Orbitalen des Übergangsmetalls in Wechselwirkung. Dabei entsteht eine Elektronenmangelverbindung. Die freie Drehbarkeit der nur teilweise aufgelösten C-C-Doppelbindung bleibt aufgehoben. Ebenso besteht um die Metall-Kohlenstoff Bindung keine freie Drehbarkeit, so dass bei den weiteren Reaktionsstufen der Substituent R bezüglich seiner relativen Position zur Methylgruppe des zuletzt insertierten Monomers festgelegt bleibt. Die freien Restvalenzen sättigen sich durch Ringbildung ab. Die Elektronenüberlappung von C(1) und C(3) geht in eine σ-Bindung über. Zugleich wird die Al-C(3)-Bindung gelöst, und der Ausgangskomplex kann sich mit verlängerter Polymerkette wieder ausbilden.

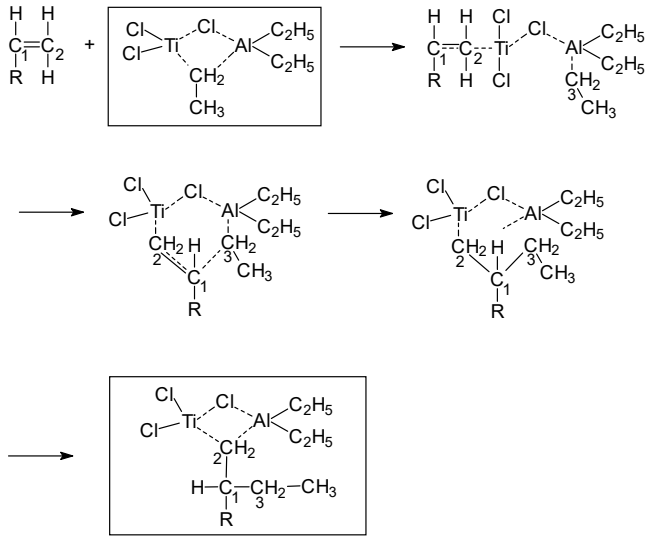


Abb. 2. Bimetallischer Mechanismus.

Die allgemeinen Prinzipien eines solchen mechanistischen Modells lassen sich sowohl auf die homogene als auch auf die heterogene Katalyse anwenden. Anerkannt ist die Tatsache, dass im Falle der heterogenen Katalyse die katalytisch aktiven Stellen an der Kristalloberfläche des heterogenen Kontaktes aus ursprünglich im Kristall vorhandenen Störstellen aufgebaut werden.

Wird als Monomer statt Ethylen ein α-Olefin, z.B. Propen oder Styrol, eingesetzt, so besteht die Möglichkeit der Bildung verschiedener stereoregulärer Polymerketten (Abb. 3). Man unterscheidet dabei u.a. zwischen isotaktischen (it) und syndiotaktischen (st) Ketten. Nicht stereoreguläre Ketten nennt man ataktisch (at). Als isotaktisch werden Ketten bezeichnet, bei denen die Seitengruppen tragenden Kohlenstoffatome alle die gleiche absolute Konfiguration haben (RRRR oder SSSS), während in syndiotaktischen Ketten die Konfiguration alternierend entlang der Kette ist (RSRS usw.). Mittels der in der Polymerchemie üblichen Zick-Zack-(auch Natta-) Projektion lassen sich diese regulären und die nicht reguläre (R und S in statistischer Verteilung) ataktische Form darstellen (Abb. 3). Die Stereoregularität von Polymeren hat einen sehr starken Einfluss auf ihre physikalischen Eigenschaften. So sind ataktische Polymere im Allgemeinen amorph. Ihre Glastemperaturen liegen relativ niedrig und erstrecken sich als Einfrierbereiche über mehrere Grade. Im Vergleich dazu lassen sich iso- und syndiotaktische Polymere im Allgemeinen gut kristallisieren. Ihre Schmelzpunkte T_m sind gut definiert und liegen hoch, ebenso ist ihre Löslichkeit aufgrund der hohen Kristallinität stark herabgesetzt. Über IR- und NMR-Spektroskopie sowie DSC-Untersuchungen lassen sich die verschiedenen Formen gut charakterisieren.

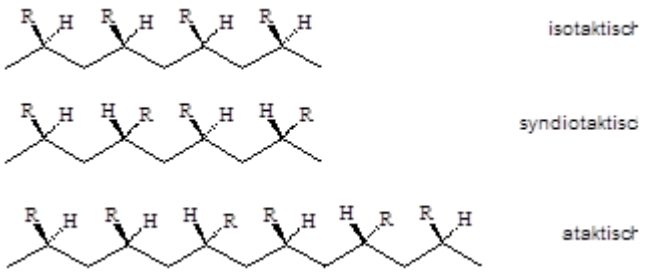


Abb. 3. Natta-Projektion.

Die folgende Tabelle (Tabelle 1) fasst einige Eigenschaften vergleichend zusammen (G. Natta, 1959).

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften von ataktischen und stereoregulierten Polymerisaten.

Produkt	fester Zustand	T_m [°C]	T_g [°C]	Dichte [g/cm^3]	Löslichkeit* in Diethylether	Toluol
PP						
at	amorph		- 20	0.85	l	ll
it	kristallin	158 - 160	- 10	0.93	sl	l
PB						
at	amorph		- 24	0.87	l	ll
it	kristallin	126 - 128		0.91	sl	l
PS						
at	amorph		70 - 100	1.04	l	ll
it	kristallin	230 - 231		1.08	sl	l

* l: löslich, sl: schwer löslich, ll: leicht löslich.

1.3. Industriell wichtige mittels koordinativer Polymerisation hergestellte Polymere

HDPE, high density polyethylene (= Niederdruckpolyethylen)

Hostalen (Hoechst), *Marlex* (Phillips)

Gefäße, Tüten, Folien, Geschirr, Wegwerfartikel, Kabelummantelungen, Isolatoren, Hüftgelenke, ...

it-PP (it Polypropylen)

Hostalen PP (Hoechst), *Novolen* (BASF)

temperaturbeständige Behälter, Gefäße, Automobilindustrie, Polster

it-Poly-1-buten

reißfeste Filme, Rohre

Poly-4-methyl-1-penten

TPX (Mitsui)

Elektro- und Lichtindustrie, temperaturbeständig (Schmp. 240°C), medizinische Anwendungen

trans-1,4-Polyisopren

Golfbälle, medizinische Anwendungen wie Fußeinlagen

cis-1,4-Polyisopren und -butadien

Gummi- und Reifenindustrie

2. Versuchsbeschreibung

2.1. Sicherheit:

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden.

Bei dem Umgang mit Organoaluminium Verbindungen muss mit höchster Vorsicht gearbeitet werden, da sie sich beim Kontakt mit Luft oder Wasser sehr leicht entzünden. Alle Tätigkeiten müssen deshalb unter Ausschluss von Luft und Feuchtigkeit durchgeführt werden. Spritzen müssen vor der Verwendung mit Stickstoff gespült werden. Da die Verbindungen Wunden verursachen, die nur schwer verheilen, ist das Tragen von Schutzbrillen Pflicht. Jeder Hautkontakt muss vermieden werden.

2.2. Versuch

<u>Chemikalien:</u>

Heptan abs., Triisobutylaluminium (25%ige Lösung in Hexan)

$TiCl_4$ (Achtung!), Styrol (frisch destilliert)

2-Propanol, methanolische HCl (ca. 10%)

Methanol, Methylethylketon (MEK), Toluol

<u>Geräte:</u>

Gastrocknungsanlage

Gasverteilerrechen mit Quecksilberüberdruckventil

500 ml Dreihalskolben mit Gaseinleitung, KPG-Rührer (Vakuumrührverschluss), Tropftrichter mit Druckausgleich und Dreiwegehahn, Innenthermometer, Ölbad mit Kontaktthermometer, Heizplatte und Relais, Extraktionskolben mit Rückflusskühler und Heizpilz, Heißluftgebläse, Vakuumexsikkator (heizbar), Vakuumpumpe, N_2-Flasche mit Druckminderer

<u>Durchführung:</u>

Die Apparatur wird evakuiert (Vakuumpumpe), leicht ausgeheizt (Heißluftgebläse) und mit N_2 gefüllt. Nach dem Abkühlen der Apparatur werden aus dem Tropftrichter

25 ml absolutes Heptan in den Kolben gegeben. Unter Stickstoffgegenstrom werden mit einer Spritze 0.5 ml $TiCl_4$ zugesetzt. 12.5 ml der Lösung des Aluminiumalkyls werden über den Tropftrichter über einen Zeitraum von ca. 20 min langsam zugetropft. Da die Reaktion der beiden Katalysatorkomponenten anfangs stark exotherm verläuft, ist möglicherweise Außenkühlung notwendig. Nach etwa 10 min "Alterungszeit" des Katalysators werden 12.5 ml Styrol auf einmal zugegeben und dann auf 75°C (Innenthermometer) aufgeheizt. Nach 3-4 h wird auf Raumtemperatur abgekühlt und die Polymerisation durch Zutropfen von 10 ml Isopropanol und anschließend 100 ml methanolischer HCl abgebrochen (gute Durchmischung durch starkes Rühren). Das Polymerisat wird abfiltriert und mit Methanol gründlich gewaschen. Das Rohprodukt wird unter Rückfluss mit 40 ml Methylethylketon aufgekocht, dann portionsweise 15 ml Toluol zugesetzt und 5 h extrahiert. Der Rückstand wird zunächst abdekantiert und dann mit einer groben Fritte abfiltriert. Nach Waschen mit Methylethylketon (dieser Schritt wird aus Zeitgründen möglicherweise von den Assistenten durchgeführt) wird das Polymerisat bei 60°C im Vakuumexsikkator getrocknet. Zu bestimmen sind die Ausbeute an isotaktischem Polystyrol und der Schmelzbereich.

3. Fragen

1. Wozu dient die Extraktion mit MEK und Toluol?
2. Wie hoch sind die molaren Konzentrationen der Katalysatorkomponenten im Reaktionsansatz? Berechnen Sie das Verhältnis Ti:Styrol!
3. Wie unterscheiden sich die Fischer-Projektion und die Natta-(Zick-Zack-) Projektion?
4. Wie unterscheiden sich Nieder- und Hochdruckpolyethylen? Physikalisch? Chemisch?
5. Was versteht man unter einem Ziegler-Katalysator der 3. Generation?
6. Warum kann man Vinylether nicht mit $TiCl_4/Et_3Al$ koordinativ polymerisieren?
7. Strukturen von HDPE, LDPE, LLDPE, *it*-PP, *st*-PP, PB, *trans*-1.4-Polyisopren, Poly(4-methyl-1-penten), *cis*-1,4-Polybutadien?

II. Ring öffnende Metathesepolymerisation

Aufgabenstellung

Polymerisation eines Norbornenderivates mittels ROMP unter Verwendung von Übergangsmetall-Alkylidenkomplexen

Literatur

1. R. H. Grubbs (Ed.) *Handbook of Metathesis*, Wiley-VCH, Weinheim, **2003**.
2. M.D. Lechner, *Makromolekulare Chemie*, Birkhäuser Verlag, **2003**.
3. M. Chanda, *Introduction to Polymer Science and Chemistry: A Problem Solving Approach*, CRC Press Inc., **2006**.
4. F. J. David, *Polymer Chemistry: A Practical Approach*, Oxford University Press, **2004**.
5. P. W. N. M van Leeuwen, *Homogeneous Catalysts: Activity, Stability, Deactivation*, Wiley-VCH, Weinheim, **2011**.
6. M. R. Buchmeiser, *Chem. Rev*. 100, 1565, (**2000**).

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
2. Mechanismus
3. Versuchsbeschreibung

3.1 Sicherheit

3.2 Versuch

4. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

Die katalytische Olefinmetathese ist heutzutage, neben den Palladium-katalysierten Kupplungsreaktionen, eine der wichtigsten chemischen Reaktionen zur Bildung neuer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen und hat einen signifikanten Einfluss auf verschiedene Gebiete der Chemie. Sie beschreibt den Austausch von Alkenylgruppen zweier Olefine in Gegenwart eines Metall-Alkyliden-Katalysators. Im Gleichgewicht ergibt sich ein Produktgemisch aus *cis*- und *trans*-Olefinen (Abbildung 1).

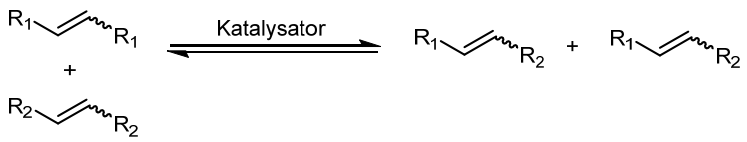


Abb. 1. Allgemeines Reaktionsschema der Olefinmetathese.

Die Olefinmetathese eröffnete nach ihrer Entdeckung neue Möglichkeiten und Forschungsfelder sowohl in der organischen als auch in der Polymerchemie. Ein wichtiger Pfeiler dafür war die Erforschung metallorganischer Komplexe. Der Bedarf für katalytisch wirksame Systeme dieser Art wächst seither stetig. Herausragende Beiträge auf dem Gebiet lieferten Chauvin (Postulierung des Mechanismus), Schrock (Synthese und Charakterisierung erster hochaktiver und klar definierter Metathesekatalysatoren) und Grubbs (Synthese breit anwendbarer und stabiler Katalysatoren). Im Jahre 2005 teilten sie sich den Nobelpreis für Chemie. Chauvins Beitrag hierzu war unter anderem seine Arbeit zur Aufklärung des mechanistischen Ablaufs. Er postulierte, dass das Olefin in einer [2+2] Zykloaddition an die Metall-Kohlenstoff-Doppelbindung bindet. Dabei entsteht ein sogenanntes Metallacyclobutan-Intermediat, welches in einer [2+2] Zykloreversion das Produktolefin sowie ein neues Metallalkyliden bildet. Sämtliche Schritte dieser Reaktion sind prinzipiell reversibel. Somit kann durch das Gleichgewicht auch das Edukt wiederhergestellt werden. Deshalb ist oft eine Triebkraft notwendig um hohe Umsätze zu erreichen. Im Detail ist dies in Abbildung 2 dargestellt.

Die Olefinmetathese wurde in Anwesenheit einiger Metalle zunächst als Nebenreaktion bei der Polymerisation von Ethylen beobachtet. Die ersten Versuche diese Reaktion gezielt zu katalysieren wurden mit MoO_3, WCl_6, $WOCl_4$ oder mit Re_2O_7 durchgeführt. Zusätzlich mussten ein Alkylierungsmittel bzw. ein Alkohol anwesend sein (SnR_4, AlR_3, etc.). Diese Systeme waren hochaktiv, aber auch

kurzlebig, anfällig für Verunreinigungen und wenig funktionalitätstolerant. Zudem war die eigentliche aktive Spezies unbekannt und Selektivität war weitgehend nicht vorhanden.

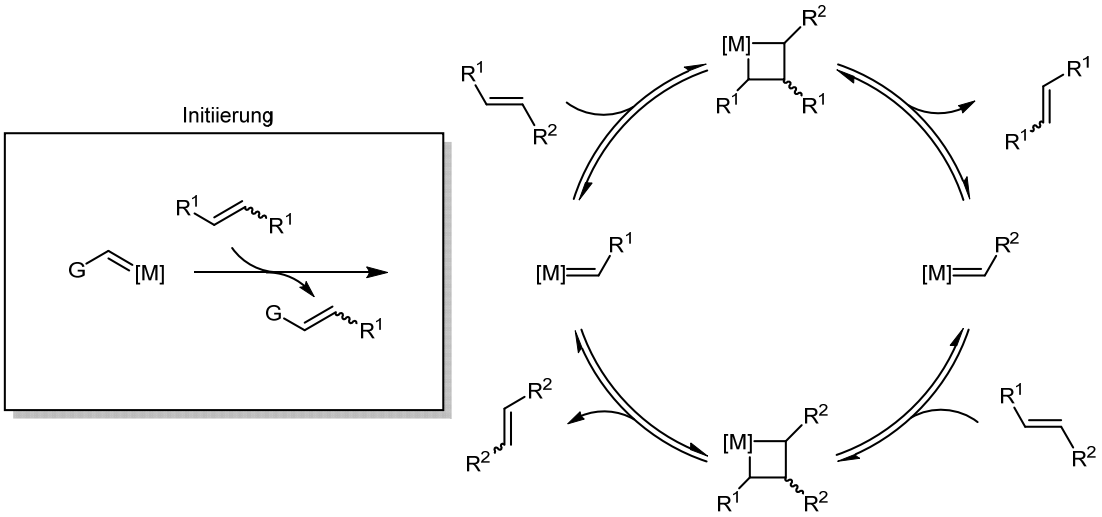
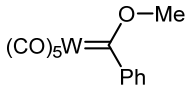


Abb. 2. Katalysezyklus der Olefinmetathese.

Die erste Metall-Kohlenstoff Doppelbindung (Carben) konnte 1964 von Fischer dargestellt werden. Die nach ihm benannten Fischer-Carbene werden durch π-Donoren stabilisiert (Abbildung 3). Das hat zur Folge, dass die Carbene Singulett-Charakter haben.



1

Abb. 3. Fischer-Carben.

Im Jahre 1974 synthetisierte Schrock das erste Metallcarben ohne benachbarte π-Donoren und mit einem Metall in der höchsten Oxidationsstufe. Schrock-Carbene (Abbildung 4) unterscheiden sich von den Fischer-Carbenen durch die Triplett-Konfiguration der Metall-Kohlenstoff Bindung. Schrock stellte den Komplex 2 (Abbildung 4) durch Behandeln von Tantalpentachlorid mit Neopentyllithium her.

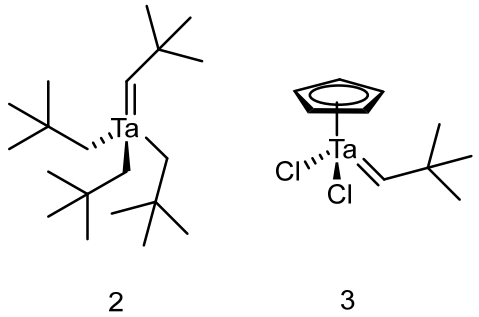


Abb. 4. Erste Beispiele für Schrock-Carbene (Alkylidene).

Durch α-H-Abstraktion konnte ein Neopentanmolekül entweichen und es bildete sich das neue Alkyliden. Im Laufe der Zeit machte die Katalysatorforschung große Fortschritte und es sind neben aktiveren Spezies (Abbildung 5) auch die stabileren Ruthenium-Carbenkomplexe von Grubbs (Abbildung 6) entwickelt worden, welche durch die Oxidation von Ru(II)-Vorstufen entstehen. Sie ergänzen sich in den Eigenschaften mit den Schrock-Katalysatoren, da sie im Allgemeinen weniger aktiv, dafür aber auch wesentlich toleranter gegenüber funktionellen Gruppen sind. Vor allem aber sind sie stabiler gegenüber *protischen* funktionellen Gruppen. Schrock-Alkylidene haben im Gegenzug eine höhere Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen auf Schwefel-, Stickstoff- und Phosphorbasis.

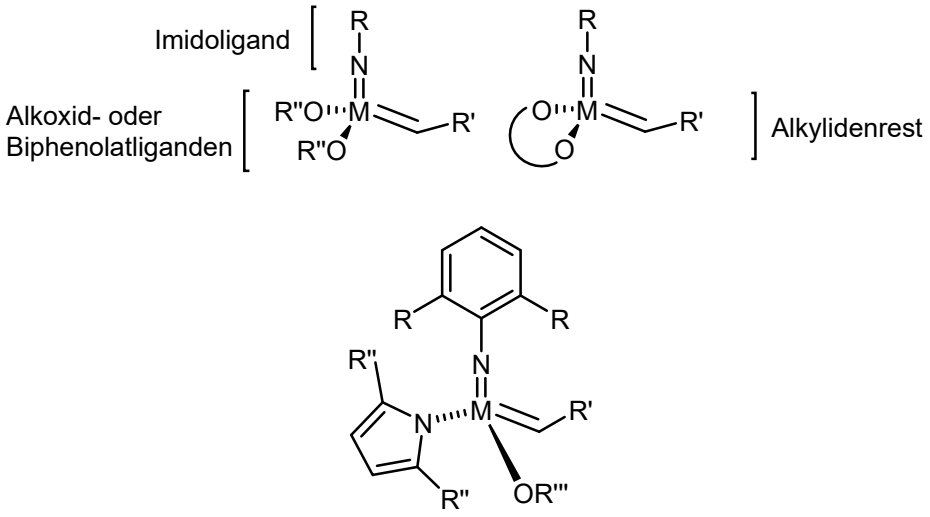


Abb. 5. Allgemeine Struktur von Wolfram- oder Molybdän-Alkyliden Katalysatoren.

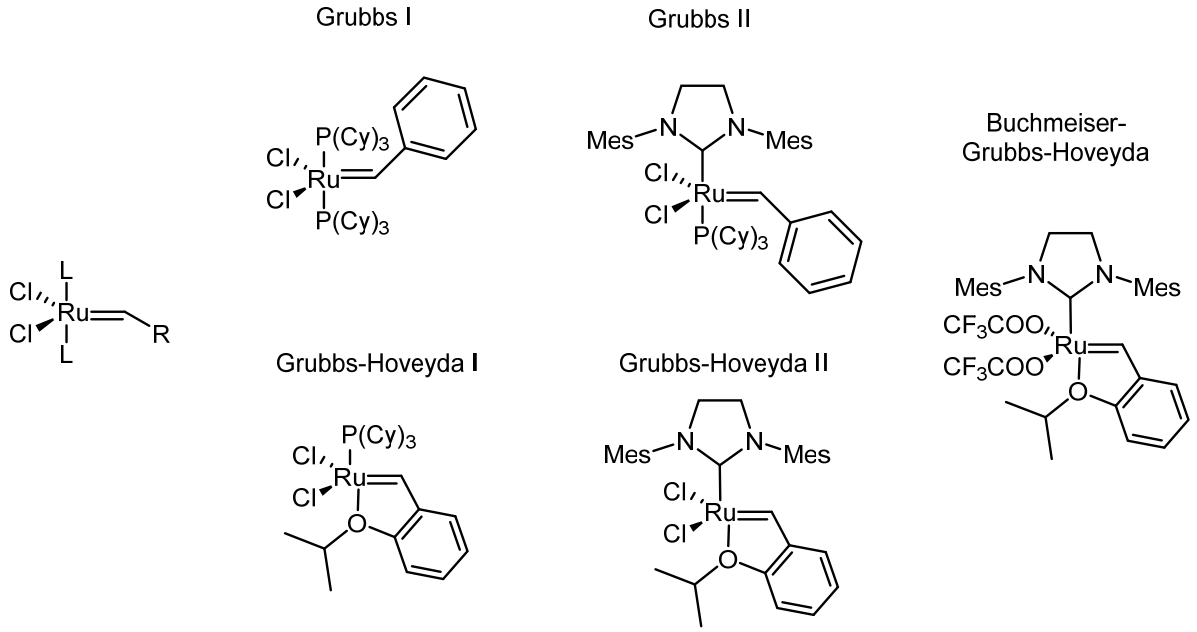


Abb. 6. Allgemeine Struktur sowie wichtige Vertreter der Grubbs-Katalysatoren.

Einige Olefinmetathese-Reaktionen sind im folgenden Schema dargestellt.

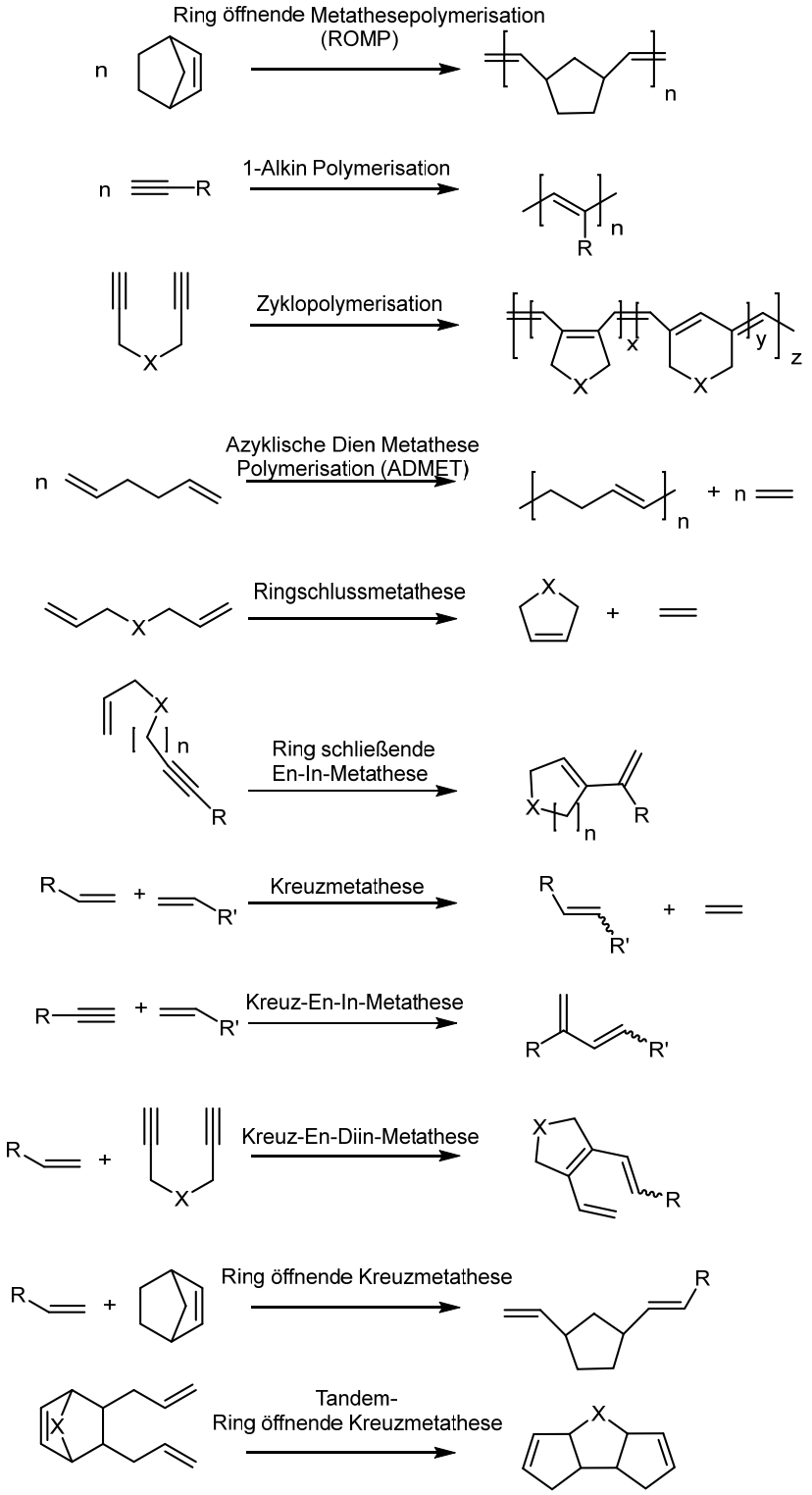


Abb. 7. Beispiele für Metathesereaktionen.

Ein wichtiges Ziel bei der Katalyse solcher Reaktionen ist die gezielte Darstellung von E- oder Z-Doppelbindungen. Im Allgemeinen sind E-konfigurierte Doppelbindungen thermodynamisch bevorzugt. Bei mäßig kontrollierten Reaktionen ergibt sich immer ein Gemisch aus E- und Z-Produkten. Ebenso wichtig ist die Kontrolle der Taktizitäten

bei stereoregulären Polymeren. Neben Mo- und W- ist auch von hochselektiven Ru-Katalysatoren berichtet worden. In der Regel sind die Triebkräfte für die in Abbildung 7 gezeigten Umsetzungen die Freisetzung eines flüchtigen Moleküls, entropische Effekte, das Lösen von Ringspannung oder die Herstellung hochkonjugierter Systeme.

2. ROMP und Mechanismus

Die Ring öffnende Metathese Polymerisation (ROMP) ist eine Reaktion aus der Gruppe der Metatheseumsetzungen von Olefinen. Bei der ROMP wird per Kettenwachstumsreaktion mittels eines Initiators ein monozyklisches (z.B. Cyclopenten, Cycloocten, Cyclooctadien usw.) oder polyzyklisches (z.B. Norbornen, Dicyclopentadien usw.) Monomer per Ringöffnung polymerisiert. Triebkraft der Reaktion ist dabei die Ringspannung in den Monomeren. Dabei wird wie bei allen Metatheseprozessen ein Austausch von C-C Doppelbindungen von zwei Olefingruppen durchgeführt. Der grundlegende Mechanismus ist in Abbildung 8 aufgeführt.

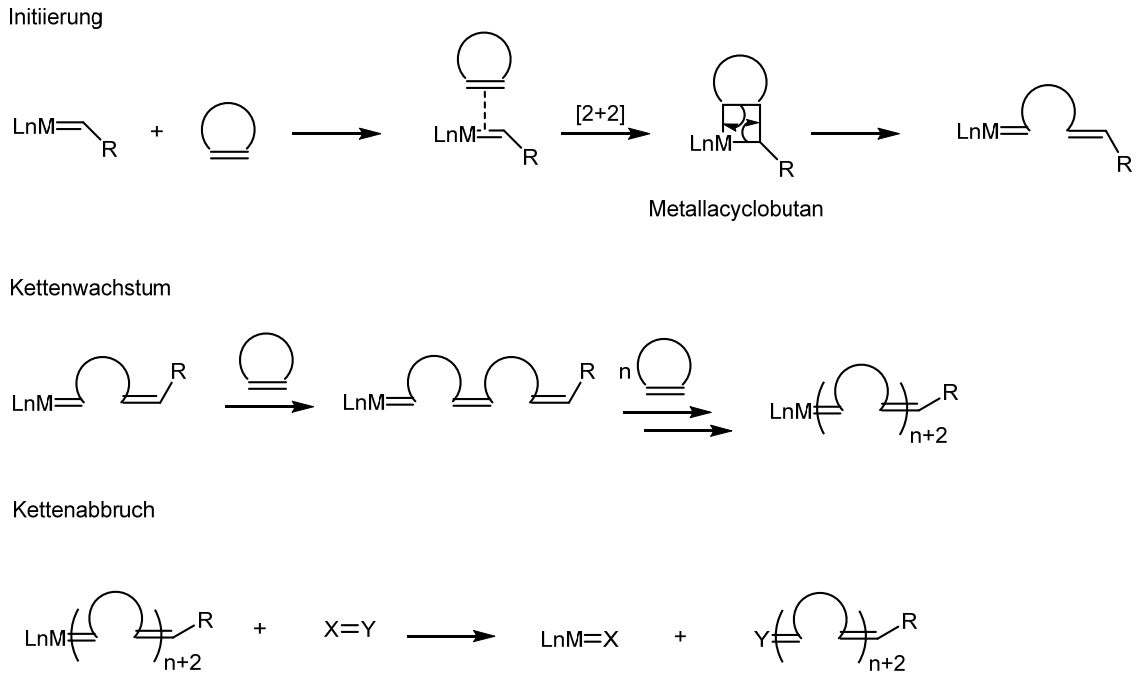


Abb. 8. Allgemeiner Mechanismus der ringöffnenden Metathesepolymerisation.

Neben dem Wachstum der Ketten können aber auch Abbruchreaktionen stattfinden, die die Reaktion vorzeitig beenden bzw. die Produkt- und Molmassenverteilung stark beeinflussen können (Abbildung 9).

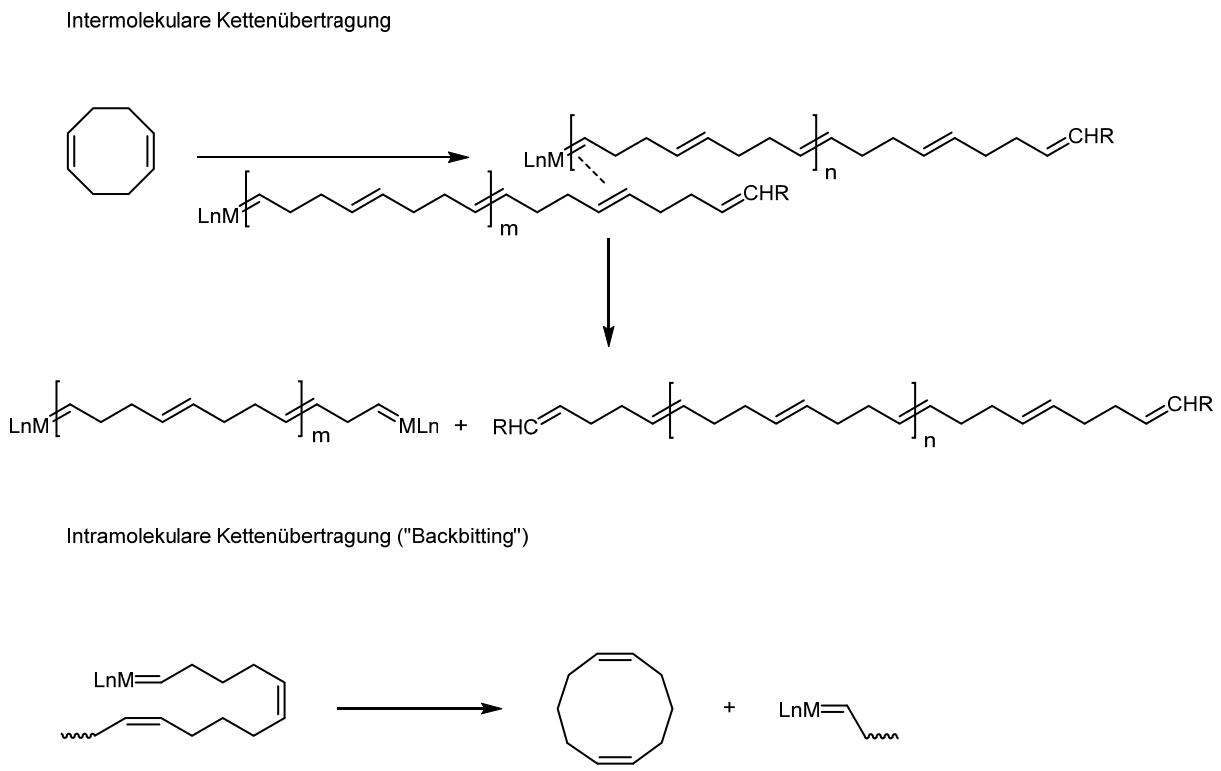


Abb. 9. Wichtige Abbruchreaktionen, welche bei der ROMP auftreten können.

Der bestimmende Faktor für die physikalischen Eigenschaften von Polymeren ist deren Mikrostruktur. Die Ring öffnende Metathesepolymerisation von Norbornadienen kann vier stereoreguläre Strukturen des Polymers liefern. Es sind *cis*- und *trans*_Doppelbindungen sowie iso- und syndiotaktischer Einbau der fünfgliedrigen Wiederholungseinheiten möglich.

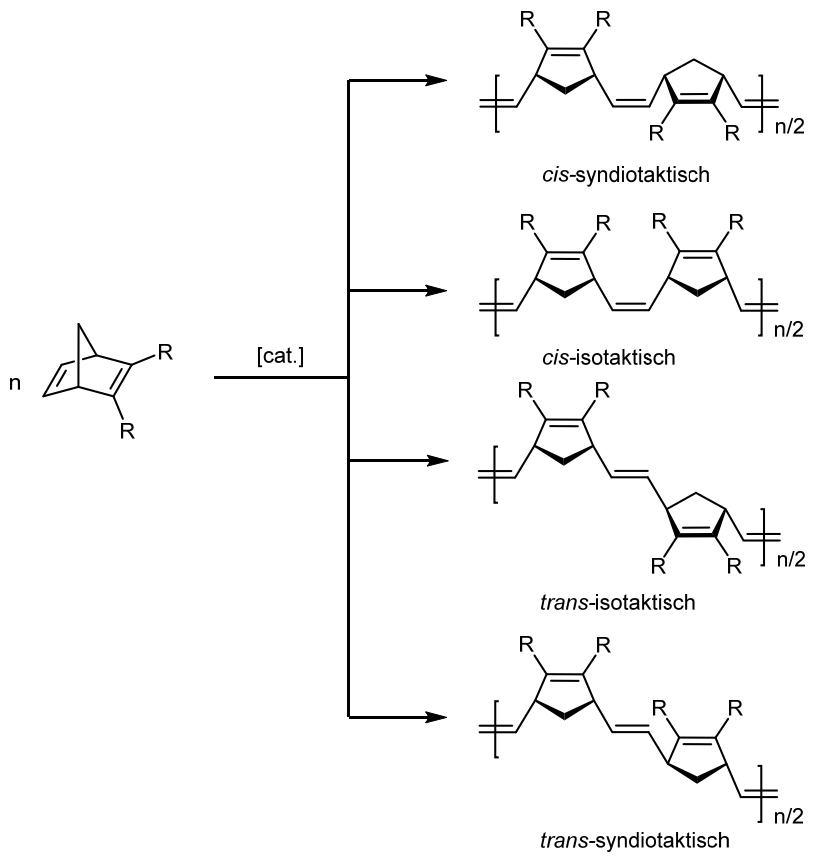


Abb. 10. Bildung verschiedener Polymerstrukturen von Poly(Norbornadien)en durch ROMP.

Ob eine reguläre Struktur oder ein Gemisch gebildet wird, hängt in hohem Maße vom Katalysator ab. In den folgenden Abbildungen soll dies Anhand von Schrock- und Grubbs-Katalysatoren verdeutlicht werden (Abb. 11 und Abb. 12).

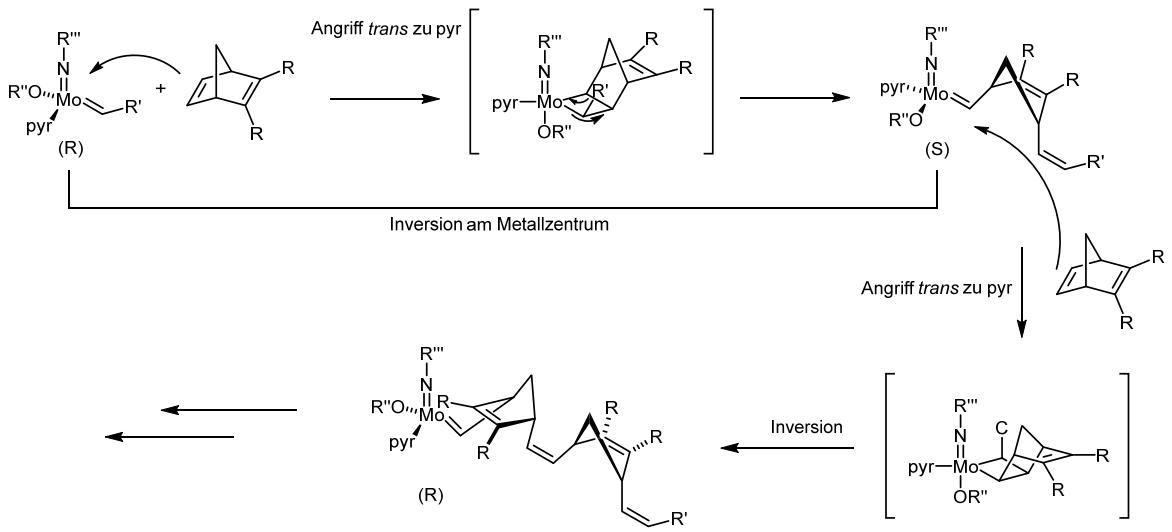


Abb. 11. Monomeraddition an einen Molybdän-Alkyliden Katalysator in der Polymerisation von substituierten Norbornadienen; Bildung einer *cis*-st Struktur.

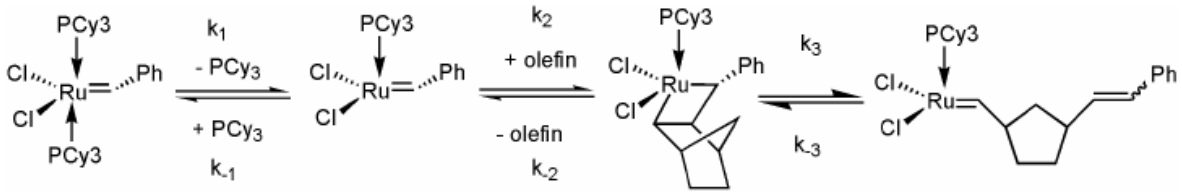


Abb. 12. Monomeraddition an Grubbs Katalysatoren der 1. Generation (*at* Struktur).

3. Versuch

Geräte:

Becherglas 20 mL, Becherglas 200 mL Heißluftgebläse, Schlenkkolben 50 mL, Nutsche, Rührfisch, Filterpapier, Glasstopfen, Saugflasche, Metallspatel, Pipette, Spritze, Schnappdeckelgläser

Chemikalien:

	M [g/mol]
Grubbs Katalysator der 1. Generation ($RuCl_2(PCy_3)_2CHPh$)	822,96
5-Norbornen-2-yl-acetat	152,19
Dichlormethan, Methanol, Ethylvinylether, Chloroform-d	

3.1 Sicherheit

Arbeiten unter Vakuum bergen die Implosionsgefahr der Glasgeräte (Schutzbrillen!) und sind in geschlossenen Abzügen durchzuführen. Ethylvinylether sowie Methanol sind leicht entflammbar und müssen besonders vor Zündquellen geschützt werden. Die Freisetzung von größeren Mengen der verwendeten Chemikalien in die Raumatmosphäre muss vermieden werden. Dichlormethan und Chloroform stehen im Verdacht krebserzeugend zu sein. Methanol gilt als giftig bei jeglicher Aufnahme (Haut, Lunge, Verschlucken). Norborn-2-en, Norbornadien und deren Derivate gelten als brennbar und sind von Zündquellen fernzuhalten. Da weitere Untersuchungen zum eingesetzten Monomer nicht durchgeführt wurden, muss der Stoff als gefährlich angesehen werden. Exposition und Einatmen der Dämpfe sind zu vermeiden. Der eingesetzte Rutheniumkomplex ist brennbar und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Berührungen mit der Haut vermeiden.

3.2 Versuch

Handhabung des Katalysators: Der Übergangsmetallkomplex muss im Kühlschrank gelagert werden (2-8 °C). Die Exposition zu Raumluft und Feuchtigkeit muss so kurz wie möglich/nötig gehalten werden da ein langsames Zersetzen der teuren Chemikalie auftritt. Das Einwiegen sollte also rasch erfolgen. Für die Reaktion sind daher auch trockene Glasgeräte sowie Lösemittel zu verwenden. Es wird mittels Schlenktechnik gearbeitet.

Das Reaktionsgefäß wird vor der Reaktion mit einem Heißluftfön ausgeheizt und evakuiert. Unter Stickstoffgegenstrom werden 20 mL trockenes Dichlormethan vorgelegt. Das Monomer (1,00 g, 3.29 mmol) wird in einem Schnappdeckelglas eingewogen und in den Reaktionskolben überführt (möglichst vollständig, mit CH_2Cl_2 nachspülen). Es müssen die genauen Einwaagen von Katalysator und Monomer notiert werden. Nun wird der Katalysator (54 mg, 0,0329 mmol, 1 mol%) eingewogen und in 2 mL trockenem CH_2Cl_2gelöst. Die Lösung wird rasch und vollständig in eine geeignete Spritze aufgenommen und schnell, in einem Schuss zur stark gerührten Monomerlösung gegeben. Der Kolben wird verschlossen und die Reaktion 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird ein kleiner Teil der Lösung (ca. 2 mL) abgenommen und unter starkem Rühren in 20 mL Methanol gegeben. Notieren Sie ihre Beobachtungen. Zum restlichen Teil der Lösung werden 2 mL Ethylvinylether gegeben. Das Reaktionsgemisch wird weitere 10 Minuten gerührt. Zum Isolieren des Polymers wird langsam und tropfenweise in 300 mL Methanol gefällt (starkes Rühren!). Nach beendeter Zugabe wird 10 Minuten gerührt und abfiltriert. Das Polymer wird mit etwas Methanol gewaschen und unter Vakuum getrocknet. 10 mg werden eingewogen und in 10 mL THF gelöst (schwer löslich!). Die THF-Lösung wird zur GPC-Analyse gegeben. 20 mg des trockenen Polymers werden in 1 mL Chloroform-d gelöst und zur NMR-Analyse gegeben.

4. Fragen

1. Was war der visuelle Unterschied, den Sie zwischen dem ersten und zweiten Ausfällen des Polymers sehen? Wie kann er erklärt werden?
2. Wofür wird Ethylvinylether hier verwendet und was bildet sich dabei? Schreiben Sie die Reaktionsgleichungen sowie die gebildeten Produkte auf und begründen Sie warum gerade Ethylvinylether für seinen Zweck geeignet ist. Wäre 1-Penten ungeeignet? Begründen Sie!
3. Warum muss zu Beginn der Reaktion die Katalysatorlösung so schnell wie möglich zugegeben werden? Welche Rolle spielt dabei auch die Temperatur, Durchmischung und Konzentration der Monomerlösung?
4. Berechnen Sie die theoretischen Werte für die Molmassen der Polymerketten. Vergleichen Sie diese mit den per GPC bestimmten Werten. Erklären Sie die Abweichungen. Warum kann der bestimmte Wert größer oder kleiner als der theoretische sein?
5. Sehen Sie Möglichkeiten zur Wiederverwendung des Katalysators? Was wäre theoretisch dafür notwendig?
6. Was wäre eine einfache Möglichkeit bei dem vorliegenden Experiment ein löslicheres Polymer herzustellen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
7. Welche Einflüsse kann man mit dem Katalysatorsystem auf die Reaktion und auf das Produkt nehmen? Warum haben teurere oder empfindliche Systeme eine Daseinsberechtigung?
8. Was ist ein auffälliges Strukturmerkmal von Übergangsmetall-Alkylidenkomplexen? Welcher signifikante Unterschied würde sich aus dem Proton-NMR Spektrum zwischen propagierender Spezies und dem Ausgangskatalysator herauslesen lassen?
9. Weisen Sie die Signale im ^{1}H-NMR zu und erläutern Sie den Unterschied zum Monomerspektrum.

4) Polykondensation und Polyaddition

I. Polykondensation

Aufgabenstellung

1. Durch Grenzflächenpolykondensation von Sebacinsäuredichlorid in Cyclohexan und 1,6-Hexamethylendiamin in Wasser soll ein Nylon-6,10-Faden hergestellt werden
2. Bestimmung der Ausbeute nach Trocknen.
3. Aufstellung der Reaktionsgleichung und der genauen Struktur der Reaktionsprodukte.
4. Diskussion der Ergebnisse z.B. der Ausbeute

Literatur

1. D. Braun, H. Cherdron, H. Ritter, *Praktikum der Makromolekularen Chemie*, Wiley-Verlag, Weinheim, **1999**.
2. H.-G. Elias, *Makromoleküle* Bd. 1, 6. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, **1999**.
3. P. J. Flory, *J. Am. Chem. Soc*. 61, 3334 (**1939**).

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
1.1. Reaktionen verschiedener Ausgangsverbindungen mit jeweils identischen Endgruppen (AA/BB-Systeme)
1.2. Reaktionen gleicher Ausgangsverbindungen mit verschiedenen Endgruppen (AB-Systeme)
2. Versuchsbeschreibung
2.1. Sicherheit
2.2. Versuch
2.3. Auswertung
3. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

Kondensationsreaktionen, bei denen zwei Moleküle unter Abspaltung von Wasser oder anderer kleiner polarer Teilchen wie HCl, NaCl, NH_3, HCN, CH_3OH usw. reagieren und eine neue chemische Bindung (Hauptvalenzbindung) zwischen den Monomeen geknüpft wird, sind in großer Zahl aus der niedermolekularen organischen Chemie bekannt.

Enthält jedes der an der Kondensation beteiligten Moleküle zwei reaktionsfähige Gruppen, so können viele Moleküle zu einem einzigen Makromolekül kondensiert werden.

Für die Darstellung von linearen Polykondensaten aus bifunktionellen Ausgangsverbindungen gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie am Beispiel der Polyester und Polyamide dargestellt sein soll:

1.1. Reaktion verschiedener Monomere mit jeweils identischen funktionellen Endgruppen (AA/BB-Systeme)

Als Beispiel für ein AA/BB-System kann die Polykondensation von Bernsteinsäure mit 1,6-Hexandiol

$$n\ HO\text{-}(CH_2)_6\text{-}OH + n\ HOOC\text{-}(CH_2)_2\text{-}COOH \rightleftharpoons HO\text{-}[(CH_2)_6\text{-}OOC\text{-}(CH_2)_2\text{-}COO]_n\text{-}H + (2n\text{-}1)\ H_2O$$

sowie von Sebacinsäurechlorid mit Hexamethylendiamin genannt werden.

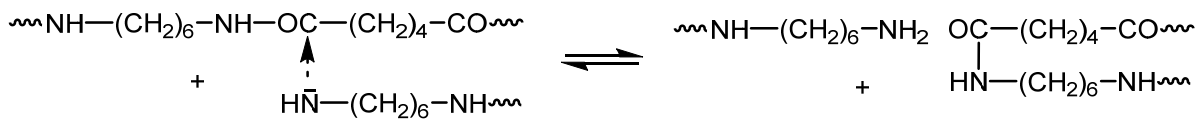
1.2. Reaktion gleicher Monomere mit verschiedenen funktionellen Endgruppen (AB-Systeme)

Beispiel: Nylon-6

$$n\ H_2N\text{-}(CH_2)_5\text{-}COOH \xrightleftharpoons{-\ (n\text{-}1)\ H_2O} H_2N\text{-}(CH_2)_5\text{-}CO\text{-}[NH\text{-}(CH_2)_5\text{-}CO]_{n\text{-}2}\text{-}NH\text{-}(CH_2)_5\text{-}COOH$$

Bei beiden Reaktionstypen entstehen in den ersten Reaktionsschritten Oligomere mit den reaktiven Endgruppen der Ausgangsmonomere. Die Endgruppen dieser Oligomere können entweder mit den Ausgangsverbindungen, mit anderen Oligomeren oder mit sich selbst reagieren. Zusätzlich müssen Austauschreaktionen

berücksichtigt werden, die zwischen freien Endgruppen und beliebigen Verknüpfungsstellen im Makromolekül ablaufen können, z.B. Umesterungen oder Transamidierungen:



Bei der Polykondensation stehen stets Monomere, lineare und cyclische Oligomere und Polymere miteinander im Gleichgewicht. Der Gehalt an Zyklen nimmt hierbei mit steigendem Molekulargewicht ab.

Wesentlich bei der Polykondensation ist, dass es sich um eine Stufenwachstumsreaktion handelt, im Gegensatz zur Kettenreaktion, bei der eine Polymerisationsreaktion durch einen einmaligen Initiierungsschritt hervorgerufen wird. Jeder Kondensationsschritt bedarf neuer Aktivierung und benötigt die gleiche Aktivierungsenergie. Bei einer radikalischen Polymerisation hingegen wird bei der Wachstumsreaktion nur jeweils ein Monomer an das aktive Makroradikal angelagert (Kettenwachstumsreaktion).

Ebenso wie in der niedermolekularen organischen Chemie ist auch bei der Polykondensation die Geschwindigkeit der H^+-katalysierten Veresterung eines Diols mit einer Dicarbonsäure proportional zu den molaren Konzentrationen an Alkohol, Säure und Katalysator K:

$$-\frac{d[COOH]}{dt} = -\frac{d[OH]}{dt} = k \cdot [K] \cdot [COOH] \cdot [OH] \qquad (1)$$

Sind beide funktionellen Gruppen in äquimolaren Mengen vorhanden (höhere Molekulargewichte werden nur erreicht, wenn diese Bedingung erfüllt ist), so dass

$$[COOH] = [OH] = c \qquad (2)$$

ist, so folgt daraus:

$$-\frac{dc}{dt} = k \cdot K \cdot c^2 \tag{3}$$

Für konstante Katalysatorkonzentration liefert die Integration von Gl. (3):

$$\frac{1}{c_t} - \frac{1}{c_o} = k \cdot K \cdot t \tag{4}$$

Definiert man den Grad der Kondensation p (Umsatz) als das Verhältnis von bereits kondensierten Molekülen zu deren Ausgangskonzentration c_o

$$p = \frac{c_o - c_t}{c_o} \tag{5}$$

dann ist

$$\frac{1}{1-p} = \frac{c_o}{c_t} \tag{6}$$

und man erhält mit Gl. (4):

$$\frac{1}{1-p} = k \cdot K \cdot c_o \cdot t + 1 \tag{7}$$

Die Auftragung 1/(1-p) sollte also eine Gerade ergeben.

Für Reaktionen, bei denen die Ausgangskonzentrationen der bifunktionellen Reaktionspartner gleich sind, ist die Anzahl der zu jeder Zeit vorhandenen Carboxylgruppen gleich der Summe aller im Reaktionsmedium vorhandenen Moleküle. Entsprechend ist dann das Zahlenmittel des Polymerisationsgrades gleich dem Verhältnis der molaren Konzentration der eingesetzten Säure zu der zur Zeit t noch unreagiert vorhandenen, und es gilt unter Berücksichtigung von Gl. (6):

$$\overline{P}_n = \frac{c_o}{c_t} = \frac{1}{1-p} \tag{8}$$

(Entsprechend kann man auch p definieren als das Verhältnis der funktionellen Gruppen, die zum gegebenen Zeitpunkt bereits reagiert haben, zu deren Ausgangszahl: $p = (N_0-N)/N_0$, denn die Zahl dieser funktionellen Gruppen ist der molaren Konzentration der Reaktionspartner proportional.)

Die graphische Darstellung dieses Zusammenhangs zeigt, dass höhere Polykondensationsgrade (Molekulargewichte) nur dann erzielt werden können, wenn die eindeutig, d.h. weitgehend ohne Nebenreaktionen verlaufende Kondensation bis zu hohen Umsätzen geführt wird.

So ist es zur Erlangung eines mittleren Polykondensationsgrades von 100 bereits nötig, dass 99% aller funktionellen Gruppen reagiert haben (Gl. (8)). Das kann nur dann erreicht werden, wenn beide Arten von funktionellen Gruppen in äquimolaren Mengen vorliegen. Bei den Substanzen, die beide Arten von funktionellen Gruppen im gleichen Molekül enthalten (z.B. Hydroxycarbonsäuren oder Aminosäuren), ist diese Bedingung von vornherein erfüllt. Ist dies nicht der Fall, kann ein geringer Überschuss einer Komponente oder verunreinigte Monomere das Molekulargewicht stark beeinflussen.

Zusätzlich müssen zur Erreichung eines möglichst hohen Umsatzes die niedermolekularen Kondensationsprodukte fortwährend aus dem Reaktionsgleichgewicht entfernt werden, z.B. durch Vakuumdestillation oder eine azeotrope Destillation.

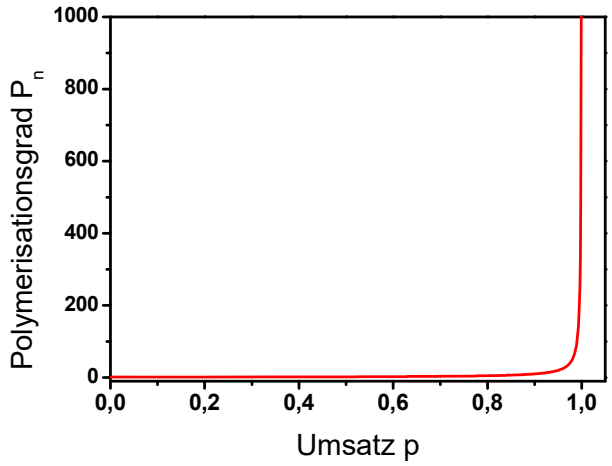
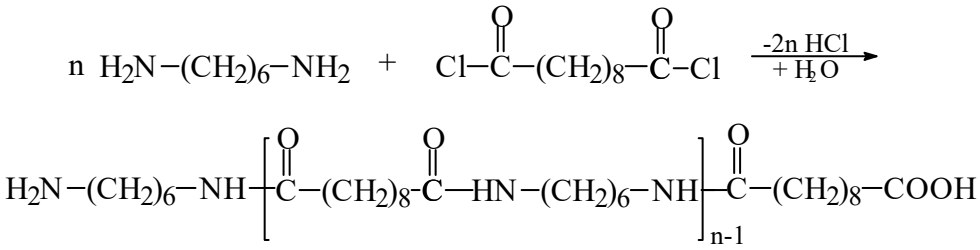


Abb. 1. Graphische Darstellung der Carothers-Beziehung $P_n = 1/(1-p)$; Auftragung des zahlenmittleren Polymerisationsgrades P_n als Funktion des Umsatzes p.

Polykondensationen können in der Schmelze, in Lösung, in Suspension oder als Grenzflächenpolykondensation ausgeführt werden. Die sog. Grenzflächenpolykondensation beruht auf der Schotten-Baumann-Reaktion von Säuredichloriden mit Diaminen oder Diolen.

z.B. Nylon-6,10:



Die Reaktion verläuft nahe der Grenzfläche zwischen der Lösung des Säurechlorids in einem mit Wasser nicht mischbaren organischen Lösungsmittel und der wässrigen Lösung des Diamins oder des Diols. Die Reaktionsgeschwindigkeit der beiden reaktiven Endgruppen ist dabei so groß, dass die Reaktion diffusionskontrolliert wird.

2. Versuchsbeschreibung

2.1. Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden.

2.2. Versuch

Darstellung von Nylon-6,10 durch Grenzflächenpolykondensation

<u>Chemikalien:</u>

3 ml Sebacinsäuredichlorid

4,4 g Hexamethylendiamin

100 ml Cyclohexan

50 ml dest. Wasser

Natriumhydrogencarbonat, Aceton,

Phenolphthalein

Geräte:

Bechergläser (1x200 ml, 2x400 ml)

Messzylinder (1x50 ml, 1x100 ml)

Pipette 3 ml

Rührmotor, Glasstab, Glastrichter

Durchführung:

Eine Lösung von 2,2 g (13 mmol) Hexamethylendiamin in 50 ml Wasser wird in einem 200 ml Becherglas (hohe Form) vorsichtig mittels eines Trichters mit einer Lösung von 1.5 ml (7 mmol) Sebacinsäuredichlorid in 100 ml Cyclohexan überschichtet. Zum besseren Sichtbarmachen der getrennten Phasen kann zur wässrigen Lösung ein wenig Phenolphthalein gegeben werden. An der Trennfläche der beiden Lösungen entsteht eine dünne Haut, die mit einer Pinzette langsam angehoben und auf einen Glasstab gelegt wird. Durch Drehen des Glasstabs kann kontinuierlich ein Faden herausgezogen werden. Das Produkt wird in einem 400 ml Becherglas zuerst mit Natriumhydrogencarbonatlösung, dann mit Wasser und schließlich mit Aceton gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 60 °C getrocknet.

3. Fragen

1. Welchen Zusammenhang zwischen Umsatz p und Reaktionszeit t erwarten Sie im Falle der autokatalysierten Polykondensation einer Dicarbonsäure und eines Diols? Wie lässt sich die experimentelle Gültigkeit zeigen?
2. Welche prinzipiellen Möglichkeiten zur Regelung des Molekulargewichtes eines Polykondensates kennen Sie und was ist hierbei hinsichtlich der Endgruppen zu beachten?
3. Sie sollen ein Polykondensat aus einer Dicarbonsäure und Ethylenglykol ($K_p(760)$ = 198 °C) herstellen. Welche prinzipielle Schwierigkeit erwarten Sie im Falle der Anwendung einer azeotropen Veresterung unter Verwendung von Toluol ($K_p(760)$ = 110,6 °C) als Schlepper? Wie können Sie diese Schwierigkeit umgehen?
4. Welche Methoden zur Darstellung von Polyamiden kennen Sie?

II. Polyaddition

Aufgabenstellung

1. Synthese von Polyurethan durch Polyaddition von Polyolen mit Diisocyanaten als Lösungspolymerisation und als PU Schaum.
2. Bestimmung der Ausbeute nach Trocknen.
3. Aufstellung der Reaktionsgleichungen und der genauen Struktur der Reaktionsprodukte.
4. Mit bereitgestellte ^{1}H-NMR Spektren soll die Berechnung des Umsatzes in Einzelschritten nachvollziehbar dargestellt werden.
5. Der Polymerisationsgrad soll gegen den Umsatz tabellarisch und als Diagramm dargestellt werden.
6. Diskussion der Ergebnisse

Literatur:

1. J. H. Saunders, W. Frisch, "*Polyurethanes: Chemistry and Technology I: Chemistry*", in "High Polymers" XVI, **1962**, S. 63.
2. G. Oertel, *Kunststoffbuch* Bd. 7, Polyurethane, Hanser Verlag München *1983*.
3. D. Braun, H. Cherdron, W. Keim, *Praktikum der makromolekularen Chemie*, Auflage, S. 172.
4. H.-G. Elias, *Makromoleküle*, S. 571-591, S. 753-759.

Inhalt

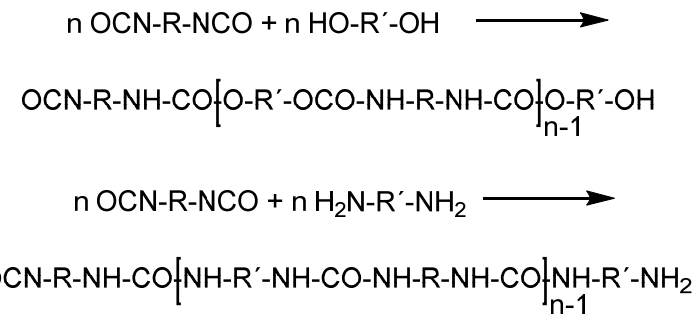
1. Theoretische Grundlagen
1.1. Mechanismus
1.1.1. Reaktion in Abwesenheit eines Katalysators
1.1.2. Reaktion in Gegenwart eines Katalysators
1.2 PU Schaum
2. Versuchsbeschreibung Lösungspolymerisation
2.1. Sicherheit
2.2. Versuch
3. Versuchsbeschreibung PU Schaum
3.1. Sicherheit

3.2. Versuch

4. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

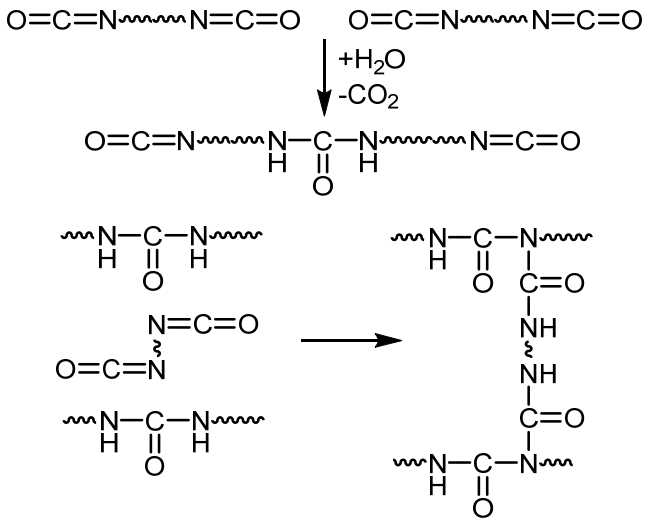
Die Bildung synthetischer Polymere kommt durch Reaktion vieler hunderter oder tausender Monomere miteinander zustande, dadurch werden makromolekulare Ketten gebildet. Diese sind meistens linear, können aber auch verzweigt oder quervernetzt vorliegen. Der chemische Prozess der Kettenbildung lässt sich dabei in zwei Klassen einteilen, abhängig davon ob es sich um eine Kettenwachstums- oder eine Stufenwachstumsreaktion handelt. Kondensationspolymerisationen (oder Stufenwachstumspolymerisationen) beinhalten die schrittweise Reaktion zwischen bi- oder polyfunktionalen Komponenten zu makromolekularen Substanzen unter Eliminierung kleiner Moleküle wie Wasser, Alkohol oder Wasserstoff. Durch Kondensationspolymerisation lassen sich zum Beispiel Polyamide und Polyester herstellen. Im Gegensatz zur Polykondensation beinhaltet die Additions-polymerisation (auch Polyaddition genannt) eine schrittweise Reaktion von mindestens zwei bifunktionellen Komponenten, bei dieser Reaktion werden keine niedermolekularen Komponenten eliminiert. Die Verknüpfung der beiden Monomereinheiten erfolgt unter Migration eines Wasserstoffatoms. Genauso wie die Kondensationspolymerisation ist auch die Additionspolymerisation eine schrittweise Reaktion, bestehend aus einer Sequenz von unabhängigen individuellen Reaktionen, wodurch das mittlere Molekulargewicht des resultierenden Polymers während der Reaktion stetig zunimmt. Die oligomeren und polymeren Produkte, die durch diese unabhängigen Schritte gebildet werden, besitzen dieselben funktionellen Endgruppen und dieselbe Reaktivität wie das Ausgangsmaterial, sie können ohne Verlust ihrer Reaktivität isoliert werden. Wie alle schrittweisen Reaktionen werden auch diese von kinetischen Gesetzen ähnlich denen der Polykondensation bestimmt.



Schema 1. Bildung von Polyurethan und Polyharnstoff.

Eine klassische und wichtige schrittweise Polyaddition ist die Reaktion von bi- oder polyfunktionalen Isocyanaten mit bi- oder polyfunktionalen Hydroxyverbindungen oder anderen Verbindungen mit mehreren aktiven Wasserstoffatomen. Im Polymer sind die konstitutionellen Wiederholungseinheiten durch Urethan- oder Harnstoffgruppen verbunden (Schema 1).

Verzweigte und quervernetzte Polyurethane (PU) lassen sich durch die Reaktion von Diisocyanaten mit Verbindungen die mehr als zwei Hydroxygruppen pro Molekül besitzen herstellen. Eine andere Herstellungsmöglichkeit ist die Reaktion von linearen Oligourethanen, die entweder eine Hydroxyl- oder eine Isocyanat-Endgruppe besitzen, mit geeigneten reaktiven Verbindungen, gefolgt von einer quervernetzenden Reaktion (Schema 2). In Anwesenheit von Wasser reagieren die Isocyanat-Endgruppen im kettenverlängerten Polymer OCN-X-NCO zuerst mit einem Molekül Wasser, dies resultiert in einer linearen Kopplung über Harnstoff-Einheiten und gleichzeitiger Eliminierung von CO_2. Die nachfolgende Quervernetzung resultiert wahrscheinlich aus der Reaktion des Wasserstoffatoms der Harnstoffgruppe und noch im Anfangspolymer oder der wachsenden Polymerkette vorhandenen Isocyanatgruppen, dabei bilden sich Biuretgruppen. Ein Schlüsselfaktor in der Herstellung von Polyurethanen ist die Aktivität des Isocyanats. Aromatische Diisocyanate sind reaktiver als aliphatische Diisocyanate; primäre Isocyanate reagieren schneller als sekundäre oder tertiäre Isocyanate. Die wichtigsten und kommerziell am besten zugänglichen Diisocyanate sind aliphatische und farblose Hexamethylen-1,6-diisocyanate (HDI) oder aromatische und braune Diphenylmethan-4,4‘-diisocyanate (MDI), 1,5-Naphthalendiisocyanate und eine 4:1-Mischung von 2,4- und 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI).



Schema 2. Bildung von Biuret.

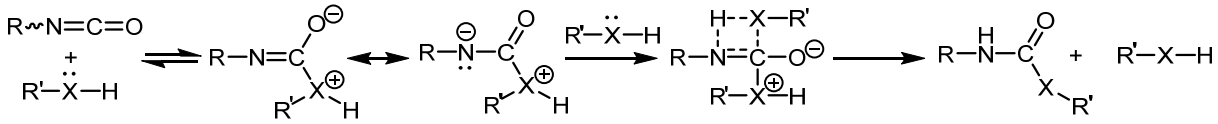
Die Addition von Isocyanaten an Hydroxylverbindungen wird durch Säuren gehemmt (z.B. Salzsäure oder p-Toluolsulfonsäure), andererseits kann die Reaktion durch Zugabe von Basen (z.B. tertiäre Amine wie Triethylamin, N,N-Dimethylbenzylamin und speziell 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan), bestimmten Metallsalzen oder organometallischen Verbindungen (z.B. Dibutylzinndilaurat, Bismutnitrat) beschleunigt werden.

1.1 Mechanismus

Die Reaktion eines Isocyanats mit aktiven Wasserstoffverbindungen kann mit oder ohne Katalysator durchgeführt werden. Die Reaktionen von Isocyanaten untereinander schreiten normalerweise nicht so schnell voran wie Reaktionen mit aktiven Wasserstoffverbindungen.

1.1.1 Reaktion in Abwesenheit eines Katalysators

Die aktive Komponente reagiert selbst wie im nachfolgenden dargestellt ist (Schema 3).

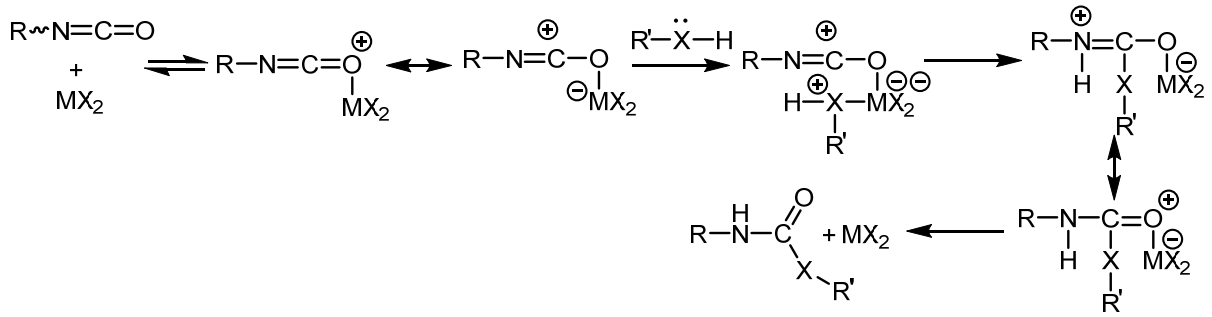


Schema 3. Isocyanatreaktion in Abwesenheit eines Katalysators.

Wie in Schema 3 dargestellt, wird bei der Reaktionen ohne Katalysator das elektrophile Kohlenstoffatom des Isocyanats vom nukleophilen Zentrum der protischen Verbindung angegriffen, Wasserstoff wird an die –NCO-Gruppe addiert. Die Reaktivität der –NCO-Gruppe wird durch Anwesenheit von elektronenziehenden Gruppen erhöht und durch elektronenschiebende Gruppen reduziert. Während aromatische Isocyanate reaktiver sind als aliphatische, reduziert sterische Hinderung an der –NCO oder HXR-Gruppe die Reaktivität. Die Reihenfolge der Reaktivität von aktiven Wasserstoffverbindungen mit Isocyanaten in nicht katalysierten Systemen nimmt wie folgt ab: aliphatische Amine > aromatische Amine > primäre Alkohole > Wasser > sekundäre Alkohole > tertiäre Alkohole > Phenol > Carbonsäuren > Harnstoffe > Amide > Urethane.

1.1.2 Reaktion in Gegenwart eines Katalysators

Die Isocyanat-Reaktionen reagieren sehr empfindlich auf Anwesenheit eines Katalysators. Die verschiedenen Isocyanat-Reaktionen werden unterschiedlich stark von verschiedenen Katalysatoren beeinflusst. In vielen kommerziellen Anwendungen werden katalysierte Isocyanat-Reaktionen eingesetzt, dabei werden hauptsächlich tertiäre Amine und Metallsalze wie Zinn-Verbindungen als Katalysator verwendet (Schema 4). Die Mechanismen dieser Reaktionen sind analog zu denen nicht katalysierter Reaktionen (Schema 3). Tertiäre Amine katalysieren die Reaktion wie folgt:



Schema 4. Durch Metallsalze katalysierte Reaktion.

1.2 PU Schäume

Zur Schaumerzeugung können entweder dem Reaktionsgemisch zugesetzte niedrigsiedende Treibmittel (physikalische Schäumung) oder Treibgase, die durch Reaktionen während der Polymerisation gebildet werden (chemische Schäumung),

dienen. Als physikalische Treibmittel wurden vor allem FCKW (schädigen die Ozon-Schicht der Atmosphäre und sind mittlerweile verboten) eingesetzt, da sie unbrennbar und ungiftig sind und aufgrund ihrer geringen Oberflächenspannung und hervorragender Lösungseigenschaften optimale Porengrößenverteilung erlauben. Als Ersatz dienen inzwischen wieder CO_2 und vor allem Alkane wie Propan, Butan und Pentan. Weichschäume (elastische Schäume) werden aus überwiegend bifunktionellen Komponenten mit beweglichen Segmentgliedern zu einem sehr weitmaschigen Netzwerk gebildet. Die Schäumung wird meist durch Wasserzusatz zum Polyolgemisch erreicht. Hartschäume werden aus kurzen, verzweigten Polyolkomponenten und einem starren Bis- oder Polyisocyanat hergestellt. Sie weisen ein engmaschiges Netzwerk auf und werden oft mit Hilfe niedrigsiedender, inerter Treibmittel geschäumt.

2. Versuchsbeschreibung Lösungspolymerisation

2.1. Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden. Der Umgang und die Nutzung von Isocyanaten sollten unter größter Vorsicht erfolgen um jeglichen Kontakt zu vermeiden. Isocyanate sind vermutlich krebserregend und verursachen Reizungen des Atemtrakts (Nase, Hals und Lungen). Außerdem sollte vorsichtig mit den Aminen, dem Zinn-Katalysator, den Polyolen und den Treibmitteln umgegangen werden. Zu allen verwendeten Chemikalien sollten vor Versuchsbeginn die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers gelesen werden.

<u>Chemikalien:</u>

Poly(tetrahydrofuran) (PTMEG)
1,4-Butandiol
Toluoldiisocyanat (TDI)
Dibutylzinndilaureat (DBTL)
Trockenes Dimethylformamid
Methanol

<u>Geräte:</u>

100 ml Schlenk-Kolben
Rührplatte mit Rührfisch
Ölbad, Thermometer, Porzellannutsche,
Glasstab, Saugflasche

2.2 Versuch

Die hierbei ablaufende Polymerisation ist eine Lösungspolymerisation. Um womöglich vorhandene Restfeuchtigkeit zu entfernen, müssen möglichst trockene Chemikalien verwendet werden.

Durchführung:

In einem 100 mL Schlenk-Kolben wird Polytetrahydrofuran (Mn ~ 2000; 4 g; 2 mmol; 1 Äquivalent) vorgelegt, die Apparatur wird dann mit dem Makrodiol unter Stickstoff ausgeheizt. Anschließend wird TDI (0,80 g; 0,66 mL; 4,6 mmol; 2,3 Äquivalente), trockenes DMF (40 mL) und eine Dibutylzinnlaureat (DBTL) Lösung (4 mL; 0,01 mol/L in DMF) zugegeben, die Lösung wird anschließend auf 80 °C geheizt und eine Stunde gerührt. Danach wird 1,4-Butandiol (0,23 g; 0,23 mL; 2,6 mmol) zugegeben und bei 80 °C zwei Stunden gerührt. Anschließend wird die Lösung langsam in MeOH (250 mL) gegeben, das ausgefällte Polymer wird abfiltriert und mehrmals mit MeOH gewaschen. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

3. Versuchsbeschreibung PU Schaum

3.1. Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter aller Chemikalien (MSDS), die in diesem Versuch verwendet werden. Labormäntel, Schutzbrillen und Handschuhe müssen im Labor zu jeder Zeit getragen werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Chemikalien die Hände, auch wenn Sie dabei Handschuhe getragen haben. Den Anweisungen des Assistenten muss jederzeit Folge geleistet werden. Der Umgang und die Benutzung von Isocyanaten sollten unter größter Vorsicht erfolgen um jeglichen Kontakt zu vermeiden. Isocyanate sind vermutlich krebserregend und verursachen Reizungen des Atemtrakts (Nase, Hals und Lungen). Zu allen verwendeten Chemikalien sollten vor Versuchsbeginn die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers gelesen werden.

Chemikalien:

Weichschaumpolyol

Polyethylenglykol 600: 17 g

Glyzerin: 580 mg

Natriumdodecylsulfat: 170 mg

teilverseiftes Poly(vinylacetat): 300 mg

Dibutylzinndilaurat oder DMAP: 2 Tropfen / 1 Spatelspitze

Silikonöl: 1 Tropfen

Wasser: 2.5 g

Hartschaumpolyol

Poly(ethylenglykol) 600: 5 g

Glyzerin: 1.8 g

Natriumdodecylsulfat: 280 mg

teilverseiftes Poly(vinylacetat): 400 mg

Dibutylzinndilaurat: 2 Tropfen

Silikonöl: -

Wasser: 2 g

Geräte:

Becher

Glasstab

3.2 Versuch

Durchführung:

Alle Komponenten werden gemeinsam in jeweils einem Becher für das Weichschaum- und das Hartschaumpolyol eingewogen. Als letzte Komponente werden jeweils 10 mL Diisocyanat zugegeben (Pipette) und sofort heftig mit einem Glasstab mit den bisher eingesetzten Komponenten verrührt. Nach etwa 1 min beginnt die Schaumbildung. (Bei dem Diisocyanat handelt es sich um eine Mischung von isomeren Diisocyanatodiphenylmethanen)

4. Fragen

1. Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus der basenkatalysierten Polyurethanbildung und der folgenden Reaktionen:
   Isocyanat und Wasser, Isocyanat und Alkohol, Isocyanat und Amin, Isocyanat und Carbonsäure
2. Warum werden primäre und sekundäre Amine nicht als Katalysator für die Polyurethansynthese verwendet? Warum werden keine niedrig siedenden tertiären Amine verwendet und weshalb ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von Diethylaminoethanol vorteilhaft?
3. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung für die Bildung von Harnstoff aus Diisocyanat-Präpolymeren und Wasser.

4. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung der Vernetzung über Biuret-Strukturen bei Anwesenheit von Wasser in den Ausgangsmaterialien der Polyurethandarstellung.
5. Was geschieht, wenn die Aufschäumgeschwindigkeit wesentlich größer ist als die Polyadditionsgeschwindigkeit und umgekehrt?
6. Wie sind Weichschäume, wie Hartschäume strukturiert?

5) Emulsionspolymerisation

Aufgabenstellung

Styrol soll in Wasser mit Natriumdodecylhydrogensulfat als Emulgator und Kaliumperoxodisulfat als Initiator in Emulsion polymerisiert werden. Durch Probennahme und Umsatzbestimmung sollen ein Umsatz/Zeit- und ein Geschwindigkeits-/Zeitdiagramm aufgestellt werden.

Literatur

1) H.-G. Elias, Makromoleküle Bd. 1, 6. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 1999
2) P. J. Flory, Principles of Polymer Chemistry, Cornell, University Press, Ithaca, 1953
3) B. Tieke, Makromolekulare Chemie, 2. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, 2005
4) W. V. Smith, H. Ewart, J. Chem. Phys. 16(6), 592 (1948)
5) W. D. Harkins, JACS 69, 1428 (1947)

Inhalt

1. **Theoretische Grundlagen**
2. **Versuchsbeschreibung**
3. **Fragen**

1. Theoretische Grundlagen

Das Verfahren der Emulsionspolymerisation ist für die Herstellung verschiedener Polymere wie Poly(chloropren), Poly(vinylacetat), PTFE, PVC sowie von „Cold Rubber“ (Styrol/Butadien-Copolymere) außerordentlich bedeutsam. Die technologische Entwicklung begann in den zwanziger Jahren, und nahm seither ständig an Bedeutung zu und führt heute zu einem Produktausstoß von einigen Mio. Tonnen pro Jahr.

Die wesentlichen Komponenten einer Emulsionspolymerisation sind:

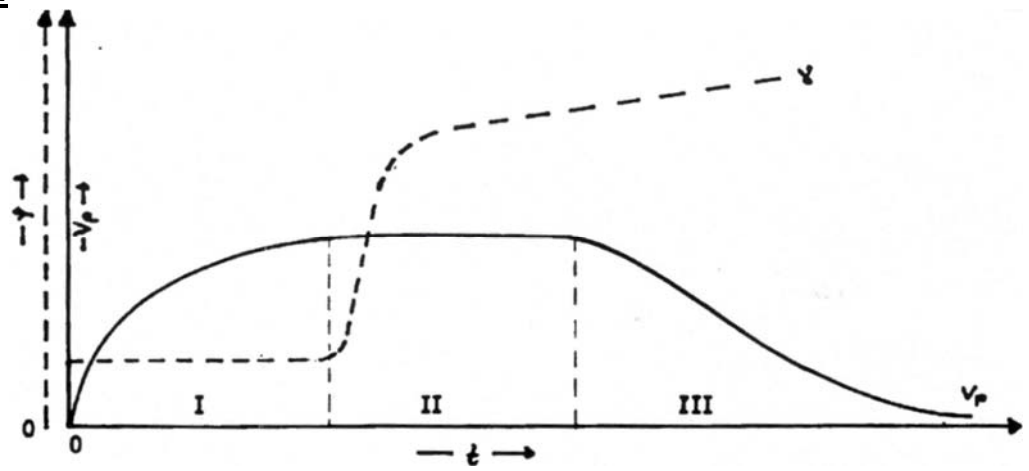
- Monomer (wasserunlöslich)
- Wasser
- Emulgator
- Initiator (wasserlöslich, Radikalbildner)

Emulgatoren gibt es vom anionischen Typ (z.B. Fettsäureseifen, Salze von Alkylsulfonsäuren); seltener finden kationische quartäre Ammoniumsalze, z.B. Cetyltrimethylammoniumbromid oder nicht-ionische Emulgatoren (oft hochmolekular) Verwendung. Allen diesen Tensiden ist jedoch gemein, dass sie sowohl ein hydrophiles als auch ein hydrophobes Molekülende besitzen. Bei hoher Verdünnung werden in Wasser echte Lösungen gebildet. Ab einer bestimmten Konzentration, der sog. CMC („kritische“ Mizell-Konzentration), lagern sich die Emulgatormoleküle jedoch aus thermodynamischen Gründen zu Aggregaten („Mizellen“) zusammen. Dieser Prozess ist mit einem starken Abfall der Oberflächenspannung des Systems verbunden. Bei der Durchführung der Emulsionspolymerisation wird oberhalb dieser CMC gearbeitet.

Als Initiatoren finden hauptsächlich wasserlösliche Peroxosalze Verwendung (z.B. Kaliumperoxodisulfat), aber auch organische Hydroperoxide (wie Cumylhydroperoxid) werden eingesetzt. Große technische Bedeutung haben sog. Redox-Initiatoren, die auch bei tieferen Temperaturen (0°C) Polymerisationen auslösen können.

Der Ablauf der Polymerisation lässt sich in drei Phasen unterteilen: eine Phase ansteigender (I), eine konstanter (II) und eine abfallender (III) Polymerisationsgeschwindigkeit (Abb. 1). Beim Übergang der ersten in die zweite Phase lässt sich ein starker Anstieg der Oberflächenspannung beobachten.

Abb. 13:



Verlauf der Polymerisationsgeschwindigkeit (v_p) und der Oberflächenspannung (γ) in Abhängigkeit von der Polymerisationszeit (t).

Die ersten richtigen Interpretationen der molekularen Vorgänge stammen von Harkin sowie Smith und Ewarts (1946-1950) [4,5]. Trotz einiger Vorbehalte werden sie in ihren Grundzügen heute allgemein anerkannt.

Zu Beginn der Polymerisation liegen in dem System „leere“ Seifenmizellen (Ausdehnung ca. ~4,3 nm) sowie durch Monomere aufgequollene Mizellen (ca. ~55 nm) vor. Die Hauptmenge des Monomers ist durch den Emulgator in „Monomertröpfchen“ (ca. ~100 nm) stabilisiert. Aus diesem Monomertröpfchen kann Monomer durch Diffusion in die Mizellen geliefert werden. Der wasserlösliche Initiator zerfällt in der wässrigen Phase und die Radikale haben die Möglichkeit, sowohl in die Mizellen als auch in die Monomertröpfchen zu diffundieren und eine Polymerisation zu starten. Da aber die Zahl der Monomoertröpfchen (ca. 10^{10} pro cm^3 Emulsion) deutlich geringer ist als die Zahl der Mizellen (ca. 10^{18} pro cm^3 Emulsion), ist ein Start im Monomertröpfchen unwahrscheinlich (das Oberflächenverhältnis zwischen Monomertröpfchen und Mizellen ist ca. 1:1000). Eine Polymerisation in der wässrigen „Flotte“ ist durch die dort niedrige Monomerkonzentration (Wasserunlöslichkeit!) ohne

Bedeutung. Durch die Polymerisation wird das Monomere in den Mizellen (ca. 100 Monomermoleküle enthaltend) verbraucht. Dieser Effekt wird aber durch aus den Monomertröpfchen nachdiffundierendes Monomeres ausgeglichen. Durch die Polymerisation werden die Mizellen immer größer und gehen in Latexteilchen über, in denen aus Gründen der Diffusionskontrolle der Reaktion eine konstante Monomerkonzentration vorliegt. In dieser ersten Phase der Reaktion werden nun ständig neue Ketten gebildet, die Reaktionsgeschwindigkeit steigt an.

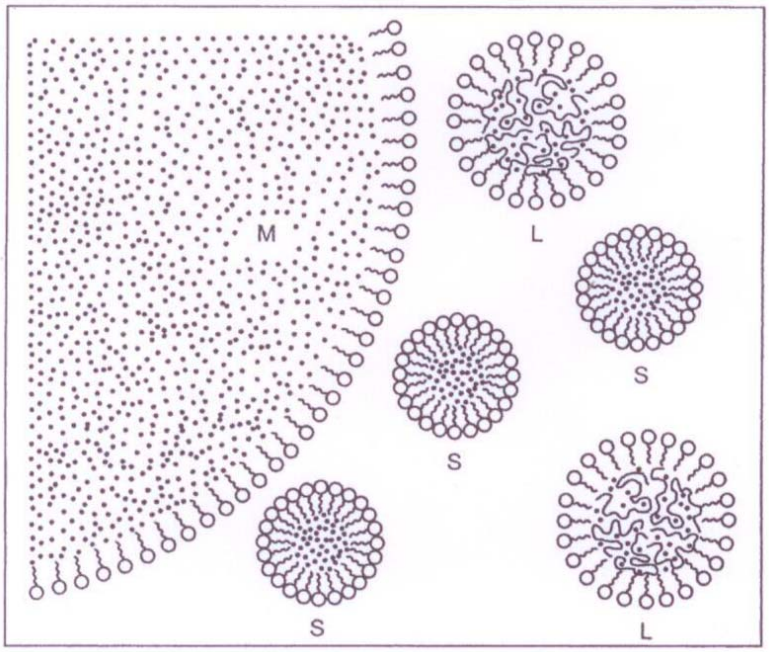


Abb. 2:

Schematische Darstellung der verschiedenen Partikel bei der Emulsionspolymerisation (S = monomerhaltige Seifenmizelle, L = Latexteilchen, M = Monomertröpfchen, ● = Monomermolekül, ○~~~ = Tensid) (*aus B. Tieke, Makromolekulare Chemie, 2. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 2005)*

Da aber die Zahl der Monomertröpfchen laufend abnimmt und in gleichem Maße die größere Zahl der (kleineren) Latexteilchen steigt, nimmt die Gesamtoberfläche des Systems zu und es können mehr Emulgatormoleküle angelagert werden. So sinkt aber die Konzentration des freien Emulgators und erreicht schließlich die CMC, was durch einen starken Anstieg der Oberflächenspannung dokumentiert wird. Ab diesem Zeitpunkt sind keine freien Mizellen mehr vorhanden. In der nun beginnenden zweiten Phase (II) der Polymerisation können keine neuen Latexteilchen mehr

gebildet werden, die Polymerisation schreitet aber durch das aus den Monomertröpfchen stetig in die vorhandenen Latexteilchen diffundierende Monomere mit konstanter Bruttogeschwindigkeit fort (Kinetik 0. Ordnung).

Zu einem bestimmten Zeitpunkt aber ist das Monomer in den Monomertröpfchen verbraucht. Dieser Zeitpunkt leitet die dritte Phase der Emulsionspolymerisation ein. Zur Polymerisation stehen nur noch die Monomere in den Latexteilchen zur Verfügung, deren Konzentration jetzt aber abnimmt (Kinetik 1. Ordnung), was einen stetigen Abfall der Polymerisationsgeschwindigkeit zur Folge hat. Dennoch ist in einigen Fällen ein nochmaliger Anstieg der Polymerisationsgeschwindigkeit zu beobachten (siehe auch Fragen zum Protokoll!).

Die starke industrielle Bedeutung der Emulsionspolymerisation hat ihre Gründe in folgenden Vorteilen:

a.) Die wässrige Flotte ermöglicht eine gute Temperaturregelung der Polymerisation

b.) Redox-Initiatoren erlauben eine Polymerisation bei relativ tiefen Temperaturen mit dennoch hoher Geschwindigkeit.

c.) Die geringe Abbruchwahrscheinlichkeit kann zu sehr hohen Polymerisationsgraden führen. Eine Regelung durch gezielten Zusatz von Kettenüberträgern ist möglich.

d.) Restmonomere können durch Wasserdampfdestillation abgetrennt werden.

e.) Der anfallende Latex kann direkt weiterverwendet werden (Anstriche, Klebstoffe, Beschichtungen).

Als nachteilig erweist sich die schwere Entfernbarkeit des Emulgators sowie ein unter Umständen hoher Verzweigungsgrad des Polymeren.

Kinetik und Mechanismus

Eine typische Eigenschaft der Emulsionspolymerisation besteht darin, dass sie stets höhere Polymerisationsgrade liefert als Substanz- und Suspensionspolymerisation unter vergleichbaren Bedingungen. Die Kinetik und der Mechanismus der

Emulsionspolymerisation muss sich daher erheblich von anderen radikalischen Polymerisationsmethoden unterscheiden. Die Reaktionsgeschwindigkeit $v_{br}(L)$ in einem Latexteilchen ist gegeben durch:

(1) $$v_w = k_W [M][P^*]$$

v_w: Polymerisationsgeschwindigkeit im Latexteilchen

k_w: Reaktionsgeschwindigkeitskonstant

[M]: Konzentration an Monomer im Latexteilchen

[P*]: Konzentration an Radikalen im Latexteilchen

Die messbare Reaktionsgeschwindigkeit v_{br} des gesamten Ansatzes der Emulsionspolymerisation ergibt sich dann als Summe der Reaktionsgeschwindigkeiten aller isolierten Latexpartikel. Unter Annahme einer engen Größenverteilung der Latexteilchen erhält man dann:

(2) $$v_w = k_w [M] \frac{nN}{N_A}$$

v_w: Bruttopolymererisationsgeschwindigkeit

n: Mittlere Anzahl an freien Radikalen pro Latexteilchen

N: Anzahl an Latexteilchen pro Volumeneinheit der Emulsion

N_A: Avogadro-Konstante

Bei der Verwendung der Gleichung (2) wird zusätzlich angenommen, dass die Polymerisation nahezu ausschließlich in den Latexteilchen stattfindet, d.h. im Wasser und in den Monomertröpfchen werden keine nennenswerten Mengen an Polymer gebildet. Um v_{br} berechnen zu können, müssen die Faktoren aus Gleichung (2) in experimentell zugänglichen Größen ausgedrückt werden. Besonders schwierig gestaltet sich dies für die Faktoren N und n. Das bekannteste quantitative Modell zur Beschreibung von Kinetik und Mechanismus einer Emulsionspolymerisation stammt von Smith und Ewart. Es beschreibt besonders gut solche Systeme, für die das Harkin-Modell gilt.

Folgende Überlegungen liegen dem Harkin-Modell zugrunde: Nach einer kurzen Teilchenbildungsphase (Phase I) wird in der Phase II die Bruttogeschwindigkeit konstant. Daher müssen nach Gleichung (2) nicht nur die Monomerkonzentration [M] in den Latexteilchen und die Anzahl an Latexteilchen pro Volumeneinheit der Emulsion konstant sein, sondern auch die Anzahl an Radikalen in den Latexteilchen. Deren Konzentration bleibt aber nach dem Stationaritätsprinzip nur dann konstant, wenn pro Zeiteinheit genauso viele Radikale gebildet werden wie verschwinden.

Folgende Annahmen werden nun gemacht: Ist ein Radikal einmal in einem Latexteilchen, soll es dieses nicht mehr verlassen können. Dringt ein zweites Radikal in das Latexteilchen ein, desaktivieren sich die beiden Radikale wegen des geringen Durchmessers der Latexteilchen sofort. Ein Latexteilchen enthält daher entweder ein oder gar kein Radikal. Daraus ergibt sich eine mittlere Anzahl an freien Radikalen pro Latexteilchen von n=1/2. Mit zusätzlichen Annahmen für die Anzahl an Latexteilchen N erhält man dann:

(3) $$\mathrm{v_w} = k_\mathrm{w}[M]\frac{1}{2}b\left(\frac{\sigma}{\mu N_A}\right)^{\frac{2}{5}}(a_S[S])^{\frac{3}{5}}$$

b: Systemkonstante in den Grenzen 0,37-0,53

σ: Eintrittsgeschwindigkeit des Radikals in das Latexteilchen

μ: Konstante Volumenzunahme des Latexteilchens

a_S: Oberflächenbedarf eines Emulgatormoleküls

[S]: Emulgatorkonzentration

Fasst man alle Konstanten aus Gleichung (3) zu einer Konstanten K zusammen, lässt sich vereinfacht schreiben:

(4) $$\mathrm{v_w} = K[M]([S])^{\frac{3}{5}}$$

An der Gleichung (4) erkennt man, dass sich die Reaktionsgeschwindigkeit auch ohne Erhöhung der Temperatur, der Monomer- und der Initiatorkonzentration steigern lässt, indem man die Emulgator-Konzentration erhöht.

Der Polymerisationsgrad P_n einer Polymerisationsreaktion ist durch den Quotienten aus den Geschwindigkeiten aller Vorgänge gegeben, die die individuelle Polymerkette verlängern, und der Summe der Geschwindigkeiten aller Prozesse, die eine individuelle Polymerkette abbrechen. Zu den ersteren gehört nur die Wachstumsreaktion, zu den letzteren die Abbruchreaktion und die Übertragungsreaktionen zu Monomer, Lösungsmittel, Initiator und Regler (aber nicht zum Polymeren!).

(5) $$\overline{P}_n = \frac{v_w}{(v_A + v_Ü)}$$

v_A: Summe aller Abbruchgeschwindigkeiten

$v_Ü$: Summe aller Übertragungsgeschwindigkeiten

Die Emulgatorkonzentration beeinflusst somit über v_{br} auch den Polymerisationsgrad. Da die Kettenradikale isoliert voneinander auf getrennten Polymerpartikeln wachsen, können sie im Gegensatz zu allen anderen radikalischen Polymerisationsverfahren nicht durch Rekombination miteinander reagieren.

Die Emulsionspolymerisation zeigt eine bis ins Detail gehende Analogie zum Norrish-Trommsdorf-Effekt. Eine Folge davon ist eine vergleichsweise höhere Polymerisationsgeschwindigkeit, verbunden mit einem höheren Polymerisationsgrad.

2. Versuchsbeschreibung

Unter Verwendung von Natriumdodecylsulfat und Kaliumperoxodisulfat als Initiator soll im Rahmen des Praktikumsversuchs Polystyrol in einem Emulsionspolymerisationsprozess hergestellt werden. Durch die gravimetrische Bestimmung des Umsatzes sollen für diese Polymerisation die Umsatz-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme aufgestellt und diskutiert werden.

Chemikalien:

Styrol (frisch destilliert)
Wasser
Natriumdodecylhydrogensulfat
Kaliumperoxodisulfat
Wässrige Hydrochinonlösung (2 g/L)

Geräte:

N_2-Flasche mit Druckminderer,
Gastrocknungsanlage,
Gasverteilerrechen mit Überdruckventil,
Ölbad
100 ml Rundkolben
20 Probenschälchen, Bechergläser,
Pipette (5 ml), Peleusball, Spritze,
Schnellwaage, Analysenwaage,
Trockenschrank

Durchführung

In einem 100 ml Kolben werden 48 ml Wasser, 1,2 g Emulgator sowie 12 g Styrol vorgelegt. Die Mischung wird auf 70°C im Ölbad unter Rühren erwärmt. Nach einer Temperierzeit von ca. 30 Minuten wird die Polymerisation durch die Zugabe des in 4 ml Wasser gelösten Kaliumperoxodisulfats (136 mg) gestartet (t=0 min). Im Laufe der nächsten 3 Stunden werden entsprechend der nachfolgenden Tab. 1 jeweils 2 ml Latex entnommen und mit 1 mL der Hydrochinon-Lösung zur Stabilisierung versetzt. Nach Entfernen des flüchtigen Teils im Hochvakuumtrockenschrank wird der Feststoffanteil gravimetrisch bestimmt. Entsprechend der Tab. 2 werden die Massen und Massendifferenzen wie dort aufgeführt ermittelt und in die Tabelle eingetragen.

Tab.1:

Probenbezeichung und Zeit der Entnahme der Probe.

Nr.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13
t/min	2	4	6	10	15	20	30	45	60	90	120	150	180

Tab. 2:

Auswertung der erhaltenen Auswaagen und Umsatzbestimmung

Nr.	**m_1 Schälchen**	**m_2 (Schälchen + Dispersion) vor dem Trocknen**	**m_2-m_1 (mProbe)**	**m_3 (Schälchen + Dispersion) nach dem Trocknen**	**m_3-m_1 (im Feststoff)**	**Umsatz U**
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
E8						
E9						
E10						
E11						
E12						
E13						

Auswertung

Zeit/Umsatz-Kurven

1) Der Feststoff enthält neben dem Polymeren auch Emulgator. Um den Umsatz zu ermitteln, muss der Emulgatoranteil vom Gewicht des Feststoffes abgezogen werden. Der Umsatz berechnet sich dann nach folgender Gleichung:

$$U = \frac{m_{Feststoff}}{m_{M0}} * \frac{1}{1 + \frac{m_{E0}}{m_{M0}}} * \frac{m_{ges}}{m_{Probe}} * 100\%$$

$m_{Feststoff}$	Gewicht des Feststoffes
m_{E0}	Gewicht des eingesetzten Emulgators
m_{M0}	Gewicht des Monomeren
m_{ges}	Gesamtgewicht des Reaktionsansatzes
m_{Probe}	Gewicht der Probe

2) Berechnen Sie den Umsatz anhand Ihrer Proben und tragen Sie den so ermittelten Umsatz gegen die Reaktionszeit auf.

Zeit/Geschwindigkeitskurven

3) Ermitteln Sie die Reaktionsgeschwindigkeiten, indem Sie Tangenten an die Zeit-Umsatz-Kurve anlegen. Tragen Sie die berechneten Reaktionsgeschwindigkeiten in die Tabelle ein und stellen Sie die Ergebnisse graphisch dar. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

3. Fragen

1. Was bewirkt die Anwesenheit von Sauerstoffspuren in der Emulsion? Wie kann ein nochmaliger Anstieg der Polymerisationsgeschwindigkeit in der Endphase der Reaktion erklärt werden? (Bedenken Sie, dass es sich um eine radikalische Polymerisation handelt!)
2. Welche Umstände verhindern eine Koagulation der Latexteilchen?
3. Wie hoch ist die durchschnittliche Radikalkonzentration in den Latexteilchen unter folgenden Voraussetzungen:
   - Die Radikale gelangen durch Diffusion in die Latexteilchen. Dieser Prozess ist geschwindigkeitsbestimmend.
   - Befinden sich zwei Radikale in einem Latexteilchen, erfolgt praktisch sofort ein Abbruch durch Kombination.
4. Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Redox-Initiators und nennen Sie einige Beispiele. Für die Polymerisation müssen die zunächst gebildeten Radikale in das (lipophile) innere der Mizellen gelangen. Wie könnte dies passieren?
5. Vergleichen Sie die Emulsionspolymerisation mit der Suspensionspolymerisation. Nennen Sie weitere technisch wichtige Polymerisationsverfahren.

6) Ionische Polymerisation

Lebende anionische Polymerisation am Beispiel von Styrol

Aufgabenstellung

An dem System “Styrol/Isopren/sec-Butyllithium/Toluol” sollen der lebende Charakter und die Molmassenverteilung einer sequentiellen anionischen Polymerisation zur Darstellung eines Blockcopolymeren überprüft werden.

Literatur

1) D. Braun, H. Cherdron, H. Ritter, Praktikum der Makromolekularen Chemie, Wiley-Verlag, Weinheim, 1999
2) H.-G. Elias, Makromoleküle Bd. 1, 6. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 1999
3) M. Morton, Anionic Polymerization: Principles and Practice, Academic Press, New York, 1983

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
1.1 Allgemeines
1.2. Anionische Polymerisation
1.2.1. Initiierung
1.2.2. Wachstum
1.2.3. Abbruch
2. Versuch
2.1. Anionische Polymerisation von Styrol
2.1.1. Durchführung
2.1.2. Auswertung
3. Fragen zur ionischen Polymerisation

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Allgemeines

Die ionische Polymerisation ist eine Kettenwachstumsreaktion. Der Wachstumsschritt besteht in der Anlagerung eines Monomeren M an ein Makroanion P^- oder Makrokation P^+ des Polymerisationsgrades n:

$$P_n^+ + M \rightleftharpoons P_{n+1}^+ \qquad \text{bzw.} \qquad P_n^- + M \rightleftharpoons P_{n+1}^-$$

Je nach Ladung des Makroions unterscheidet man dabei zwischen kationischer und anionischer Polymerisation. Im Allgemeinen liegen die wachsenden Enden jedoch nicht als freie Ionen vor, sondern befinden sich im Gleichgewicht mit verschiedenen Spezies, wobei die Lage dieses Gleichgewichts von Lösungsmittel, Gegenion, Temperatur und Druck beeinflusst wird. Für die anionische Polymerisation von Styrol kann man z.B. folgende Spezies formulieren (Abb. 1), die durch spektroskopische und kinetische Untersuchungen sowie durch Leitfähigkeitsmessungen nachgewiesen wurden:

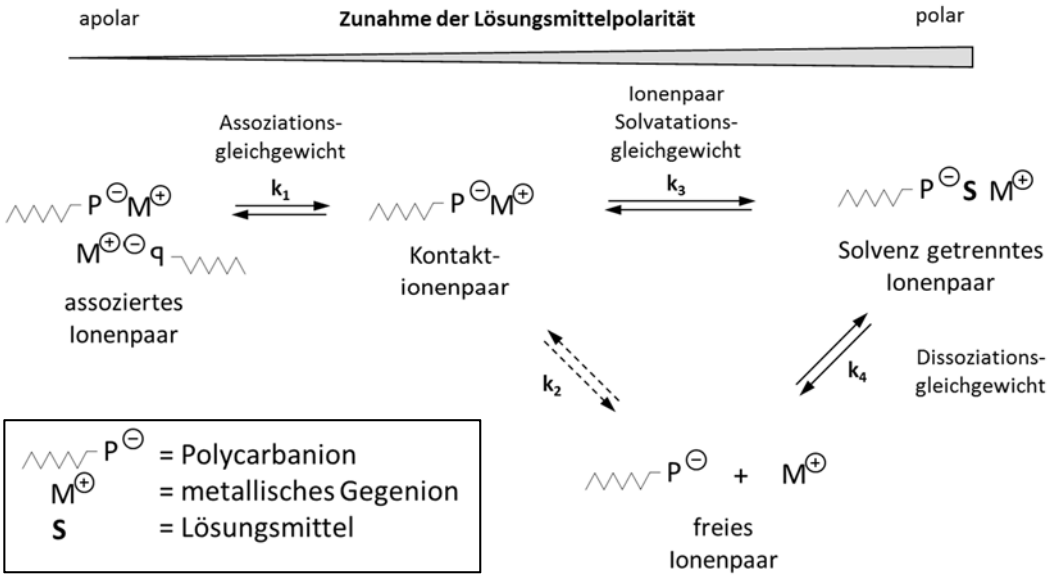


Abb. 1: Einfluss der Lösungsmittelpolarität auf die Ionengleichgewichte bei der anionischen Polymerisation

Die einzelnen Formen können noch im Gleichgewicht mit Assoziaten stehen:

$$x\ P_n^{\delta-} - K^{\delta+} \rightleftharpoons (P_n^{\delta-} - K^{\delta+})_x$$

Die Reaktivität gegenüber dem Monomeren und damit die Wachstumsgeschwindigkeit sinkt mit abnehmender Ionisation der Anion-Kation-Bindung. Assoziate von schwach polarisierten Ionenpaaren sind meist nicht polymerisationsaktiv; freie Ionen reagieren um Zehnerpotenzen schneller mit Monomer als Kontaktionenpaare.

„Kovalente“ Ionenpaare und ihre Assoziate liegen in der Regel in unpolaren Lösungsmitteln vor. Man spricht in diesen Fällen auch von pseudoionischen Polymerisationen oder Polyinsertionen, vor allem, wenn man eine Beteiligung von Assoziaten am Wachstumsschritt vermutet. Polare Solventien ermöglichen die Ionisation und Dissoziation der Ionenpaare, wobei der Anteil freier Ionen meist gering ist. Die ionische Natur der wachsenden Enden bedingt eine Besonderheit der ionischen Polymerisation: Im Gegensatz zur radikalischen Polymerisation, wo ein Abbruch nicht verhindert werden kann, können die aktiven Enden aufgrund ihrer gleichsinnigen Ladungen keine Reaktionen miteinander eingehen. Es ist deshalb in einigen Fällen - besonders bei der anionischen Polymerisation - möglich, die Wachstumsreaktion beliebig lange aufrecht zu erhalten oder nach vollständigem Umsatz durch erneute Monomerzugabe wieder in Gang zu bringen. Der Polymerisationsgrad nimmt dabei linear mit dem Umsatz zu. Man spricht in diesem Fall von einer „Living-Polymerization“ (= lebende Polymerisation). Erst nach Abtöten der lebenden Enden, z.B. durch Zusatz einer Brönsted-Säure, wird die Reaktion endgültig gestoppt und kann nicht mehr in Gang gebracht werden. Voraussetzung für ein solches „lebendes“ Verhalten ist die Abwesenheit von kettenabbrechenden Verunreinigungen und Nebenreaktionen während der Polymerisation.

Da die ionische Polymerisation über Makroionen als wachsende Zentren verläuft, lassen sich vorwiegend solche Monomere ionisch polymerisieren, die die Ladung durch Elektronendelokalisierung (I- und M-Effekte) stabilisieren können.

1.2. Lebende anionische Polymerisation

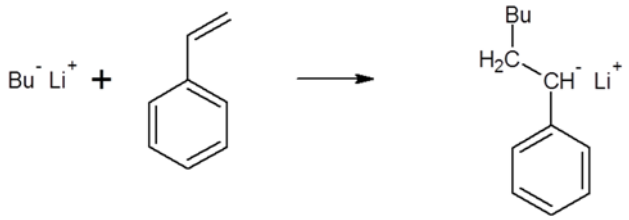
Anionische Polymerisationen werden in aprotischen Lösungsmitteln durchgeführt. Als polare Solventien sind vor allem Tetrahydrofuran und 1,2-Dimethoxyethan (Ethylenglykoldimethylether) gebräuchlich, als unpolare Medien Kohlenwasserstoffe wie Toluol, Benzol und Heptan. Die Reaktionen in polaren Lösungsmitteln verlaufen sehr schnell (Halbwertszeit im Bereich von Sekunden) und werden bei tiefen Temperaturen (bis -100°C) ausgeführt. Kohlenwasserstoffe erfordern höhere Temperaturen (bis 60°C), um akzeptable Reaktionszeiten zu erreichen (Halbwertszeiten im Minutenbereich).

1.2.1. Initiierung

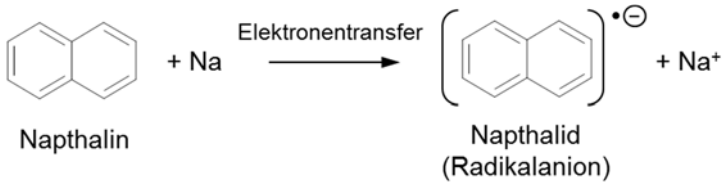
Als Initiatoren für die anionische Polymerisation sind sowohl Brönsted- als auch Lewis-Basen geeignet. Diese müssen umso “stärker” sein, je weniger das elektrophile Zentrum (bei Vinylmonomeren z.B. die Doppelbindung) aktiviert ist bzw. die negative Ladung stabilisiert werden kann. So lässt sich die anionische Polymerisation von Vinylidencyanid mit Wasser initiieren (Wundschnellverschluss, „Sprühpflaster“).

Gebräuchliche Initiatoren sind Alkalimetalle, Alkylverbindungen der Alkalimetalle (z.B. Cumylkalium, Benzylnatrium, Butyllithium) und Alkalimetallnaphthalide (z.B. Naphthylnatrium).

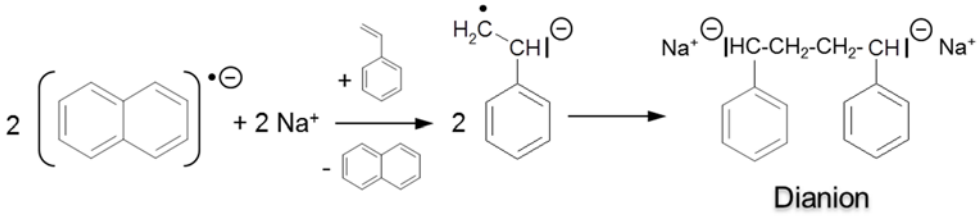
Alkylverbindungen der Alkalimetalle (z.B. Butyllithium) starten die Kette durch direkte Addition an das Monomere (z.B. Styrol):



Bei Alkalimetallnaphthaliden ist die Initiierung hingegen komplexer. Hier erfolgt zuerst eine Elektronenübertragung vom Natrium auf das Naphthalin. Dadurch entsteht das Radikalanion, das Naphthalid:



Das entstehende Radikalanion kann nun das Elektron auf das Styrolmolekül übertragen, so dass ein Styrylradikalanion entsteht, welches mit einem weiteren Radikalanion zu einem Dianion dimerisieren kann:



Dieses kann als bifunktioneller Initiator auf beiden Seiten Monomere addieren.

Ein wichtiges Merkmal der ionischen Polymerisation ist dabei, dass die Initiierung eine mit dem Wachstumsschritt vergleichbare Reaktion mit niedriger Aktivierungsenergie darstellt und deshalb ähnlich schnell abläuft. Als Konsequenz ergibt sich, daß es möglich ist, durch Wahl eines geeigneten Initiatorsystems alle Ketten momentan und gleichzeitig zu starten.

1.2.2. Wachstum

Die Kinetik der anionischen Polymerisation ist im Allgemeinen wegen der starken Beeinflussung durch Lösungsmittel und Gegenionen und der Dissoziationsgleichgewichte der Ionenpaare komplex. Sie ist aber auch dadurch ausgezeichnet, dass es Systeme gibt, die nach einem lebenden Mechanismus ablaufen. Das bedeutet im Einzelnen:

- Alle Ketten beginnen gleichzeitig zu wachsen (schneller Start).
- Das Wachstum erfolgt nur über eine Spezies (oder es erfolgt ein schneller Wechsel verschiedener Spezies).
- Es erfolgt kein Abbruch (lebendes System) und keine Übertragung.
- Zu jedem Zeitpunkt der Reaktion ist eine gute Durchmischung gewährleistet.

Der Polymerisationsgrad P_n ergibt sich direkt aus dem Verhältnis der Konzentration des umgesetzten Monomeren (M_o - M_t) zu der Konzentration der aktiven Zentren $[P]^- = [I]$.

$$\overline{P}_n = \frac{[M]_o - [M]_t}{[I]}$$

mit $[M]_o$ = Monomerkonzentration zur Zeit t = 0

$[M]_t$ = Monomerkonzentration zur Zeit t

$[I]$ = Initiatorkonzentration

Für polyfunktionelle Initiatoren der Funktionalität k muss die Gleichung um den Faktor k erweitert werden:

$$\overline{P}_n = k \cdot \frac{[M]_o - [M]_t}{[I]}$$

Die aus dieser Kinetik resultierende Molmassenverteilung (Poisson-Verteilung) ist sehr eng. Der Polydispersitätsindex (PDI) ist gegeben durch die Beziehung:

$$PDI = \frac{\overline{P}_w}{\overline{P}_n} = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} = 1 + \frac{1}{\overline{P}_n}$$

$\overline{M}_w$ = Gewichtsmittel der Molmassenverteilung

$\overline{M}_n$ = Zahlenmittel der Molmassenverteilung

$\overline{P}_n$ = Zahlenmittlerer Polymerisationsgrad

$\overline{P}_w$ = Gewichtsmittlerer Polymerisationsgrad

Für hohe Polymerisationsgrade ($P_n \rightarrow \infty$) erhält man den für synthetische Polymere theoretischen Wert von 1. Die Polymermoleküle könnten theoretisch molekular einheitlich, d.h. monodispers, sein.

1.2.3. Abbruch und technische Perspektiven des Abbruchs

Bei der klassischen lebenden Polymerisation findet kein Abbruch der Polymerisation statt. Der Abbruch muss durch Zugabe entsprechender Reagenzien erfolgen. Die Carbanionen besitzen in der Regel stark basischen Charakter und lassen sich schon

mit relativ schwachen Säuren abbrechen. Gebräuchlich sind z.B. Methanol, Wasser und Essigsäure.

Durch die Verwendung spezieller Abbruchreagenzien können gezielt Funktionalitäten an das Ende einer Polymerkette eingeführt werden. Die Verwendung von z.B. CO_2 führt zur Carboxylgruppe am Ende einer Polymerkette. Die hohe Reaktivität der aktiven Enden auch gegenüber Sauerstoff erfordert aber auch besondere experimentelle Techniken zur Vermeidung von Abbruchreaktionen. So ist es oftmals erforderlich die Polymerisation in Vollglasapparaturen durchzuführen. Darüber hinaus werden auch extreme Anforderungen an die Reinheit von Monomeren und Lösungsmitteln gestellt.

2. Versuch

2.1. Anionische Polymerisation von Styrol/Isopren

Styrol wird unter Schutzgas in Toluol bei 50°C mit sec-Butyllithium als Initiator polymerisiert. Nach vollständigem Umsatz wird zum lebenden Polymer durch die Zugabe des Monomeren Isopren ein Blockcopolymer hergestellt. Wenn auch dieses umgesetzt ist, wird mit Methanol abgebrochen. Das Blockcopolymer wird durch Fällen in Methanol isoliert und getrocknet.

<u>Chemikalien:</u>
Toluol abs. (aus einer SPS)
1.4 M sec-Butyllithium (Lösung in Cyclohexan)
Styrol abs. (frisch destilliert)
Isopren abs. (frisch destilliert)
Methanol techn. zum Fällen

<u>Geräte:</u>
Eine Geräteliste liegt aus.

2.1.1. Durchführung

Achtung:

- Bei allen Operationen auf peinlichen Ausschluss von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit achten!
- Hähne und Schliffe sparsam fetten. Es soll kein Schlifffett in die Polymerlösung gelangen!
- Vorsicht bei allen Schutzgasoperationen! Es dürfen niemals Vakuum- und Inertgashahn gleichzeitig geöffnet sein! Bestehen Zweifel, Assistent rufen.

Ein 250ml-Dreihalskolben mit Stopfen, 29mm-Septum, Schliffolive und einem Glas-ummantelten Magneten als Rührfisch wird mittels einer Ölpumpe über den Verteilerrechen 10 min evakuiert und dabei mit dem Heißluftgebläse erhitzt (Vorsicht mit dem Septum). Anschließend wird mit Stickstoff begast (Schliffe mit Metall-Schliffklammern sichern!) und die Prozedur wiederholt.

Anschließend wird das Toluol (40 ml) in den Kolben unter Inertgasgegenstrom zugegeben. Der Kolben wird im Wasserbad (heizbarer Magnetrührer, Kontaktthermometer) auf 50°C thermostatiert. Mittels einer 2 ml-Spritze (Achtung: vorher gründlich mit Inertgas spülen) werden unter Schutzgas zuerst 3 ml Styrol und anschließend mit einer 1 ml-Spritze 0,3 ml Initiatorlösung zugegeben (Beobachtung?).

Nach 30 min werden der Reaktionslösung 2 ml Isopren mittels einer Spritze zugeführt. Nach 2 h Reaktionszeit wird die Reaktion durch Zugabe von 0,5 ml entgastem Methanol terminiert. Die Reaktionslösung wird in ca. 400 ml kaltem Methanol gefällt. Nach 15 min Rühren wird das Polymer abgenutscht und gut trockengesaugt. Beide Proben werden in Präparategläser abgefüllt (Tara nicht vergessen!) und im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

2.1.2. Auswertung

Durch Auswiegen der getrockneten Polymere wird der tatsächliche Umsatz festgestellt (Genauigkeit der Reagenzienmengen und der Auswaage bedenken!). Mittels GPC (siehe Versuch 8) wird die Molmasse des Blockcopolymer und deren Verteilung bestimmt.

Berücksichtigt man die polymerisationsaktive Butyllithiumkonzentration, lässt sich für das Polymer eine theoretische Molmasse berechnen.

Das Ergebnis der theoretischen Betrachtung und die über GPC ermittelte Molmasse soll vergleichend diskutiert werden.

3. Fragen zur ionischen Polymerisation

Die folgenden Fragen sollen im Protokoll beantwortet werden:

1. Wie kann man die Molmasse aus der Masse des eingesetzten Monomeren und der Molzahl des Initiators berechnen?
2. Wieviel ml Methanol brauchen Sie theoretisch zum Abbrechen?
3. Warum wurde Toluol als Solvens gewählt? (Auswahl: Benzol, Toluol, Heptan, THF)
4. Formulieren Sie Start, Wachstum und Abbruch der Polymerisation von Styrol mit sec-Butyllithium.
5. Welche Nebenreaktionen der Styrylionen sind in dem verwendeten System denkbar?
6. Wie geht die Assoziation der lebenden Enden in die Wachstumskinetik ein?
7. Aus welchem Ausgangsprodukt können Sie Nylon-6 statt durch Polykondensation durch ringöffnende Polymerisation erhalten? Formulieren Sie die Reaktionsgleichung mit anionischem Start.
8. Wie würden Sie das Blockcopolymer Polystyrol-b-Polybutadien-b-Polystyrol (SBS) synthetisieren?

7) Electropolymerization of Conducting Polymers

Assignment of tasks:

1. The theoretical and experimental aspects of the electrochemistry and electropolymerization of conducting polymers shall be mediated.
2. Voltammetry is introduced as a tool for the synthesis of polythiophene films
3. The electrochromic behavior of an electropolymerised PEDOT film is studied by means of charging/ discharging cycles.
4. A consistent analysis and evaluation of electrochemical data shall be performed to gain access to the values of the HOMO and LUMO levels

References:

[1] György Inzelt, *Conducting Polymers - A New Era in Electrochemistry*, 2nd Edition, Springer, **2012**.

[2] Jürgen Heinze, Bernardo A. Frontana-Uribe, and Sabine Ludwigs, *Electrochemistry of Conducting Polymers - Persistent Models and New Concepts*, Chem. Rev., **2010**, 110, 4724–4771.

[3] Matthias Rehahn., *Elektrisch Leitfähige Kunststoffe,* Chemie unserer Zeit **2003**, *37*, 18-30.

[4] Alan MacDiarmid, *Synthetische Metalle: eine neue Rolle für organische Polymere*, Angew. Chem., **2001**, 113, 2649-2659.

[5] Jean-Luc Bredas and G.Brian Street, *Polarons, bipolarons, and solitons in conducting polymers*, Acc. Chem. Res. **1985**, 18, 309–315.

[6] Allen J. Bard and Larry R. Faulkner, *Electrochemical Methods – Fundamentals and Applications*, John Wiley & Sons ; 2nd Edition., **2001**.

[7] Carl H. Hamann and Wolf Vielstich, *Elektrochemie*, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 4th Edition, **2005**.

Contents

1. Theoretical background
1.1 Conducting polymers
1.2 Voltametry/Electropolymerization
2. Experiment
3. Evaluation of experimental data
3.1 Polymerization
3.2 Determination of HOMOand LUMO levels
3.3 Analysis of electrochromic behaviour of PEDOT
4. Questions

1. Theoretical Background

1.1 Conducting polymers

In the year 2000 the scientists Alan G. MacDiarmid, Alan J. Heeger, and Hideki Shirakawa received the Nobel Prize in chemistry for their discovery and development of conducting polymers (CPs). Their discovery of the electrical conductivity of the organic material polyacetylene upon doping with iodine was the key step in the modern development of conducting polymer science. From the late 1970s up to now a variety of new CPs (Figure 1) has been introduced based on different monomers like pyrroles, thiophenes, anilines or aromatic hydrocarbons.

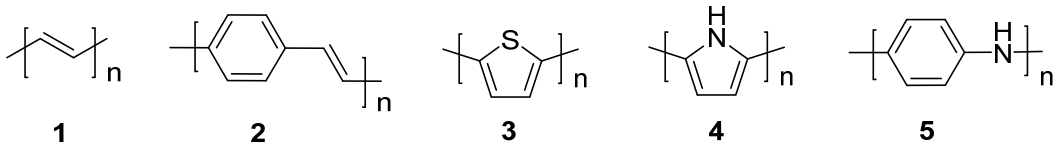


Figure 1: Structures of common conducting polymers; polyacetylene **1**, poly(paraphenylenevinylene) **2**, polythiophene **3**, polypyrrole **4**, polyaniline **5**

The important features which all of them share are alternating π- and σ-bonds along the polymer backbone resulting in a π-conjugation. The electronic structure and the electronic properties of conjugated polymers can be explained by the molecular orbital model. In ethylene two sp^2 hybridized carbons combine resulting in an occupied π- and an unoccupied π*-orbital, as shown in Figure 2. Interaction with a uniform π-bond results in a splitting of the orbitals. A polymer with n sp^2 hybridized carbons has likewise n/2 π- and n/2 π*-orbitals, the distance in-between them is negligible and so they can be described as bands. Also the distance between the highest occupied π- (HOMO, also Valence Band, VB, in analogy to the band theory) and the lowest unoccupied π*-orbital (LUMO, also Conduction Band, CB) which is called band gap (E_g) decreases with increasing number of repeating units.

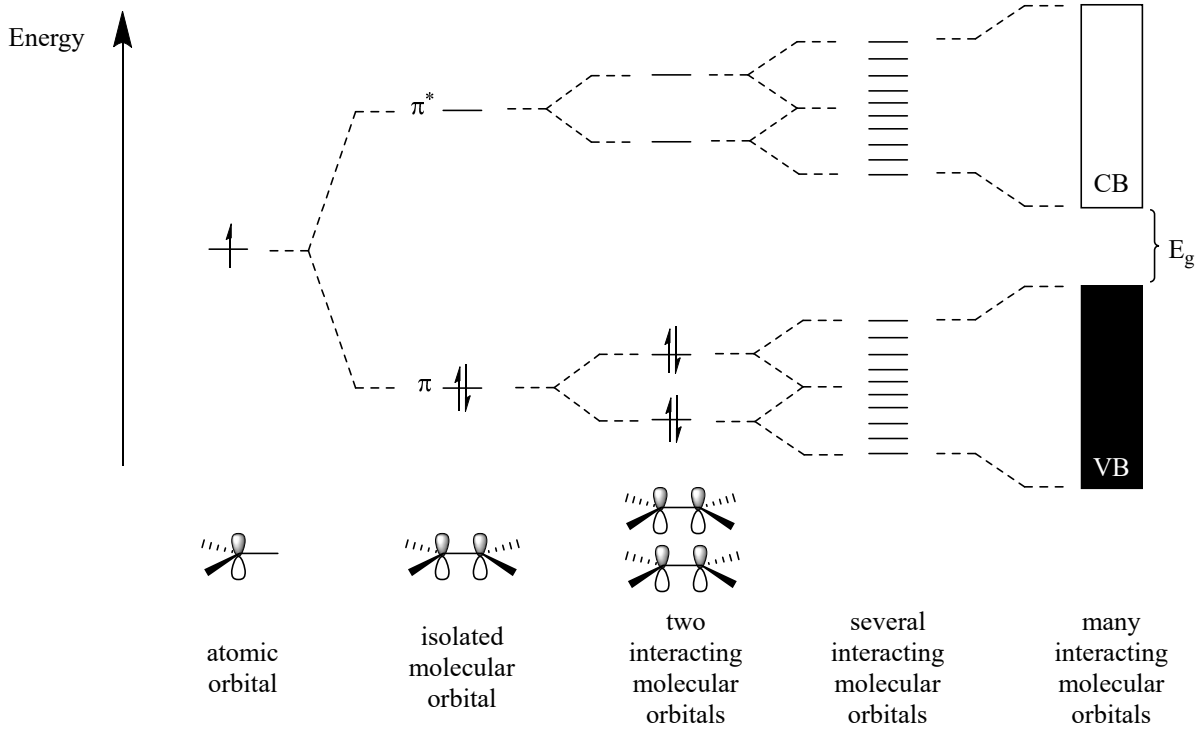


Figure 2: Schematic explanation of the formation of energy bands in conjugated polymers: Transition from the atomic orbital of an individual sp2 carbon atom to the molecular orbitals of ethylene and finally formation of the band structure in polyacetylene. [3]

As E_g is still so large that electrons cannot easily be promoted from the Valence Band to the Conduction band just by thermal energy at room temperature, conjugated polymers are semi-conductors or insulators in the neutral state. However, upon oxidation (extraction of an electron, formation of a radical cation, Figure 3, right) or reduction (uptake of an electron, formation of a radical anion, Figure 3 left) the conductivity of such materials is dramatically increased. The oxidation and reduction process is often called p- and n-doping process, respectively. Thus, conductive polymers are often called p-type (hole transport) or n-type (electron transport) semi-conductors.

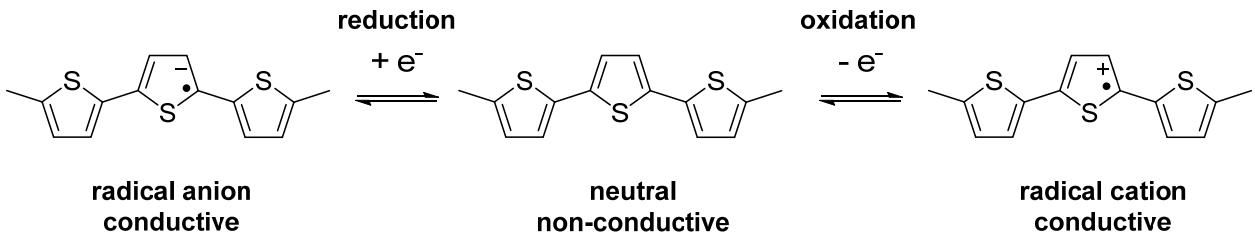


Figure 3: Structure of a neutral polythiophene (middle) as well as a radical cation (oxidized form, right) and radical anion (reduced form, left).

During oxidation electrons are extracted from the HOMO. On the other hand, the reduction of the polymer is coupled to an uptake of electrons by the LUMO. In both cases, i.e. upon reduction and oxidation, charges are generated due to the uptake/extraction of electrons. Therefore, the reduction and oxidation process is often called *charging*.

In the literature the term *polaron* is also found for the mono-ionic forms (radical cation and radical anion) and *bipolaron* is used for di-ionic forms. These charged species (radical mono-anion and di-ion; polaron and bipolaron) are stabilized through a delocalization of the charge/electron over the conjugated π-system of several monomer units of the polymer. The neutral form exhibits a benzoid-like structure, whereas the charged states reveal a quinoid-like structure (Figure 4a). Thus, in the doped polymer both structures are present. This change in the electronic structure is followed by a geometric reorganization which causes a local upward shift (Δε) of the HOMO and downward shift of LUMO levels, respectively, see Figure 4b, which results in a decrease of the band gap. This may also serve as an explanation for the increased conductivity.

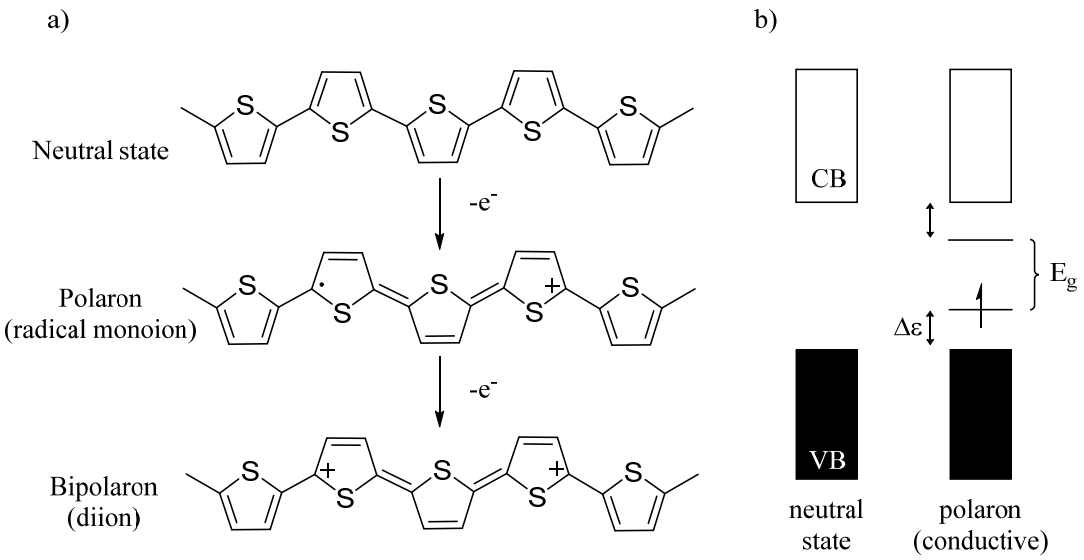


Figure 4: a) Chemical structure of the neutral state, polaron and bipolaron of polythiophene, b) change of the electronic structure upon doping

As the color of a conducting polymer is defined by the band gap (absorption correlates to an excitation of an electron from the HOMO to the LUMO), the change of the band gap will also evoke a color change. Thus, conducting polymers are electrochromic materials.

Electrochromic materials are compounds that undergo a color change upon switching the redox-state of the species. A variety of organic compounds show electrochromic behavior. For example, molecular based materials that show electrochromism are viologens or metal complexes based on phthalocyanine ligands. In particular polythiophenes and polyanilines are widely used as materials for electrochromic devices due to their high stability and simple preparation as well as their well-established processability. The optical properties of these materials can be tuned by the choice of appropriate thiophene or aniline monomers.

Typical colors of a polythiophene film in the neutral and the p-doped state (oxidized form) are red and blue/green, respectively. Polymers based on PEDOT (poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) are of particular interest because of their low oxidation potentials (high lying HOMO level) as well as their *transparency* and *high conductivity* (hole transport) in the p-doped state. PEDOT polymers are often used in

electrochromic displays, namely in the form of the complex PEDOT:PSS (PSS = polystyrenesulfonate). In this material PEDOT is present in its oxidized form. The polyanion PSS acts as stabilizer in the complex with the p-doped PEDOT and ensures electroneutrality. In addition, the PSS part ensures the formation of a stable aqueous dispersion of this complex which makes it an industrially applicable and solution-processable form of PEDOT. Because of its high conductivity and transparency (transmission of light is possible) PEDOT:PSS has found its application as printable electrode in organic solar cells for example.

Organic electrochromic materials have already been applied in anti-glare car rearview mirrors, in controllable light reflective/transmissive devices, protective eyewear, smart windows (used in automotive industry and buildings) and sunglasses. One interesting and promising application is the use as long-term display of information due to the low energy demand of such types of displays.

1.2 Voltammetry / Electropolymerization

Voltammetry:

Voltammetry is one of the most common electroanalytical methods to study the redox-behavior of electro-active compounds. In particular, cyclic voltammetry (also linear sweep voltammetry) has been proven as a versatile tool for the characterization of electro-active species in aqueous and non-aqueous solvents. The electro-active species can be either dissolved in the electrolyte or be present in the solid state.

In a cyclic voltammetric experiment a linear potential scan with a constant scan rate (v) is performed in a certain potential window. At the end of the potential window (E_λ) the sign of the scan direction is inverted and the potential is linearly decreased (with the same v) until the start potential is reached again (Figure 5 a): the potential cycle is “closed”. During this potential sweep, the current is recorded and plotted vs. the applied potential. A typical I-E curve, a so called cyclic voltammogram, of a dissolved redox-species is depicted in Figure 5 b).

From the corresponding *I-E* curves several characteristic data are obtained:

- redox-potentials (thermodynamic parameters) and
- peak currents (diffusion coefficients, kinetic parameters, etc.)

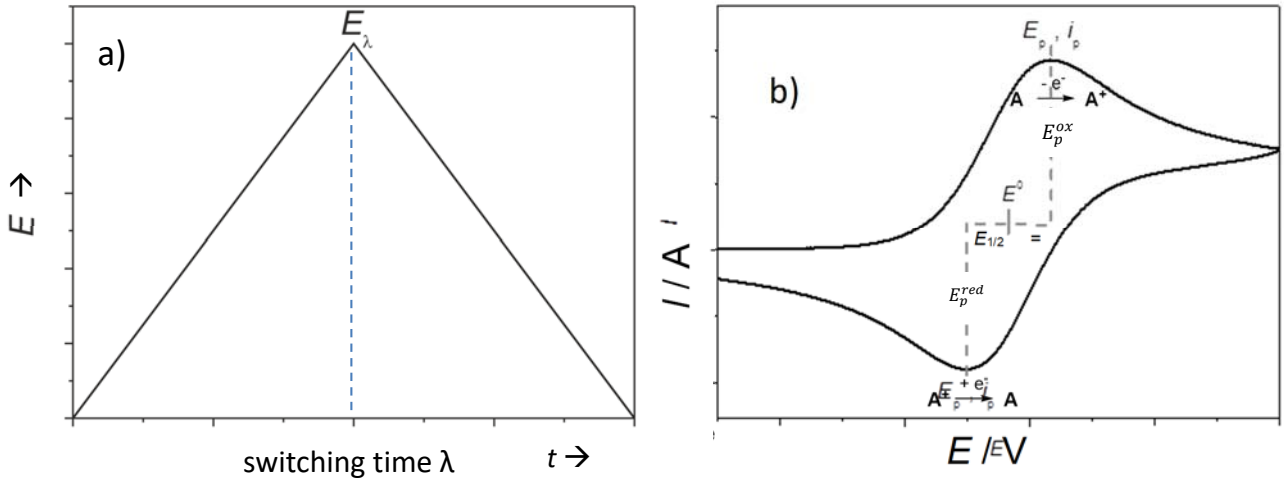


Figure 5: a) Cyclic potential sweep and b) resulting cyclic voltammogram in the presence of a redox-active species in solution (voltammogram for the simplest electron transfer reaction: $A \rightarrow A^+ + e^-$)

The formal potential can be estimated from the half wave potential $E_{1/2}$ by determining the peak potentials of the oxidation (E_p^{ox}) and reduction (E_p^{red}) in the forward and backward scan, respectively, in the *I-E* curve (Figure 5 b) according to eq. (1)

$$E_{1/2} = \frac{\left|E_p^{ox} + E_p^{red}\right|}{2} \qquad (1)$$

This value is an excellent approximation for the formal potential: $\boldsymbol{E_{1/2} = E^0}$

The measurements are conducted with a three electrode setup (Figure 6) which consists of a stationary working electrode (WE), a counter electrode (CE, also known as auxiliary electrode) and a reference electrode (RE). The redox-active species is present in solution or deposited as film on the working electrode (in the case of polymers). The use of a reference electrode allows the potential control. The experiment is controlled and monitored by a potentiostat. The potential of the working electrode against the counter electrode is carefully controlled by the potentiostat, so that the potential difference ΔE between the working electrode and the reference

electrode is precisely defined and corresponds to the potential value specified by the user. The current flows between the WE and CE.

The reference electrode is important to define the point of origin of the potential scale. Standardized reference electrodes as the standard (or normal) hydrogen electrode (SHE or NHE), the saturated calomel electrode (SCE), or the Ag/AgCl (silver chloride coated silver wire immersed into a KCl solution) system consist of a redox couple of a known concentration in a separated electrolyte filled compartment connected to the main cell via a semi-permeable membrane. Here, the potential depends only on the concentration of the redox-active couple (e.g. Ag/Ag^+). However, these real reference electrodes (also known as second order electrodes) with a defined potential are only available for aqueous systems. In organic solvents pseudoreference electrodes such as an AgCl covered silver wire are commonly used. As the potential of these is not well defined, IUPAC recommends for organic solvents to measure an external standard. Here the standard redox-couple ferrocene/ferrocenium (Fc/Fc^+) is added, measured and all potentials are reported against it (see, Gritzner, G.; Kůta, J. *Recommendations on reporting electrode potentials in nonaqueous solvents* Pure Appl. Chem. **1984**, 56, 461−466). This calibration allows the comparison of different experiments conducted in different solvent systems and with different reference electrodes.

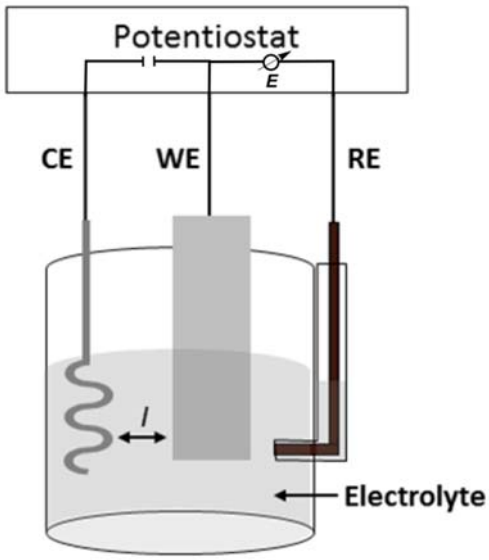


Figure 6: Three electrode setup for cyclic voltammetric experiments.

To ensure charge transport in solution a supporting electrolyte is necessary. The electrolyte has to be electrochemically inert for a broad potential window and should be chemically stable (reactions with oxidized/reduced species must be avoided). Typically tetra-alkylammonium salts are used as cations. As anions ClO_4^-, BF_4^-, and PF_6^- are commonly employed. Furthermore, the supporting electrolyte ensures the electroneutrality in the diffusion layer in front of the working electrode (the diffusion layer corresponds to the volume in which the oxidation/reduction takes place). In case of redox-active films, counter ions are incorporated in the electro-active material during oxidation/reduction which also results in volume changes of the films.

Electropolymerization:

Cyclic voltammetry is a powerful tool for the synthesis (electropolymerization) and characterization of conducting polymers. A typical anodic electropolymerization takes place via a step-wise coupling of radical cations. In particular, the electrodeposition of aromatic systems like thiophene or pyrrole has been extensively studied. The oxidation of such monomers **1** (Figure 7) leads to the formation of radical cations **2** followed by dimerization **3** and proton elimination. This leads to a neutral dimer **4**. Longer π-conjugated systems are oxidized at lower potentials than the monomer, therefore the dimer **4** gets oxidized immediately. Then the same reaction cascade is repeated: The oxidized dimer **5** reacts with other radical cations and the formation of oligomers **6** takes place. Recent studies propose that the rate determining step seems to be the elimination of protons rather than the dimerization step. This mechanism is widely accepted in literature. One of the best models for the polymer growth mechanism is the so called *oligomer-approach*. This mechanism proposes that dimerization rates of radical cations of the same conjugation length are higher than those of coupling products of radical cations with different conjugation lengths. Hence, the formation of dimers, tetramers and octamers is favored.

The larger the conjugation length the easier the oxidation and, thus, the lower the oxidation potential: the polymer is oxidized at potentials smaller than the oxidation potential of the monomer unit (see Figure 7). When the oligomers reach a certain length, the deposition onto the electrode surface takes place. Further polymer growth includes now several steps under solid-state conditions. All these steps are taking place as soon as the monomer oxidation potential is reached, and so the polymer

oxidation signal is observable already in the second cycle. Obviously, the peak current of the polymer increases with increasing number of cycles: the polymer film grows. Voltammetric methods can be used to induce and follow the polymer growth.

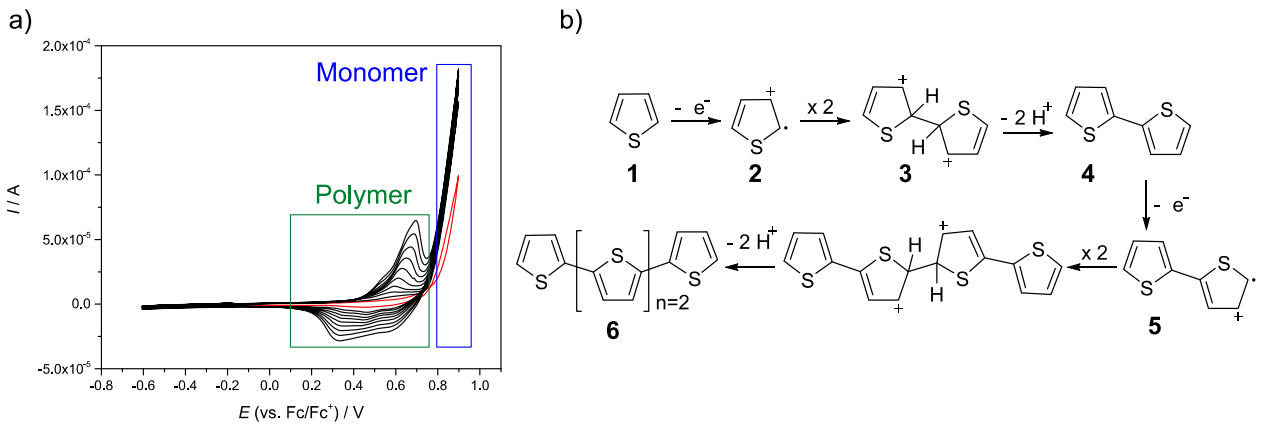


Figure 7: Electropolymerization of polythiophenes, a) cyclic voltammogram of the anodic polymerization of a thiophene derivative under potentiodynamic conditions (first cycle in red), b) reaction mechanism of the anodic polymerization of thiophene.

During the potentiodynamic growth of the film, the polymer is oxidized and reduced (to the neutral form) in each potential cycle which means that the polymer can be obtained as neutral film (the polymerization stops at a potential lower than the polymer oxidation) on the electrode.

Electrochemical Characterization:

The electrochemical characterization of conducting polymer films deposited on electrodes can be performed by means of cyclic voltammetric experiments in monomer-free electrolyte. Thus, an influence of the monomer and further polymer growth can be excluded. Polymers show very broad oxidation and reduction signals because no longer a one-electron-process in a small and uniform molecule, but instead multiple electron processes (polaron, bipolaron) in a non-uniform material (polymerization degree, different length of effective π-conjugation,…) are taking place. The resulting curve can be described as an overlapping of many redox-events with slightly different redox-potentials, as it is implied by the grey curves in Figure 8, which could be summed up giving the measured curve (black) of the oxidation of P3HT (poly(3-hexylthiophene). Hence, the determination of $E_{1/2}$ is no longer possible and the onset potential of the oxidation E^{ox}_{onset} is determined instead by the

interception of the two tangents (blue lines) at the initial slope of the peak. It is assumed that the onset potential value corresponds to the oxidation/reduction of the polymer chains with the largest conjugated π-system.

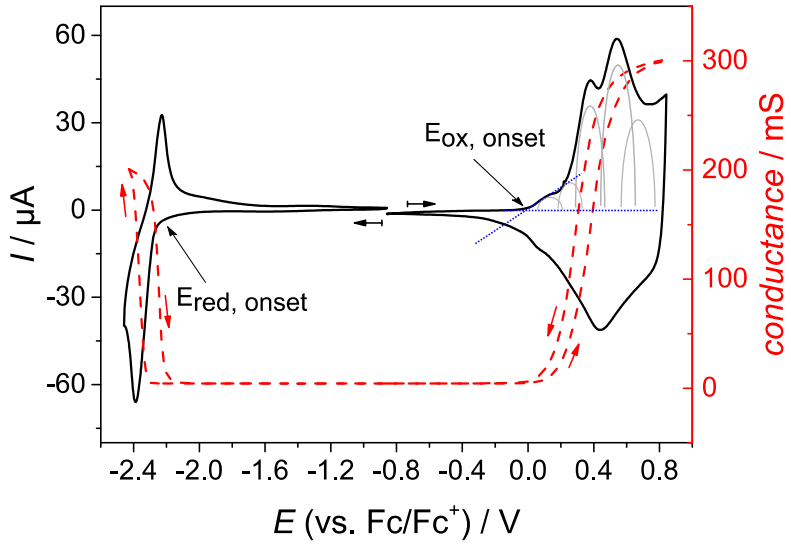


Figure 8: Typical CV of a polymer film (here, P3HT (poly(3-hexylthiophene), black curve) and potential depending conductance behaviour (red curve). In grey the overlapping of many different oxidation waves are schematically shown. The interception of the two tangents (blue lines) at the initial slope of the peak current corresponds to E^{ox}_{onset}.

From the onset potential values of the oxidation and reduction, the HOMO and LUMO levels, respectively, of the polymer can be calculated according to equations (2) and (3) (see, C. M. Cardona et al. *Electrochemical Considerations for Determining Absolute Frontier Orbital Energy Levels of Conjugated Polymers for Solar Cell Applications*, Adv. Mater., **2011**, 23, 2367–2371):

$$E(HOMO) = -(E^{ox}_{onset} + 5.1)[eV] \quad (2)$$

$$E(LUMO) = -\left(E^{red}_{onset} + 5.1\right)[eV] \quad (3)$$

The value 5.1 corresponds to the formal potential of Fc/Fc^+ in the Fermi scale. From the HOMO and LUMO level, the electrochemical band gap can be estimated according to eq. (4), which is a critical quantity for polymer based organic photovoltaics.

$$band\ gap = |E(HOMO) - E(LUMO)| \quad (4)$$

2. Experiment

Equipment and General Methods:

For all experiments a PGSTAT101 potentiostat from Metrohm and a gas-tight full glass three electrode cell containing an ITO covered glass slide as working electrode, a Pt plate as counter electrode and a AgCl covered Ag-wire acting as the reference electrode are used. All manipulations are carried out under nitrogen atmosphere using standard Schlenk techniques. Solvents are pre-dried and should be handled under nitrogen atmosphere.

Chemicals:

5 ml of a 0.1 M NBu_4PF_6/MeCN solution (NBu_4PF_6: M = 387.43 g/mol),

3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) (M = 142.18 g/mol, ρ = 1.331 g/mL),

c = 11 mmol/l, V = 6 µl

CAUTION: EDOT is toxic!

pure acetonitrile, acetone

Electrodeposition:

Two electrochemical cells equipped with a reference electrode are filled with 10 ml of a 0.1 M NBu_4PF_6/acetonitrile solution by means of a syringe under nitrogen atmosphere. The electrolyte solution is deaerated by nitrogen bubbling for approximately 5 min. Then the monomer is added via a syringe into one of the cells (c = 0.02 M). The working and counter electrode are carefully placed in the middle of

the cell (*Note*: the working electrode should be placed near the reference electrode to minimize the effect of an uncompensated *IR*-drop, an error that is based on the resistance in the electrolyte solution).

- For the potentiodynamic electropolymerization of EDOT, potential cycles in a specified range and scan rate are performed. The precise values are given by the supervisor and need to be noted for the later evaluation of the data. The peak maximum in the forward scan of the first cycle corresponds to the oxidation potential E^{ox} of the monomer unit. After all cycles have been performed, the polymer covered electrode is removed and washed gently with pure acetonitrile.

HOMO/LUMO *determination:*

For the voltammetric characterization of a polythiophene film, cyclic voltammetry in monomer-free solution is applied. The cell prepared **without** monomer is used. The studied polymer film consists of chemically synthesized poly(3-hexylthiophene) (P3HT) deposited on a gold electrode via spin coating.

For the determination of the onset potentials of the oxidation and reduction and thus the HOMO and LUMO levels three cycles in a specified range and scan rate are performed. The precise values are given by the supervisor and need to be noted for the later evaluation of the data. The first cycle is neglected to avoid artefacts due to memory effects. The values for the onset potentials are extracted of the 2nd or 3rd cycle.

***Electrochromism*:**

The electrochromic behavior of PEDOT shall be analyzed. PEDOT is blue in its neutral and transparent in its oxidized state. Here, the time which is needed for the film to be totally switched from the one to the other state shall be determined. For that purpose a positive and a negative potential is repeatedly applied to the film and the current-time-slopes are recorded. As soon as the current stops flowing the reaction in finished and the polymer film reaches the fully neutral or oxidized state. The optical impression upon visual inspection (full conversion to the transparent state or not) should be noted.

After all electrochemical experiments have been performed the ferrocene standard is measured. Therefore, a blank gold electrode is mounted in the cell and a small amount of ferrocene is added to the electrolyte solution. For the determination of the formal potential of Fc/Fc^+ the potential is cycled between -0.1 to 0.7 V. For a consistent data set, at least three cycles (with stirring of the solution between the single cycles) should be performed.

3. Evaluation of experimental data

Give a detailed introduction in the principle of voltammetry and describe the setup with all components. Why is the Ferrocen measurement necessary? Also, describe in detail the experimental procedure with all parameters.

3.1 Polymerization

a) Determine the $E_{1/2}$ of Fc/Fc^+ of all measured cycles and build the average value out of this. For evaluation of **all** your measured cyclic voltammograms substract $E_{1/2}$ from the measured potentials and plot all x-scales as E vs. Fc/Fc^+.
b) Plot the I/E-curve of the potentiodynamic polymerization. Describe the curve and assign the regions in the CV to processes happening. Draw and discuss in this context the mechanism of the oxidative polymerization of EDOT.

3.2 Determination of the HOMO and LUMO levels

a) Estimate the onset potential values of the oxidation and reduction of P3HT according to the protocol depicted in Figure 8. Give also an explanation, why it's not possible to determine $E_{1/2}$ of conducting polymers.
b) Calculate the HOMO and LUMO levels as well as the band gap according to equations (2)-(4).

3.3 Analysis of the electrochromic behavior of PEDOT

a) Describe the optical impression which was observed during the charging/ discharging cycles.
b) Plot the current-time curves obtained during the charging/discharging of the PEDOT film and discuss in detail the influence of the switching times.

4. Questions

a) Draw the molecular structure of PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylene-dioxythiophene): polystyrenesulfonate) in its quinoid stabilized form. In which form is the polystyrenesulfonate present? Name at least two applications of this conducting polymer.

b) Describe a detailed buildup of a polymer electrochromic window.

c) P3HT is a common donor material in donor-acceptor based organic solar cells. The acceptor material is often composed of a fullerene derivative (typically PCBM =[6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester). Draw a sketch of a polymer based organic solar cell. Draw an energy diagram containing the HOMO and LUMO levels of the donor and acceptor material.

8) Gelpermeationschromatographie (GPC)

Aufgabenstellung zur GPC

Es werden die Kenndaten einer bestimmten Säulenkombination bestimmt (theoretische Bodenzahl *N, HEPT*), sowie die Molekulargewichte und Molekulargewichtsverteilungen des lebend anionisch polymerisierten Blockcopolymers PS-block-PI und weiterer Polystyrolproben ermittelt.

Literatur

1) M. Lechner, K. Gerke, E.H. Nordmeier, Makromolekulare Chemie, Birkhäuser-Verlag, 1993

2) M. Hofmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik Bd. 1, Thieme Verlag Stuttgart, 1977

3) S. Mori, H. G. Barth, Size Exclusion Chromatography, Springer-Verlag, Berlin, 1999

4) W. Heitz, Angew. Chem. 82, 675, 1970

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
1.1 Allgemeines
1.2 Aufbau eines Gelchromatographen
1.3 Trennleistung (Theoretische Bodenzahl)
1.4 Auswertung von Gelpermeationschromatogrammen
2. Versuch
3. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

1.1 Allgemeines

Die Gelpermeationschromatographie (GPC) hat sich in den letzten Jahren zu einer häufig verwendeten Methode für die Bestimmung von Molekulargewichten und deren Verteilung entwickelt.
Der Trennprozess dieser Methode beruht darauf, dass das hydrodynamische Volumen eines Makromoleküls molekulargewichtsabhängig ist. Das hydrodynamische Volumen steuert Möglichkeit und Anteil der Permeation eines Makromoleküls in die Porenstruktur eines mikroporösen Gels einer GPC-Säule.

In der GPC-Säule enthalten die beide Phasen (stationäre und mobile Phase) das gleiche Lösungsmittel, wobei die stationäre Phase aus einem porösen, im Lösungsmittel gequollenen Gel besteht. In Abb. 1 ist schematisch ein Volumenelement einer GPC-Trennsäule dargestellt:

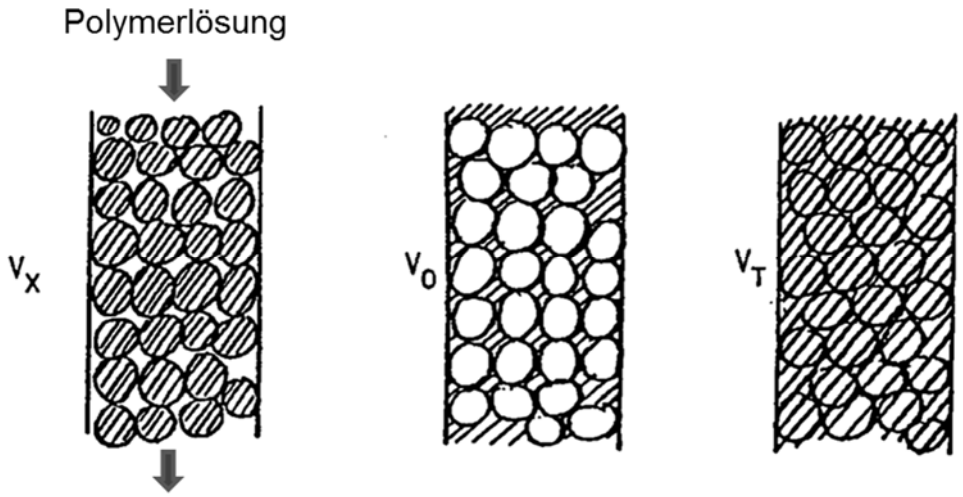


Abb.1:
Schematische Darstellung eines Volumenelements einer GPC-Trennsäule (V_x: Volumen der Gelphase,V_0: Volumen der mobilen Phase, V_T: Gesamtvolumen).

Nach einem diffusionsbestimmten Gleichgewicht verteilen sich die Makromoleküle auf eine mobile Lösungsphase und die stationäre Gelphase. Das Gesamtvolumen V_T setzt sich zusammen aus den Volumina der mobilen Phase V_0 und der Gelphase V_x.

Makromoleküle, die sich in V_0 befinden, versuchen sich wegen des Konzentrationsgradienten durch Diffusion von V_0 nach V_x zu verteilen, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Das Erreichen dieses Gleichgewichts hängt jedoch vom hydrodynamischen Volumen bzw. dem Durchmesser des Teilchens im verwendeten Lösungsmittel ab. Strömt nun in dieses Volumenelement reines Lösungsmittel, so werden alle großen Makromoleküle, die eine gewisse Größe OG (obere Grenze) überschreiten und somit nicht in die stationäre Phase eindringen können, gemeinsam mit der mobilen Phase zuerst eluiert. Das Elutionsvolumen ist V_0. Kleinere Makromoleküle mit größerem Permeationsvermögen dringen zunächst in die stationäre Phase ein, werden sie danach aber wieder verlassen, da infolge des Lösungsmittelstromes in der mobilen Phase ein Konzentrationsgradient von V_x nach V_0 besteht. Dabei werden die jeweils kleinsten Moleküle die stationäre Phase zuletzt verlassen und eluiert werden. Unterhalb einer Molekülgröße UG (untere Grenze) findet keine Trennung mehr statt. Die Makromoleküle sind dann so klein, daß sie das Gesamtvolumen V_T ungehindert erreichen können. Zwischen V_0 und V_T ist das Elutionsvolumen V_e eine charakteristische und molekulargewichtabhängige Größe. Es gilt:

$$V_e = V_0 + K_d V_x$$

und für die Elutionsvolumina V_e gilt:

$M > M_{OG}$: $\quad V_e = V_0$

$M < M_{UG}$: $\quad V_e = V_0 + V_x = V_T$

K_d ist ein Separationskoeffizient und gibt den Bruchteil des Porenvolumens an, der einer Molekülsorte zugänglich ist. Er ist gleich null für vollständig ausgeschlossene Moleküle und gleich eins für Moleküle, die das Porenvolumen durchdringen können. Allen übrigen Molekülgrößen entsprechen K_d-Werte zwischen null und eins.

Der Separationskoeffizient K_d steht in direktem Zusammenhang mit der Molekülgröße und ist damit auch eine Funktion der Molmasse. Entscheidend für den Wert von K_d ist aber das hydrodynamische Volumen, das heißt das effektive Volumen des Moleküls im Elutionsmittel (bestimmt durch die Makrokonformation des

Polymermoleküls im verwendeten Lösungsmittel). Dieses hängt außer von der Molmasse von der chemischen Natur des Polymeren sowie von den Wechselwirkungen zwischen Polymer und Lösungsmittel ab (vgl. Versuch Viskosimetrie). Chemisch oder physikalisch verschiedene Substanzen weisen deshalb trotz gleicher Molmassen verschiedene K_d-Werte auf.

In der Praxis erstellt man für jedes Polymer eine eigene Kalibrierbeziehung mit Hilfe von Polymerstandards, die unter Anwendung von Absolutmethoden charakterisiert worden sind. Die aufgestellten Kalibrierkurven lassen sich oft über große Molekulargewichtsbereiche in der Form $\log M = A - BV_e$ darstellen. Eine experimentell bestimmte V_e - log M - Beziehung für einheitliche Polymerfraktionen bekannten Molekulargewichts ist in Abb. 2 dargestellt. Diese Kalibrierkurven müssen für jedes System Gel-Lösungsmittel-Substanz-Temperatur neu ermittelt werden.

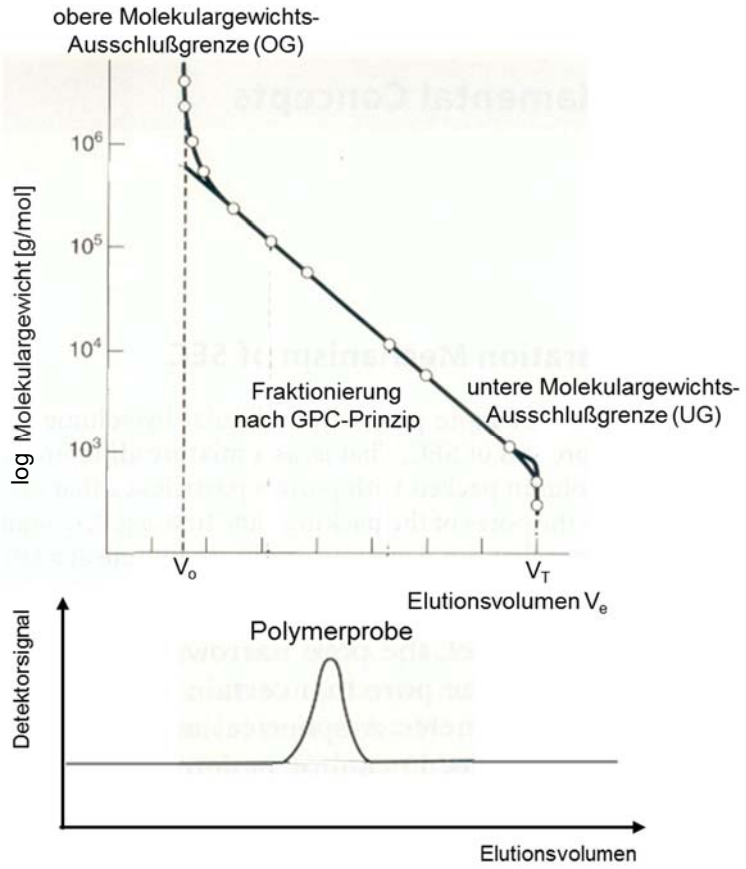


Abb. 2:

V_e – log M - Beziehung (Kalibrierkurve) erstellt unter Verwendung von Kalibrierstandards (oben) sowie ein Chromatogramm einer Polymerprobe.

1.2. Aufbau eines Gelchromatographen

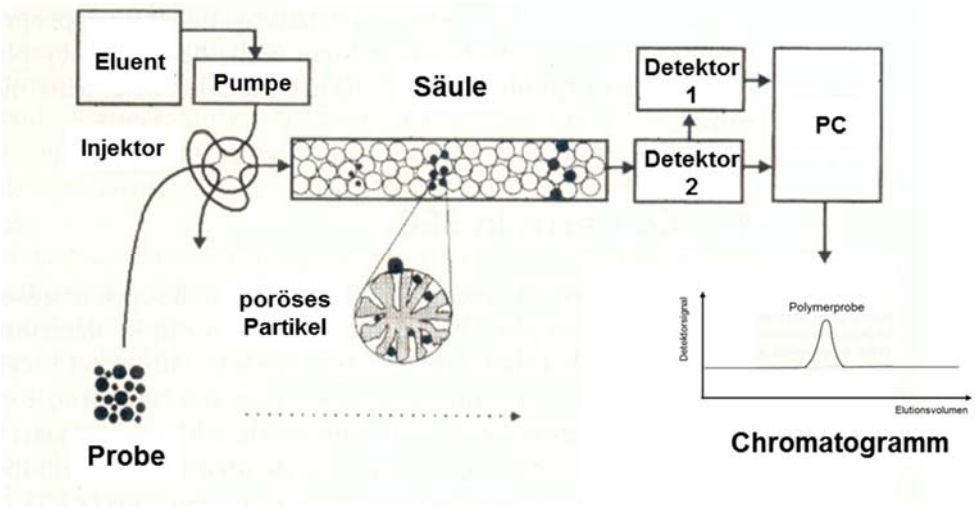


Abb. 3:
Schematischer Aufbau eines Gelpermeationssystems zur Bestimmung von Molekulargewichten und Molekulargewichtsverteilungen.

Das GPC-System besteht im Wesentlichen aus drei Teilen (Abb. 3):

1) Für die Elution der Makromoleküle ist wegen des erheblichen Strömungswiderstandes in der Trennanlage ein konstanter, pulsationsfreier Lösungsmittelstrom bei konstantem Druck im Bereich von 5 bis 500 atü erforderlich. Dieser Lösungsmittelstrom wird von einer Hochdruckpumpe geliefert, die entgastes Lösungsmittel in die Säule drückt. Ein Injektor ermöglicht das Aufgeben eines definierten Probenvolumens von ca. 20 µl mit einer Polymerkonzentration von 0,2 - 2,0 %.

2) Das eigentliche Trennsystem der GPC-Anlage besteht aus einer oder mehreren Säulen. Um einen möglichst breiten Molekulargewichtsbereich abdecken zu können, bedarf es unterschiedlicher Gelmaterialien mit jeweils einheitlicher Porengrößenverteilung. Das Gelmaterial ist in den meisten Fällen Polystyrol, das mit Divinylbenzol definiert vernetzt wurde. In letzter Zeit haben anorganische Gele aus mikroporösem Glas besonders wegen ihres geringen Strömungswiderstandes bei vergleichbarer Trennleistung verstärkten Einsatz gefunden. Häufig verwendete organische Lösungsmittel sind z.B. Tetrahydrofuran, Toluol und Chloroform.

3) Die quantitative Bestimmung der Konzentration des Polymeren im Eluat erfolgt durch unterschiedliche Detektoren, wie z.B. ein Differentialrefraktometer, UV-VIS-, Fluoreszenz-, Viskositäts- und/oder Lichtstreudetektor. Die kontinuierliche Registrierung des Brechungsindex z.B. liefert die Konzentration als Funktion des Elutionsvolumens.

1.3. Trennleistung (Theoretische Bodenzahl)

Wie aus Abb. 1 ersichtlich, erfolgt eine Auftrennung nur im Bereich zwischen V_0 und V_T. Die Trennleistung ist dabei umso höher, je geringer die Neigung des linearen Teils der Kalibrierkurve ist.

Durchläuft eine niedermolekulare und molekulareinheitliche Substanz, z.B. Benzol, eine GPC-Trennanlage, so wird infolge einer Diffusionsverbreiterung das ursprüngliche rechteckige Profil zu einer Gaußkurve verbreitert (axiale Dispersion).

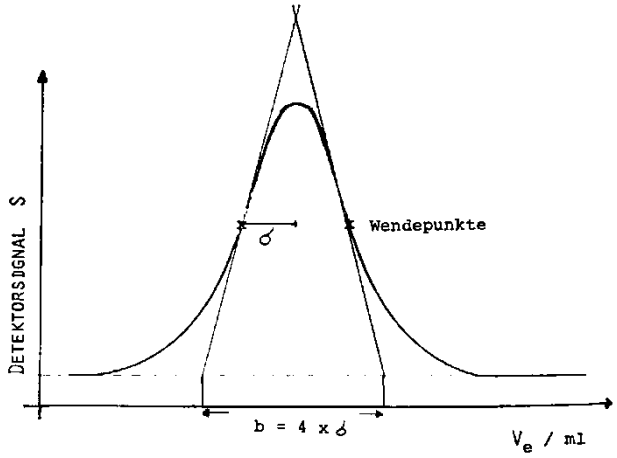


Abb. 4:
Detektorsignal S dargestellt als Funktion des Elutionsvolumens V_e: Gaußsche Elutionskurve mit Standardabweichung σ.

Das Ausmaß dieser Verbreiterung läßt sich zur Charakterisierung der Trennleistung einer GPC-Anlage verwenden. Als „theoretische Bodenzahl“ *N* bezeichnet man das Quadrat des Quotienten des Peakmaximums der Elutionskurve $V_{e/max}$ zur

Standardabweichung. Eine andere Definition benutzt die Breite β der Elutionskurve an der Stelle, wo ihr Maximalwert auf 1/e abgesunken ist. Nach neuerem Übereinkommen verwendet man den Abschnitt b zwischen den Schnittpunkten der Wendetangenten mit der Grundlinie (Abb. 4).

Für echte Gaußkurven mit der Standardabweichung σ sind alle drei nachfolgenden Definitionen identisch.

$$N = \left(\frac{V_{\mathrm{e/max}}}{\sigma}\right)^2 = 8\left(\frac{V_{\mathrm{e/max}}}{\beta}\right)^2 = \left(\frac{4V_{\mathrm{e/max}}}{\mathrm{b}}\right)^2$$

Die Normierung der theoretischen Bodenzahl auf die Länge L der Säule kann durch Multiplizieren der Gleichung mit 1/L erfolgen. Als „height equivalent theoretical plates“, HETP, wird das Verhältnis von Säulenlänge L zur theoretischen Bodenzahl bezeichnet:

$$HETP = L/N$$

Sowohl N als auch HETP werden zur Charakterisierung der Trennleistung einer Säule herangezogen.

1.4. Auswertung von Gelpermeationschromatogrammen

Synthetische Polymere sind keine monodispersen Verbindungen, sondern besitzen eine Molmassenverteilung. Im Falle von Oligomeren ist es oft möglich, die einzelnen Komponenten einer homologen Reihe vollständig aufzutrennen. Bei Polymeren ist die Elutionskurve eine Summenkurve aus vielen Komponenten, die nicht aufgelöst sind. Eine breite Molmassenverteilung ergibt dann eine breite Elutionskurve, so dass der optische Vergleich von Chromatogrammen verschiedener Polymere Aussagen über deren Molmassenverteilung erlaubt. Dies hat zur Konsequenz, dass die verschiedenen Molekulargewichtsmittelwerte wie z.B. $\overline{M}_n$ und $\overline{M}_w$ nicht direkt aus dem Chromatogramm entnommen werden können. Um sie zu berechnen, ist eine Analyse der Elutionskurve notwendig.

Im Elutionsdiagramm entspricht das Elutionsvolumen V_e einem bestimmten Molekulargewicht M_i (siehe Kalibrierkurve Abb. 2), und die zugehörige Höhe H_i der Häufigkeit, mit der das Molekulargewicht M_i in der Polymermischung auftritt. Die Häufigkeit läßt sich ausdrücken durch den Massenanteil der *i*-ten Fraktion an der Gesamtmenge des Polymeren. Die Molekulargewichtsmittelwerte $\overline{M}_n$ und $\overline{M}_w$ werden dann aus dem Elutionsdiagramm wie folgt ermittelt:

Das Elutionsdiagramm wird in äquidistante Teile zerlegt und die Elutionsvolumina V_e sowie die jeweils dazugehörigen Höhen H_i ausgelesen. Aus der Kalibrierkurve entnimmt man dann die M_i - Werte und errechnet $\overline{M}_n$ und $\overline{M}_w$ nach folgenden Gleichungen:

$$\overline{M}_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{\sum c_i}{\sum c_i / M_i} = \frac{\sum H_i}{\sum H_i / M_i} \tag{8}$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{\sum c_i M_i}{\sum c_i} = \frac{\sum H_i M_i}{\sum H_i} \tag{9}$$

Diese Vorgehensweise und die zugehörige Molekulargewichtsberechnungen sind in modernen GPC-Systemen automatisiert, so dass mit rechnerunterstützten GPC-Anlagen eine schnelle Auswertung möglich ist.

2. Versuch

Mit Hilfe der Gelpermeationschromatographie als Relativmethode der Molekulargewichtsbestimmung sollen die Molekulargewichtsmittelwerte $\overline{M}_n$ und $\overline{M}_w$ des lebend anionisch polymerisierten Blockcopolymers PS-*b*-PI und weiteren Polystyrolproben und deren differentielle Molekulargewichtsverteilung ermittelt werden. Hier sind u.a. die bei verschiedenen Versuchen beschriebenen Auswerteprotololle zu befolgen. Die Bedienung des Gelchromatographen erfolgt unter Anleitung.

Das Blockcopolymer sowie die weiteren Polystyrolproben werden in THF (c = 5 g/l) über Nacht gelöst. Dazu den Assistenten spätestens einen Tag vor Versuchsbeginn aufsuchen. Anschließend werden die Proben mittels Spritzenvorsatzfilter (PTFE, 0,45 µm) filtriert. Als interner Standard wird Phenylhexan in THF verwendet.

Aufgaben:

1) Aus der Elutionskurve des Phenylhexans soll die theoretische Bodenzahl *N* und *HEPT* bestimmt werden.
2) Die erhaltenen Molekulargewichtsverteilungen der Proben sollen dargestellt und eingehend diskutiert werden.
3) Die verschiedenen Ergebnisse der Polymerproben sollen tabellarisch gegeübergestellt und diskutiert werden.

3. Fragen

1) Aus welchen Anteilen setzt sich das Säulenvolumen zusammen?
2) Welche Absolutmethoden zur Molmassenbestimmung kennen Sie und wie können Sie Molekulargewichtsverteilungen ermitteln?
3) Wie kann man Lösungsmittel kontinuierlich entgasen?
4) Von welchen Parametern wird die Trennleistung in der Gelchromatographie beeinflußt?
5) Welche Anforderungen müssen an die Pumpe und die Detektoren gestellt werden?
6) Wie funktioniert ein Differentialrefraktometer?

9) Viskosimetrie

Aufgabenstellung zur Viskosimetrie

Mittels Viskosimetrie soll der Staudinger-Index sowie die Molmasse einer Polystyrolprobe ermittelt werden.

Literatur

1) M. Hoffmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik, Bd. 1, Thieme Verlag Stuttgart 1977
2) D. Braun, H. Cherdron, H. Ritter, Praktikum Makromolekularer Stoffe, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 1999
3) H.-G. Elias, Makromoleküle, Bd. 2, Wiley-VCH-Verlag, 2001
4) W.-M. Kulicke, C. Clasen, Viscosimetry of Polymers and Polyelectrolytes, Springer-Verlag, Berlin, 2004
5) B. Tieke, Makromolekulare Chemie, 2. Auflage, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 2005
6) Polymer Handbook, 2nd, John-Wiley & Sons, New York 1975

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen
1.1. Relativmethoden zur Bestimmung der Molekulargewichte
1.2. Viskosimetrie
1.3. Viskosität von Polymerlösungen
1.4. Praktische Durchführung

2. Versuch
2.1. Durchführung
2.2. Auswertung

3. Fragen zur Viskosimetrie

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Relativmethoden zur Bestimmung der Molekulargewichte

Relativmethoden zur Bestimmung des Molekulargewichts erfassen eine Eigenschaft, die eindeutig vom Molekulargewicht abhängt. Voraussetzung zur Auswertung der erhaltenen Daten ist jedoch eine Kalibrierkurve. Die für die Praxis der Polymerchemie wichtigsten Methoden sind die Viskosimetrie und die Gelpermeations-chromatographie. Beide Methoden hängen von der Gestalt des Makromoleküls in Lösung - der Makrokonformation - ab. Die Auswertung aller Absolut- und Relativmethoden basiert auf dem im ideal verdünnten Zustand gültigen Gesetzmäßigkeiten. Bereits bei sehr verdünnten Lösungen von Polymeren treten Abweichungen auf. Deshalb ist es unverzichtbar, Konzentrationsreihen zu vermessen und auf unendliche Verdünnung zu extrapolieren.

1.2. Viskosimetrie

In einer fließenden Flüssigkeit ist die Bruttofließgeschwindigkeit der Viskosität umgekehrt proportional. Ausgehend von der Gefäßwandung herrscht ein Strömungsgefälle, das beschrieben werden kann als Folge von unterschiedlich schnell fließenden Flüssigkeitsschichten (Abb. 1).

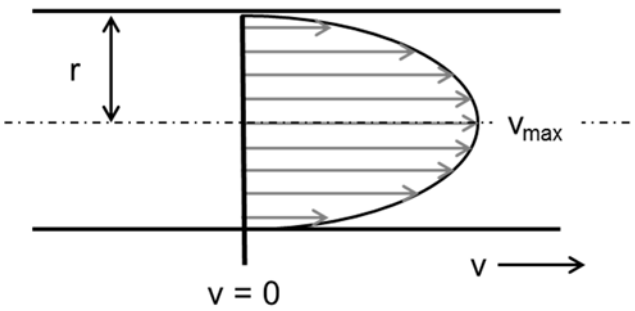


Abb. 1:
Geschwindigkeitprofil bei einer laminaren Strömung in einer Kapillare (r = Kapillar-radius; v = Strömungsgeschwindigkeit) [4].

Polymermoleküle erhöhen schon in geringer Konzentration die Viskosität beträchtlich. Die Viskositätserhöhung durch das Polymer ist bei gleicher Einwaage für ein bestimmtes Polymer nicht nur von seinem Molekulargewicht, sondern auch von den Dimensionen der Makromoleküle abhängig.

Wird für Lösungsmittelmoleküle ein Durchmesser von 2-10 Å und für ein Makromolekülknäuel 500-1000 Å angenommen, ergibt sich, daß sich das Makromolekülknäuel in einem Strömungsgefälle über mehrere Lösungsmittelschichten erstrecken kann. Hierdurch werden deren Fließgeschwindigkeiten einander angeglichen. Dies hat eine Abnahme der Bruttofließgeschwindigkeit zur Folge; diese Zunahme der makroskopischen Viskosität der Lösung hängt nicht nur von der Konzentration des Polymeren, sondern auch von den räumlichen Abmessungen des Polymerknäuels in Lösung ab.

Diese Makrokonformation ist bei statistisch geknäulten Makromolekülen sowohl vom Lösungsmittel als auch von der Messtemperatur abhängig. In der Regel wird das Lösungsmittel mit steigender Temperatur thermodynamisch besser; das Knäuel wird größer und somit die Viskosität erhöht. Will man also Viskositätsmessungen als Relativmethode zur Ermittlung des Molekulargewichts einsetzen, so muß man die Messung stets bei konstanter Temperatur im gleichen Lösungsmittel ausführen.

1.3. Viskosität von Polymerlösungen

Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Viskositäten von Polymerlösungen unterscheidet man verschiedene Arten an Viskositäten:

Relative Viskosität $\eta_{\mathrm{rel}} = \frac{\eta}{\eta_0}$

Spezifische Viskosität $\eta_{\mathrm{sp}} = \eta_{\mathrm{rel}} - 1$

Reduzierte Viskosität $\eta_{\mathrm{red}} = \frac{\eta_{\mathrm{sp}}}{c}$

Inhärente Viskosität $\eta_{\mathrm{inh}} = \frac{\ln \eta_{\mathrm{rel}}}{c}$

η_0 = Viskosität des Lösungsmittels

η = Viskosität der Polymerlösung

c = Konzentration der Polymerlösung

Darüber hinaus definiert man die Viskositätszahl (Grenzviskosität, Staudinger Index):

$$[\eta] = \lim_{\substack{c \to o \\ G \to 0}} \left(\eta_{sp} / c \right) \tag{1}$$

$[\eta]$ ist der Grenzwert des Quotienten η_{sp}/c für die Konzentration c = 0 und das Geschwindigkeitsgefälle G = 0. Die Extrapolation auf c = 0 läßt sich graphisch ausführen, wenn man η_{sp}/c gegen c aufträgt. So erhält man oft einen linearen Zusammenhang. Abb. 2 zeigt die η_{sp}/c-c-Auftragung für verschiedene Molmassen des Polystyrols in Toluol bei 25°C.

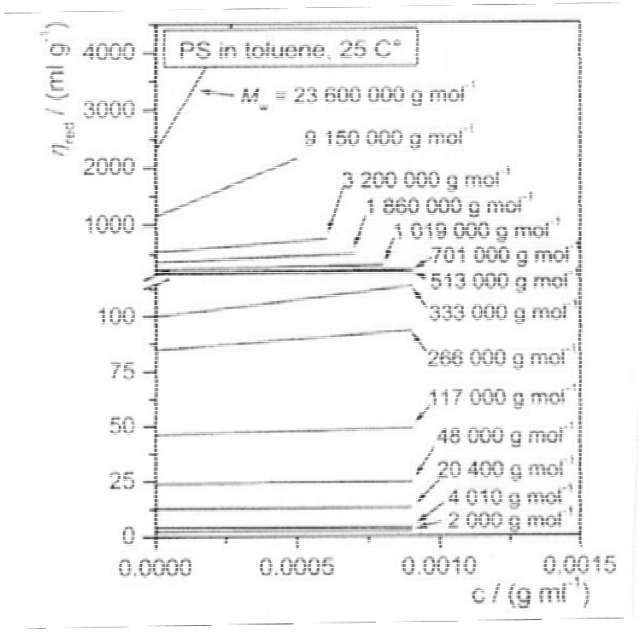


Abb.2:
Reduzierte Viskositäten als Funktion der Konzentration für Polystyrole unterschiedlicher Molekulargewichte in Toluol bei 25°C [4].

Auf eine Extrapolation das Geschwindigkeitsgefälle betreffend verzichtet man meist. Die statistischen Knäuelkonformationen von Polymeren verformen sich zwar mit steigendem Molekulargewicht zunehmend unter dem Einfluß der Scherung, jedoch

kann durch die Wahl entsprechender Viskosimeter mit geringem Geschwindigkeitsgefälle dieser Effekt in der Regel vernachlässigt werden.

1.4. Praktische Durchführung der Viskosimetrie

Die Messung führt man in sog. Kapillarviskosimetern aus. Die gebräuchlichsten Viskosimeter sind das Ostwald- und Ubbelohde-Viskosimeter (Abb. 3).

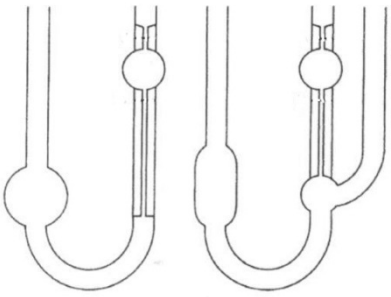


Abb. 3:
Schematische Darstellung eines Ostwald- und eines Ubbelohde-Viskosimeters [5].

Die Grundlage der Viskositätsmessung zur Bestimmung der Viskosität η einer Polymerlösung ist das Hagen-Poiseuille´sche-Gesetz:

$$\eta = \frac{\pi * r^4 * t * \Delta p}{8 * l * V} \qquad \text{mit} \quad \Delta p = \varrho * g * h$$

r = Kapillarradius
t = Durchflusszeit
Δp = Druckdifferenz an der Kapillare
l = Länge der Kapillare
V = Volumen der Kapillare
ρ = Dichte der Lösung
h = Höhe zurückgelegten Strecke

Die eigentliche Messung basiert darauf, dass man die Zeit misst, die eine Polymerlösung benötigt um eine bestimmte Strecke in der Kapillare zurückzulegen.

Unter Berücksichtigung des Hagen-Poiseuille´sche-Gesetzes ergibt sich daraus für die spezifische Viskosität η_{sp}:

$$\eta_{\mathrm{sp}} = \frac{t\rho - t_0\rho_0}{t_0\rho_0} \tag{2}$$

Da bei kleinen Konzentrationen die Dichte der Lösung ρ ungefähr der Dichte des Lösungsmittels ρ_0 entspricht, kann man vereinfacht schreiben:

$$\eta_{\mathrm{sp}} \approx \frac{t - t_0}{t_0} \tag{3}$$

Der Staudinger-Index ist mit dem Molekulargewicht für lineare, statistisch geknäulte Polymermoleküle über die Mark-Houwink-Gleichung verknüpft:

$$[\eta] = K \cdot \bar{M}_\eta^a \tag{4}$$

Unter $\overline{\mathrm{M}}_\eta$ wird das Viskositätsmittel des Molekulargewichts verstanden. Eine doppeltlogarithmische Auftragung von $[\eta]$ gegen das Molekulargewicht ergibt dann eine Gerade mit Steigung a und dem Achsenabschnitt log *K*. Die Größen *K* und *a* der Mark-Houwink-Gleichung sind abhängig von der geometrischen Form des gelösten Knäuels, der Art des Lösungsmittels und der Temperatur. Der Wert des Exponenten a spiegelt insbesondere die Konformation des Polymeren wider und ist eng verknüpft mit dem 2. Virialkoeffizienten. In der Regel findet man für *a* Werte zwischen 0,6 und 0,9. In θ-Lösungsmitteln bei der entsprechenden θ-Temperatur nimmt a den Wert 0,5 an. Für eine undurchspülte kompakte Kugel erhält man *a* = 0 und im Falle eines starren Stäbchens *a* = 2. Die *K* und *a*-Werte sind für viele Polymer-Lösungsmittel-Temperatur-Systeme in der Literatur dokumentiert.
Weiterhin stellt sich der Staudinger-Index einer polydispersen Substanz ohne Wechselwirkungen als Gewichtsmittel dar (Philippoff-Gleichung):

$$\overline{[\eta]} = \frac{\sum_i w_i \cdot [\eta]_i}{\sum_i w_i} \qquad (5)$$

Durch Einsetzen von Gl.(7) in Gl.(6) und ersetzen von $[\eta]_i$ nach Gl.(5) erhält man

$$\overline{M}_\eta = \left[\frac{\sum_i w_i \cdot M_i^a}{\sum_i w_i} \right]^{1/a} \qquad (6)$$

Das viskosimetrische Mittel der Molmasse ist abhängig mit dem Exponenten *a* der allgemeinen Viskositätsgleichung und unterscheidet sich somit grundsätzlich vom Zahlen- oder Gewichtsmittel.

Wie aus obiger Gleichung zu sehen, wird das viskosimetrische Mittel der Molmasse für a = 1 identisch mit dem Gewichtsmittel, mit abnehmenden a liegt es zunehmend etwas niedriger. Es ist deshalb zweckmäßig, die Kalibrierung des Staudinger-Index mit einer Absolutmethode auszuführen, die ähnlich mittelt, um so den Einfluss der Polydispersität des untersuchten Polymeren auszuschalten (z.B. statische Lichtstreuung, Ultrazentrifuge).

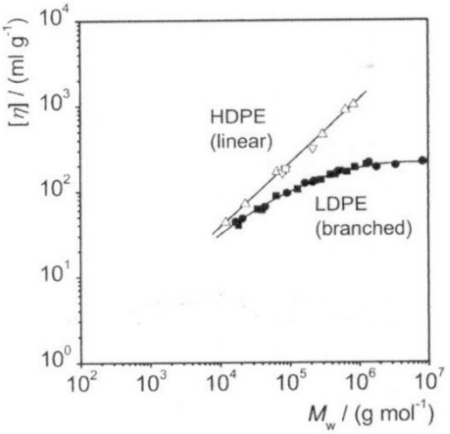


Abb. 4:
Grenzviskositätszahl als Funktion der Molekulargewichte für lineares Polyethylen (HDPE) und langkettenverzweigtes Polyethylen (LDPE) in Tetralin bei 120°C [4].

In diesem Zusammenhang sei noch auf die Möglichkeit der Bestimmung des Verzweigungsgrades bei verzweigten Makromolekülen durch die Viskosimetrie

eingegangen. Die bei gleichem Molekulargewicht für verzweigte Makromoleküle gegenüber unverzweigten kleineren Knäueldimensionen führen auch zu einem niedrigeren Staudinger-Index. In der Kalibrierkurve liegen verzweigte unterhalb der Kalibrierkurve der linearen Polymeren (Abb. 4).

2. Versuch

2.1. Durchführung

Herstellung der Polymerlösungen:

Von der ausgegeben Polystyrolprobe werden jeweils ca. 200 mg, 100 mg, 50 mg und 25 mg in 20 ml-Meßkölbchen auf der Analysenwaage eingewogen. Mit der 20 ml-Peleusball-Pipette werden jeweils ca. 18 ml Toluol aufgefüllt. Die mit Stopfen verschlossenen Messkölbchen werden in das Viskosimeterbad eingehängt und 15 min auf 30°C thermostatisiert. Danach wird mit der Pasteurpipette exakt weiter bis zur Marke aufgefüllt.

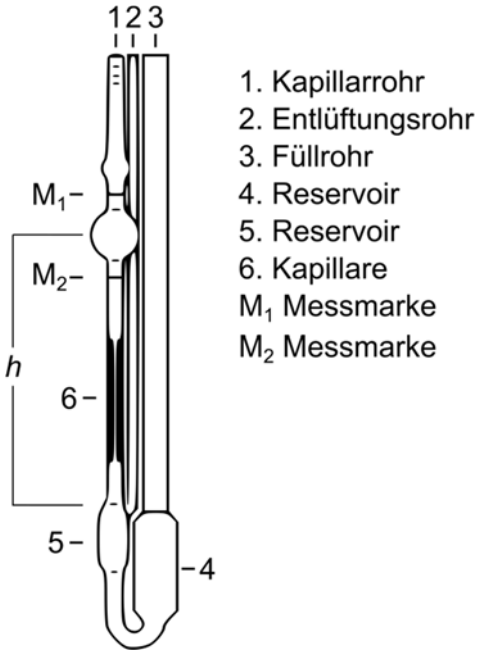


Abb. 5:
Im Versuch verwendetes Ubbelohde-Viskosimeter. [1,4]

Diese Lösungen und reines Toluol werden über Spritzenvorsatzfilter durch das weite Rohr (3) in das Vorratsgefäß (4) gefüllt (Abb. 5). Das Viskosimeter wird in das

Viskosimeterbad gehängt, mit den Druckschläuchen an 2 und 3 verbunden und zum Temperaturausgleich 10 min gewartet. Mit „Start“ wird die Messung gestartet, bei der die Flüssigkeit durch die Kapillare (6) bis ca. 2 cm oberhalb der Ringmarke M_1 gepresst wird. Es wird dann automatisch fünfmal die Durchlaufzeit zwischen den Marken M_1 und M_2 gemessen.
Sollten diese fünf Messungen noch keine reproduzierbaren Werte ergeben, wird eine zweite Messreihe gestartet. Die zur Auswertung verwendete Zeit ist der Mittelwert aus (meist) 5 Messungen (Abweichung: $\leq$ 0,2 - 0,4 sec). Das Viskosimeter wird durch Spülen mit Toluol (3 x) und Aceton (2 x), sowie anschließendem Trockenblasen mittels Druckluft gereinigt; analog wird mit den Pipetten und Spritzen verfahren.

2.2. Auswertung

Für jede Lösung werden zunächst die Durchlaufzeiten bestimmt:

Mit Hilfe der Durchlaufzeiten wird nach Gl.(3) η_{sp} berechnet und daraus durch Division durch die Konzentration der Wert η_{sp} /c ermittelt. Es wird η_{sp} /*c* gegen *c* aufgetragen und auf die Konzentration *c* = 0 extrapoliert. *c* wird dabei in g/ml angegeben. Aus der so erhaltenen Viskositätszahl $[\eta]$ wird unter Verwendung der *K*- und *a*-Werte von Polystyrol in Toluol bei 30°C das Molekulargewicht der entsprechenden Probe ermittelt (*K* = 0,012 ml/g; *a* = 0.71) [6]

3. Fragen zur Viskosimetrie

1) Wie und warum unterscheiden sich die Staudinger-Indices von Polystyrol, Polystyryl-lithium und sulfoniertem Polystyrol (Natriumsalz)?

2) Welche Faktoren sind bei der Bestimmung des Staudinger-Index für Konzentrationen oberhalb $2 \cdot 10^{-2}$ g/ml nicht mehr vernachlässigbar?

3) Welcher Unterschied besteht zwischen Ostwald- und Ubbelohde-Viskosimetern?

4) Welche Lösung hat den höheren Staudinger-Index? it-PMMA/Heptanon-3 oder at-PMMA/Heptanon-3 bei gleichen Molekulargewichten und identischen Meßbedingungen?

10) Thermische Analyse (DSC und TGA) von Polymeren mittels Wärmeflußkalorimetrie und Thermogravimetrie

Aufgabenstellung

- Mit Hilfe der DSC sollen verschiedene thermische Umwandlungen bei amorphen und teilkristallinen Polymeren untersucht werden.
- Untersuchung der thermischen Stabilität von PET in Inertgas-Atmosphäre (N_2) mittels TGA im Temperaturbereich von 25°C – 600°C.

Literatur

1) H.- G. Elias, Makromoleküle, Bd. 2: Physikalische Strukturen und Eigenschaften, Wiley-VCH Weinheim, 2001

2) W. F. Hemminger, H. K. Cammenga, Methoden der thermischen Analyse, Springer-Verlag, Berlin 1989

3) G.W.H. Höhne, W.F. Hemminger, H.-J. Flammersheim, Differential Scanning Calorimetry, Springer-Verlag, Berlin 2003

4) DIN EN ISO 11358-1:2014-10, Thermogravimetrie (TG) von Polymeren – Teil 1: Allgemeine Grundsätze

5) G. W. Ehrenstein, G. Riedel, P. Trawiel, Praxis der Thermischen Analyse von Kunststoffen, Carl-Hanser-Verlag, München 2003, 2. Auflage

6) Polymer Handbook, 3rd Edition

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen

1.1 Polymere im festen Zustand

1.2 Thermische Umwandlungen von festen Polymeren

1.3 DSC

1.3.1 Meßprinzip der DSC

1.3.2 Beispiele thermischer Umwandlungen und ihre Auswertung

1.4. TGA

1.4.1 Begriffsbestimmung

1.4.2 Auswertung von thermogravimetrischen Messungen

2. Experimentelles

3. Auswertung

4. Fragen

1. Theoretische Grundlagen

1.1 Polymere im festen Zustand

a) Amorphe Polymere

Ein nicht kristallisationsfähiges Polymer liegt in der Schmelze als statistisches Knäuel (ungestörte Dimensionen, θ-Zustand) vor. Die einzelnen Knäuel durchdringen sich gegenseitig, was bei genügend hohen Molmassen zu einer gummielastischen Schmelze führt. Die Elastizität beruht hierbei auf Verschlaufungen zwischen den Makromolekülen.

Bei einer Temperaturerniedrigung nimmt die Viskosität der Schmelze stark zu, bis schließlich glasige Erstarrung eintritt. Glas und Schmelze besitzen eine ähnliche Struktur. Die Übergangstemperatur, bei der die Schmelze einfriert, wird Glastemperatur T_g genannt. Tatsächlich handelt es sich um einen Übergangsbereich (siehe Abb. 4). Molekular betrachtet wird die Beweglichkeit der Makromoleküle beim Übergang Schmelze - Glas stark reduziert. Während in der Schmelze noch translatorische, rotatorische und vibratorische Bewegungen möglich sind, reduziert sich die Kettendynamik nach Erreichen des Glasübergangsbereiches auf rotatorische und vibratorische Bewegungen der Kettensegmente. Bei weiterer Temperaturerniedrigung werden auch diese Hauptkettenbewegungen eingeschränkt.

Eine Voraussetzung für die Bildung eines Glases ohne Kristallisationsmöglichkeit ist ein unregelmäßiger Kettenaufbau. So sind seitengruppenhaltige Polymere in der Regel amorph, es sei denn, es handelt sich um isotaktische oder syndiotaktische Polymere. Bei diesen ermöglicht die strenge Abfolge der Konfiguration (isotaktische Polymere: an allen asymmetrischen C-Atomen dieselbe absolute Konfiguration, syndiotaktische Polymere: Konfiguration streng alternierend) die Bildung von Kristalliten. Zudem kann man ein sonst kristallisationsfähiges Polymer auch durch Einbau von Comonomeren oder durch Abschrecken aus der Schmelze als Glas erhalten.

b) Teilkristalline Polymere

Makromoleküle mit symmetrisch aufgebauten, linearen Ketten (Polyethylen, Polyoxymethylen, PTFE) können kristallisieren, da der einfache Kettenaufbau eine geordnete dichtgepackte dreidimensionale Anordnung ermöglicht.
Kühlt man solch ein Polymer langsam aus der Schmelze ab, so tritt bei Unterschreiten der Schmelztemperatur Kristallisation ein. Allerdings liegen die Ketten im Kristallit nicht völlig gestreckt vor: Aus kinetischen wie auch thermodynamischen Gründen ist die vollständige Kristallisation eines Makromoleküls („fully extended chain crystal“) in der Regel nicht möglich. Es tritt Kettenfaltung ein, wobei die Falten amorphe Bereiche darstellen; je nach Struktur und thermischer Vorgeschichte des Polymeren erreicht man einen mehr oder minder hohen Kristallisationsgrad α. Einkristalle lassen sich bei Polymeren nur unter ganz bestimmten und besonderen Bedingungen (z.B. aus hochverdünnten Lösungen) für einige wenige Systeme herstellen.

Zur Beschreibung des teilkristallinen Zustands sind zwei Modelle geläufig, das Modell der Fransenmizelle (Abb. 1a) und dasjenige des lamellaren Aufbaus (Abb. 1b). Aus Röntgen- und Elektronenmikroskopischenuntersuchungen an unter bestimmten Bedingungen völlig auskristallisierten Polymerproben, die Einkristalle bilden, ergibt sich eindeutig der durch Kettenfaltung hervorgerufene lamellare Aufbau der kristallinen Bereiche. In diesen sind die Polymerketten parallel zueinander angeordnet, wobei die Längsachse der Ketten senkrecht zur Deckfläche der Lamellen liegt. In den interlamellaren, amorphen Bereichen können die Ketten in unregelmäßiger Anordnung entweder in die gleiche oder in die Nachbarlamelle eintreten.

Innerhalb der lamellenförmigen Kristalle treten die Polymerketten in der Regel als gestreckte Zick-Zack-Ketten oder als Helices in Erscheinung.

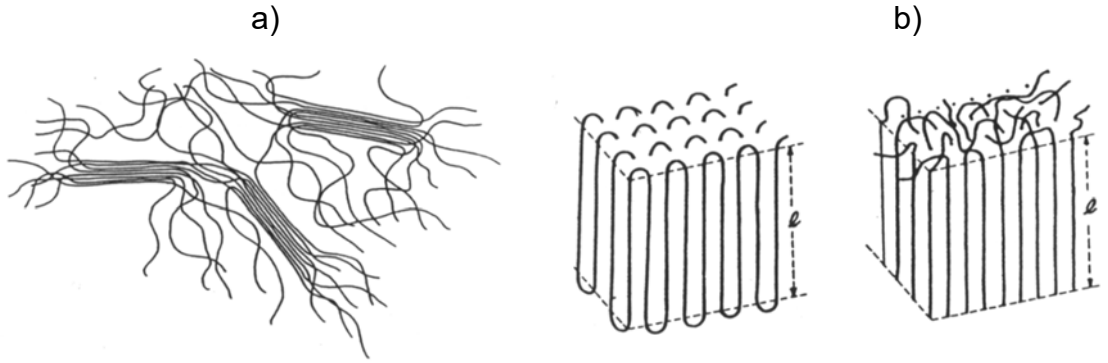


Abb. 1:
Fransenmizellen- (a) und Faltlamellenmodell mit unterschiedlichen Arten von Rückfaltung (b)

1.2 Thermische Umwandlungen von festen Polymeren

Niedermolekulare Substanzen zeigen bei exakt definierten Temperaturen sprunghafte Änderungen ihrer physikalischen Eigenschaften (Schmelzpunkt, Siedepunkt). Solche thermischen Umwandlungen treten auch bei Polymeren auf, nur wird hier keine scharfe Übergangstemperatur beobachtet, sondern ein Glasübergangsbereich sowie ein Schmelzen in einem bestimmten Temperaturbereich.
Bei thermischen Umwandlungen unterscheidet man Umwandlungen 1. Ordnung und Umwandlungen 2. Ordnung. Umwandlungen 1. Ordnung sind durch Sprünge in den ersten Ableitungen der Gibb`schen Energie G nach Druck oder Temperatur, nämlich H, S und V gekennzeichnet. Folglich treten auch bei den zweiten Ableitungen von G Sprünge auf. Das Schmelzen eines Polymeren ist eine Umwandlung 1. Ordnung.

Umwandlungen 2. Ordnung sind dagegen durch das erstmalige Auftreten von Sprüngen bei den zweiten Ableitungen von G nach Druck oder Temperatur, nämlich α, C_p oder κ gekennzeichnet. Die Glasumwandlung zeigt viele Züge einer echten Umwandlung 2. Ordnung, so einen Sprung bei α oder C_p, wobei T_g jedoch wegabhängig ist (Heizrate/Kühlrate). Der Glasübergang ist somit keine echte Umwandlung 2. Ordnung, da kein Gleichgewicht zu beiden Seiten der Glastemperatur besteht. Man spricht in diesem Fall von pseudo 2. Ordnung, da eine Nichtgleichgewichtsthermodynamik zu Grunde liegt.

1.3 DSC

Wie in 1.2 dargestellt, ändern sich bei einer thermischen Umwandlung die Größen V, H und S einer Probe charakteristisch. Folglich liegt es nahe, Umwandlungsvorgänge anhand der Änderung dieser Größen zu verfolgen. Hierbei haben kalorimetrische Messungen eine wichtige Bedeutung. Da die direkte Bestimmung der Enthalpie experimentell nicht einfach ist (adiabatisches Kalorimeter), sind differential-kalorimetrische Methoden am weitesten verbreitet.

1.3.1 Meßprinzip der DSC

Das Verfahren der DSC (Differential Scanning Calorimetry - Wärmeflußkalorimetrie) arbeitet nach dem Prinzip des isothermen Kalorimeters. Probe und Referenz werden in Metalltiegel eingeschlossen und mit konstanter Geschwindigkeit durch getrennte Heizelemente im Boden des Proben- bzw. Referenzhalters aufgeheizt (Abb. 2). Thermoelemente, die um die Probe bzw. die Referenz herum angeordnet sind, sorgen dafür, daß zu jedem Zeitpunkt die Temperatur in Proben- und Referenzzelle gleich ist. Ist die Wärmeaufnahme in beiden Zellen nicht die gleiche, so wird ein zusätzlicher Heizstrom, der der momentanen Energieaufnahme dW / dt der Probe (bzw. der Referenz) proportional ist, zugeschaltet und gleichzeitig mittels eines Schreibers gegen t registriert. Das Integral dW / dt über die Zeit t (Fläche unter der registrierten Kurve) entspricht der Differenz der von Probe und Referenz aufgenommenen Wärmemengen. Die Eichung wird durch Verfolgung der Phasenumwandlung einer bekannten Substanz bestimmt. Wie Abb. 3 zeigt, liefert die Fläche unter der Kurve die Schmelzenthalpie (in dem Fall die eines Polymers) : $\Delta H_m = \Delta H_{Probe} - \Delta H_{Referenz}$

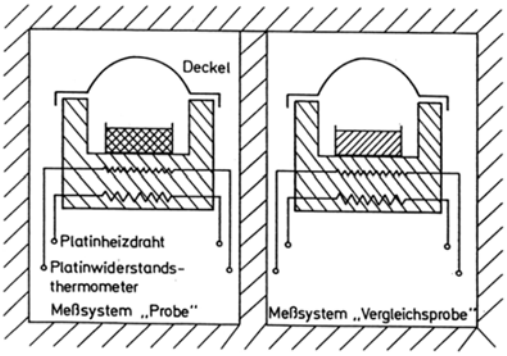


Abb. 2 :

Prinzip einer DSC-Zelle (Perkin Elmer)

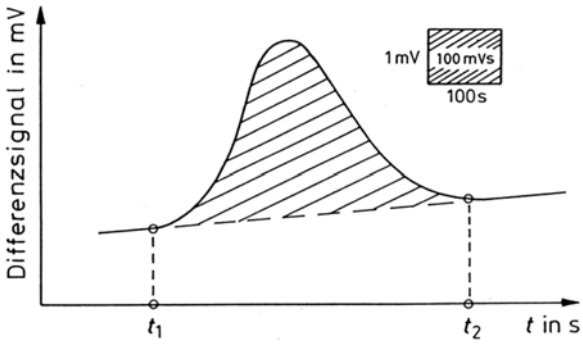


Abb. 3 :

Thermogramm des Schmelzvorgangs eines Polymers; die Fläche unter dem Thermogramm entspricht der Schmelzenthalphie ΔH_m (Perkin Elmer)

1.3.2 Beispiele thermischer Umwandlungen und ihre Auswertung

a) Der Glasübergang von amorphen Polymeren

Erwärmt man ein amorphes Polymer in den Bereich seiner Glastemperatur, so werden ab T_g gekoppelte Segmentbewegungen (10-15 Kettenglieder) möglich, die im Glaszustand eingefroren waren. Diese Änderung der Bewegungsmöglichkeiten spiegelt sich in einer Änderung der Wärmekapazität C_p wider, die im Kalorimeter registriert werden kann. Wie Abb. 4 zeigt, erhält man eine Stufe im Thermogramm.

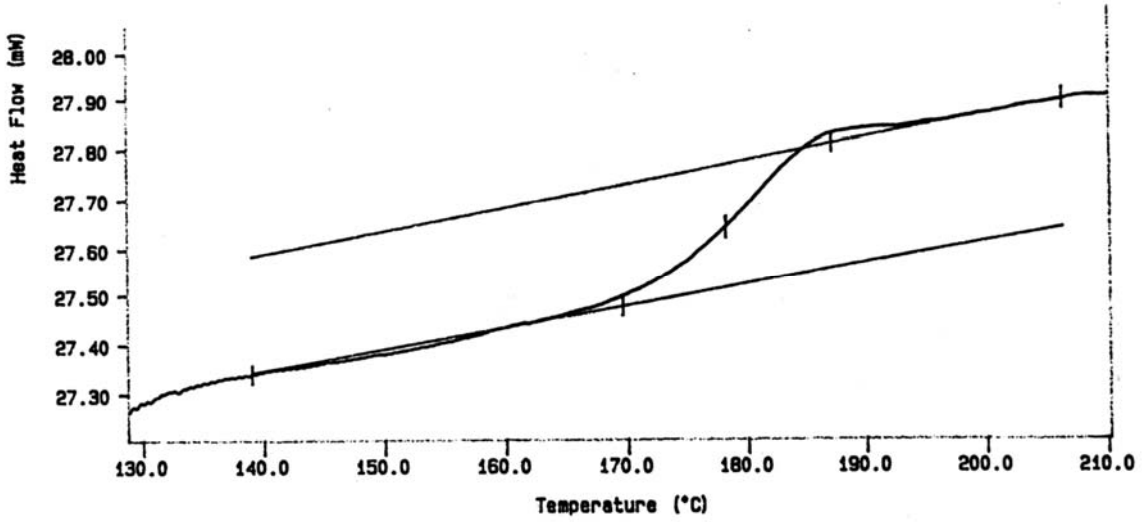


Abb. 4 :

Thermogramm eines amorphen Polymeren

In einem Blockcopolymeren, deren Blöcke nicht kristallisationsfähig sind, treten unter Umständen voneinander unabhängige Glasübergänge für die einzelnen Blöcke auf.

b) Der Schmelzvorgang von teilkristallinen Polymeren

Teilkristalline Polymere (Abb. 5) zeigen normalerweise einen lamellenförmigen Aufbau (Faltkristalle). Diese Lamellen sind inklusive der amorphen Bereiche, in denen sich die Ketten rückfalten, nur ~ 60 - 300 Å dick (Langperiode L). Das führt zu einer hohen Oberfläche im Verhältnis zum Volumen, ganz im Gegensatz zu einem unendlich ausgedehnten Idealkristall. Somit liegt der Schmelzpunkt T_m von Polymeren immer unter dem sog. Gleichgewichtsschmelzpunkt T_m^0 des entsprechend unendlich ausgedehnten Kristalls, da der Beitrag der Grenzflächenenergie (Lamellenoberfläche) zum chemischen Potential der Kristalle eine Schmelzpunktserniedrigung $\Delta T = T_m^o - T_m$ bewirkt. Für den Idealkristall gilt:

$$T_m^0 = \frac{\Delta H_m^0}{\Delta S_m^0}$$

Für teilkristalline Polymere ist der Zusammenhang zwischen dem Schmelzpunkt und der Kristallitdicke l (Dicke der Lamellen ohne die amorphen Faltungsbereiche) durch die Thomsongleichung gegeben:

$$T_m = T_m^0 \cdot \left(1 - \frac{2\sigma}{\rho_c \cdot \Delta H_m^0 \cdot l}\right)$$

In dieser Gleichung ist σ die Grenzflächenspannung der Lamellendeckfläche, ΔH_m^0 die spezifische Schmelzenthalpie für einen unendlich ausgedehnten Kristall und ρ_c die Dichte der kristallinen Bereiche.

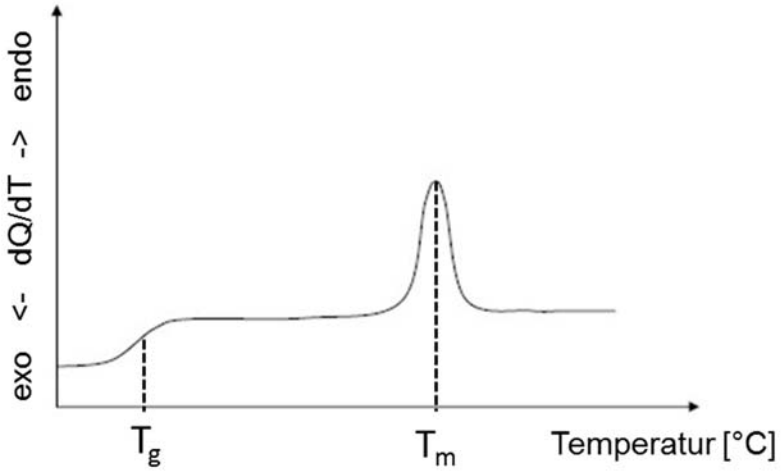


Abb. 5 :
Thermogramm eines teilkristallinen Polymeren

Für den Schmelzvorgang eines teilkristallinen Polymers bedeutet dies: Je „dicker“ und damit je größer die kristallinen Bereiche, desto höher ihr Schmelzpunkt. Da aber die kristallinen Bereiche eines Polymers eine mehr oder weniger breite Kristallitdickenverteilung besitzen, ist auch kein scharfer Schmelzpunkt zu erwarten, sondern ein breiter Schmelzbereich, wobei zunächst die kleinen Kristallite aufschmelzen (vgl. Abb. 5).

Dies führt zu dem Problem der Definition des Schmelzpunkts eines Polymers. Im Allgemeinen wird als Schmelzpunkt einer Polymerprobe das Maximum des

endothermen Peaks der dW / dt Kurve angesehen, weil bei dieser Temperatur die meisten Kristallite aufschmelzen.

c) Bestimmung des Kristallisationsgrades α aus der Schmelzenthalpie

Mit Hilfe der DSC kann auf einfache Weise der Kristallisationsgrad α eines teilkristallinen Polymers bestimmt werden. Dabei bedient man sich folgendes Zusammenhangs:

$$\alpha = \frac{\Delta H_m}{\Delta H_m^0}$$

ΔH_m kann durch Ermitteln der Fläche unter der Schmelzkurve nach vorangegangener Kalibrierung der DSC gewonnen werden. ΔH_m^0 ist direkt nicht bestimmbar, da Polymere wie schon erwähnt nicht vollständig kristallin vorliegen können. Selbst Niederdruckpolyethylen, praktisch ohne Verzweigung, läßt dies nicht zu (α maximal 95 %). Deshalb muß auf den Idealfall extrapoliert werden. Bei PE werden z.B. die Werte von linearen Alkanen CH_3-$(CH_2)_n$-CH_3 auf n = ∞ (Auftragung ΔH gegen 1/n) extrapoliert.

1.4 Thermogravimetrie (TGA)

1.4.1 Begriffsbestimmung

Die Thermograviemetrie erlaubt die Messung der Massenänderung Δm einer Probe in Abhängigkeit von der Temperatur und/oder Zeit [2].

$$\Delta m = m_s - m(T) \qquad (1)$$

m(T) Masse der Probe bei einer Temperatur T

m_s Ausgangsmasse der Probe

Die Massenänderung kann dabei durch ein dynamisches oder isothermes Messverfahren bestimmt werden. Im Fall dynamischer Bedingungen wird die Massenänderung als Funktion der Temperatur bei definierter Heizrate aufgezeichnet. Bei einem isothermen Messverfahren wird die Massenänderung in Abhängigkeit von der Zeit bei konstanter Temperatur untersucht. Bei isothermen Untersuchungen ist darauf zu achten, dass die Temperatur, bei welcher die Massenänderung untersucht werden soll, durch möglichst große Heizrate in kurzer Zeit erreicht wird [2,4-5]. Abb. 6 zeigt verschiedene Temperatur-Zeit-Verläufe und schematisch die zugehörigen Thermogramme [2].

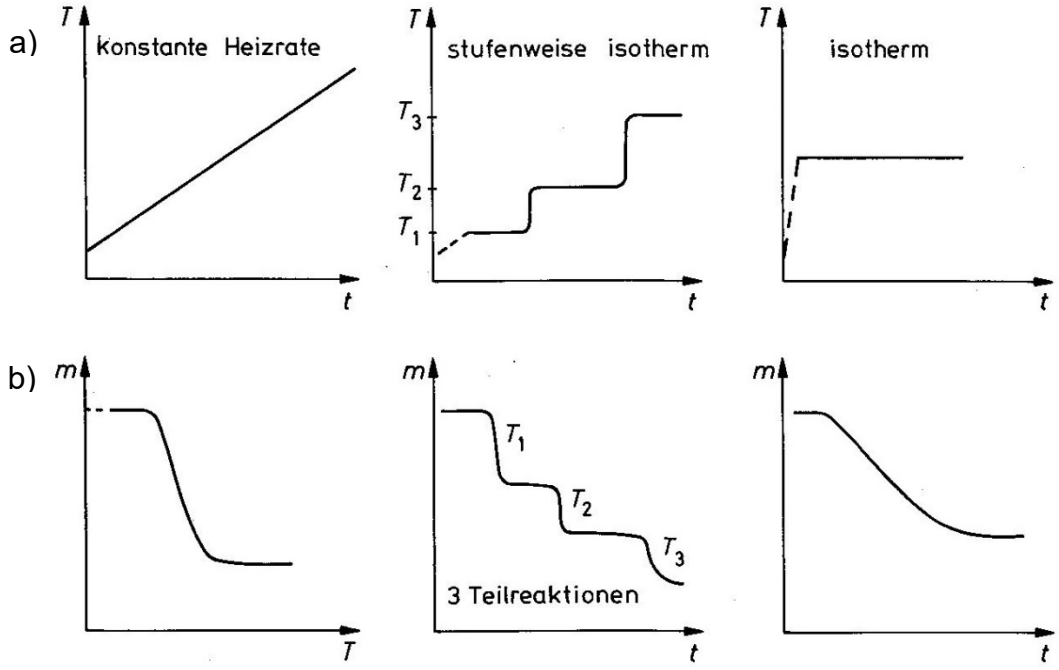


Abb. 6: a) Temperatur-Zeit-Verläufe und b) schematisch die zugehörigen thermogravimetrischen Messkurven [2]

Die thermogravimetrischen Untersuchungen können in Inertgasatmosphäre (z.B. N_2, Ar, He) oder unter oxidativen Bedingungen (z.B. synthetische Luft, O_2) durchgeführt werden. Im ersten Fall wird der thermisch induzierte Polymerabbau (thermische Zersetzung) und/oder das Verdampfen von flüchtigen Komponenten (z.B. Restlösemittelgehalt, Weichmacher) detektiert. Bei oxidativer Atmosphäre ist es möglich die thermisch-oxidativen Zersetzung des Polymeren und/oder Oxidationsreaktionen am Polymer zu untersuchen (vgl. auch Tab. 1).

Tab.1: Mögliche Reaktionen bei der thermogravimetrischen Analyse einer Probe durch Aufheizen

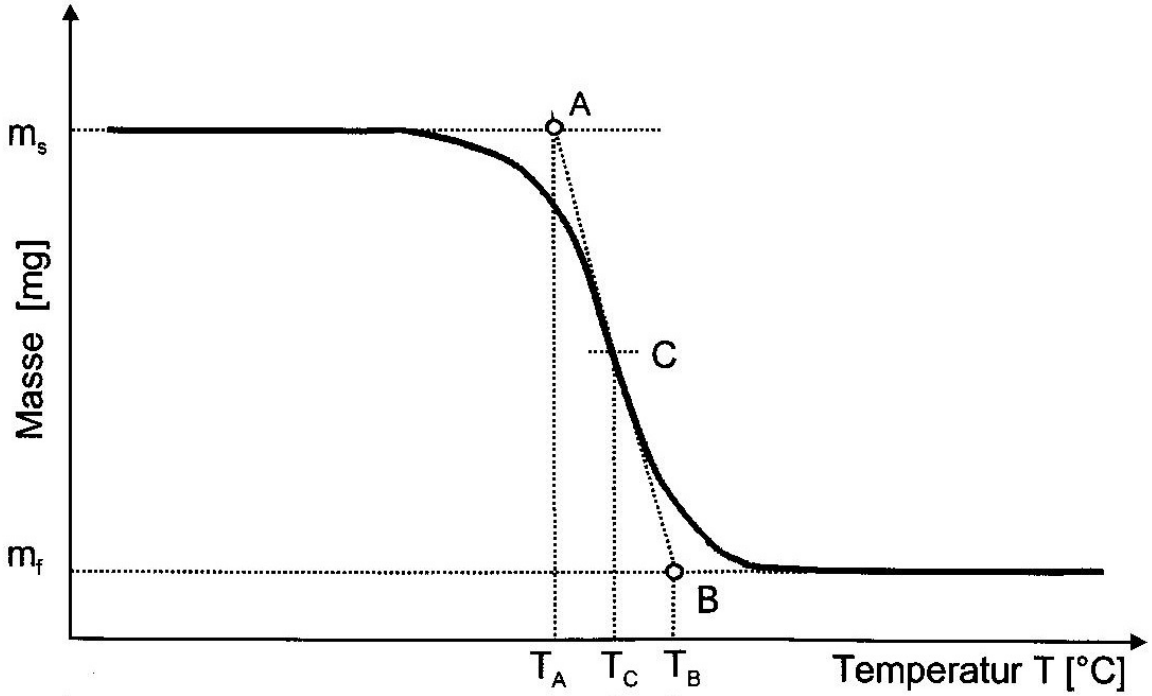
<u>Reaktionen mit gasförmiger Komponente</u> Probe $\longrightarrow$ Gas (Verdampfung, Sublimation, Dissoziation) Probe $\longrightarrow$ festes Reaktionsprodukt + Gas (z.B. Desorption, Zersetzung) Probe + Gas $\longrightarrow$ festes Reaktionsprodukt (z.B. Oxidation) Probe + Gas $\longrightarrow$ festes Reaktionsprodukt + gasförmiges Reaktionsprodukt (z.B. Reduktion)
<u>Reaktionen ohne gasförmiger Komponente</u> ferromagnetische Probe $\longrightarrow$ paramagnetische Probe

1.4.2 Auswertung von thermogravimetrischen Messungen

Abb. 7 zeigt schematisch eine thermogravimetrische Messung für eine einstufige Massenänderung in Abhängigkeit von der Temperatur. Aus der Messkurve können durch Tangentenkonstruktionen charakteristische und materialspezifische Temperaturen entnommen werden. Der Massenverlust m_l ergibt sich aus der Ausgangsmasse m_s (Masse vor dem Aufheizen) und der Endmasse m_f (Masse nach Erreichen des Plateaus) anhand von Glg. 2 [4-5].

$$m_l = \frac{m_s - m_f}{m_s} \times 100[\%] \quad (2)$$

Neben einstufigen können auch mehrstufige Massenänderungen auftreten. Die Auswertung solcher Thermogravimetrie-Messkurven erfolgt im Wesentlichen analog zu Abb. 7 und ist im Detail in DIN EN ISO 11358-1 [4] geregelt.



A	Anfangspunkt	Schnittpunkt der Extrapolationsgeraden für die Ausgangsmasse mit der Tangente an die TG-Kurve im maximalen Gradienten
B	Endpunkt	Schnittpunkt der Extrapolationsgeraden für die Endmasse nach der Reaktion mit der Tangente an die TG-Kurve im maximalen Gradienten
C	Mittelpunkt	Schnittpunkt der TG-Kurve mit der Parallelen zur Abszissenachse durch den Mittelpunkt zwischen A und B
T_A	Anfangspunkttemperatur	Temperatur beim Anfangspunkt
T_B	Endpunkttemperatur	Temperatur Zeit beim Endpunkt
T_C	Mittelpunkttemperatur	Temperatur Zeit beim Mittelpunkt
m_s	Ausgangsmasse	Masse vor dem Aufheizen
m_f	Endmasse	Masse nach Erreichen der Endtemperatur

Abb. 7:

Bestimmung der charakteristischen und materialspezifischen Temperaturen sowie dem Massenverlust m_l nach Glg. 2 für eine einstufige Massenänderung nach [5] (Grafik aus [5])

2. Experimentelles

Die folgende Tabelle zeigt die Meßbedingungen für die zu untersuchenden Proben:

Nr	Probe	Probenmenge [mg]	Starttemperatur [°C]	Endtemperatur [°C]	Heiz/Kühlrate [°C/min]
1	Basisline	0.000	-40	200	20
2	Indium	16.000	30	170	10
			170	30	10
3	LDPE	9.788	-40	200	20
			200	30	10
4	HDPE	13.767	-40	200	20
			200	30	10
5	it-PP	10.532	-40	200	20
			200	30	10
6	at - PS	12.115	30	170	20
			170	30	20
7	at-PMMA	8.000	30	170	20
			170	30	20
8	at-PEMA	13.892	-40	150	20
			150	-20	5
			-20	150	20
9	at-P^{n}BuMA	5.354	-40	150	20
			150	-20	5
			-20	150	20
10	it - PS	11.188	30	300	20
			300	30	5
			30	300	20
11	PET	9.307	30	300	20
			300	30	5
			30	300	20
12	PS-b-PLA	5.402	0	180	10
13	at-(P^{n}Bu-stat-MMA)	9.298	-40	150	20
			150	-20	5
			-20	150	20

Schmelzenthalpien ΔH_m^0 : [6]

Indium:	28 J/g	PE:	293 J/g	PP:	207 J/g
it - PS:	87 J/g	PET:	140 J/g		

$T_{onset\ (Indium)}$ = 156.6 °C (Kalibrierstandard)

3. Auswertung

(1) Die erhaltenen Meßdaten für Schmelz-/Glasübergangstemperaturen und Schmelzenthalpien sind für 1. Heizlauf, 1. Kühllauf und 2. Heizlauf (falls jeweils vorhanden, die Wärmekapazitätswerte Δc_p sind nicht mit aufzunehmen) anhand einer Tabelle übersichtlich darzustellen. Die Glasübergangs- und Schmelztemperaturen werden anhand der Abweichung des gemessenen Indium-Onsets vom Literaturwert linear korrigiert. Die Enthalpiewerte werden dagegen mittels eines Faktors (Soll / Ist) multiplikativ korrigiert.

(2) Sortieren Sie die Polymere nach amorph und teilkristallin.

(3) Für die 5 teilkristallinen Proben ist der Kristallisationsgrad α aus den Schmelzenthalpien (1. Heizlauf) zu bestimmen. Dieser ist mit in die Tabelle aufzunehmen.

(4) Für das LDPE und HDPE sowie it-PS sind die Thermogramme (1. Heizlauf, 1. Kühlauf und 2. Heizlauf (soweit vorhanden)) zu diskutieren.

(5) Diskutieren Sie kurz die Meßergebnisse für die PET - Probe.

(6) Diskutieren Sie den Einfluß der Seitenketten auf die Glasübergangstemperatur für die verschiedenen Polyalkylmethacrylate PMMA, PEMA und P^nBuMA. Nehmen Sie hierfür den 2. Heizlauf.

(7) Diskutieren Sie unter dem Gesichtspunkt der Morphologie die Thermogramme PSt-b-PLA und P(^{n}Bu-stat-MMA).

(8) Bestimmen Sie die chrakteristischen Temperaturen in der gemessenen TGA-Kurve für PET.

4. Fragen

1) Isotaktisches Polypropylen kristallisiert in einer „3_1 - Helix“. Welche Bedeutung haben die Koeffizienten? (Polybuten : 8_5 - Helix)

2) Nennen sie Möglichkeiten zur Herstellung von isotaktischem Polypropylen und isotaktischem Polystyrol.

3) Welchen Einfluß hat der Kristallisationsgrad von Polymeren auf die mechanischen Eigenschaften?

4) Wie könnte die Festkörperstruktur von Blockcopolymeren aussehen, die aus kristallisierbaren und nicht kristallisierbaren Sequenzen aufgebaut sind (z.B. PE - PS - PE)?

5) Schreckt man eine Schmelze eines prinzipiell kristallisierbaren Polymers ab, so erhält man im Normalfall ein Polymerglas. Welche Methoden gibt es, dieses Glas in einen teilkristallinen Zustand zu überführen?

6) Worauf könnte die Beobachtung einer Massenzunahme bei einer dynamischen Thermogravimetrie zurückzuführen sein?

7) Skizzieren Sie die Abhängigkeit eines TGA-Kurvenverlaufes für verschiedene große Heizraten.

8) Durch thermische Beanspruchung von PET unter Stickstoff-Atmosphäre zersetzt sich dieses. Dabei entsteht u.a. Ethanal. Erläutern Sie das Zustandekommen dieses niedermolekularen Zersetzungsproduktes.

11) Grundlagen der Rheologie
Klassifizierung und Charakterisierung

Aufgabenstellung

Mithilfe der Rheometrie soll das Fließverhalten verschiedener Flüssigkeiten durch Rotationsmessungen ermittelt werden. Zudem soll das zeitabhängige Verhalten der Viskosität bei Ketchup bestimmt werden. Des Weiteren soll das Materialverhalten einer Polymerlösung durch Oszillationsmessungen spezifiziert werden.

Literatur

1) L. Gehm, *Rheologie - Praxisorientierte Grundlagen und Glossar*, Vincentz, Hannover (1998)
2) T. G. Mezger, *Das Rheologie Handbuch*, Vincentz Network GmbH & Co. KG, Hannover (2010)
3) M. Pahl, W. Gleißle, H. M. Laun: *Praktische Rheologie der Kunststoffe und Elastomere*, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf (1991)

Inhalt:

1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Grundbegriffe
2.2 Grenzverhalten von Materie und rheologische Modelle
2.3 Fließ- und Viskositätskurven
2.4 Zeitabhängiges Verhalten
2.5 Lineare Viskoelastizität
2.6 Rheometrie
2.6.1 Messmethoden
2.6.2 Rheometer - Geometrien
3. Experimente
4. Fragen

1. Einleitung

Die Rheologie beschäftigt sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Materie durch Krafteinwirkung [1-3]. Das rheologische Verhalten ist für das Fadenziehvermögen und damit für die Spinnbarkeit von flüssigen Systemen von fundamentaler Bedeutung. Weitere Beispiele angewandter Rheologie lassen sich in unterschiedlichsten Teilbereichen der Naturwissenschaften und Technik finden.

a) Farben und Lacke (Streichfähigkeit, Lagerung)
b) Polymerlösungen und –schmelzen (Polymerextrusion und -verspinnung)
c) Charakterisierung von Polymeren
   (Aussagen bezüglich der Molekulargewichte und Molekulargewichtsverteilungen)
d) Herstellung von Hochleistungsmaterialien (Keramiken)
e) Fließeigenschaften von Lebensmitteln (Ketchup, Fertigsaucen)
f) Kosmetik und Hygieneprodukte (Zahnpasta, Cremes, Shampoos)
g) Georheologie (Simulation von Lavaströmen)
h) Medizin (Hämorheologie)
i) Pharmaka
j) Elektronik

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Rheologische Grundbegriffe

Um Substanzen bezüglich ihres Fließverhaltens zu charakterisieren, werden diese definierten Kräften ausgesetzt und die resultierenden Deformationen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern detailliert beschrieben. Dabei unterscheidet man je nach Richtung der einwirkenden Kraft auf die zu deformierende Substanz zwischen den für die Rheometrie relevanten Fällen (Dehnung, Stauchung und Scherung). Mit Hilfe eines Zwei-Platten-Modells lassen sich die bei den Scherversuchen an Flüssigkeiten auftretenden Effekte und die damit verbundenen rheologischen Grundbegriffe näher erläutern (Abb.1). In diesem Modell befindet sich eine

Flüssigkeit zwischen zwei parallelen Platten der Fläche A. Die obere Platte wird mit einer konstanten Geschwindigkeit gegenüber der unteren ruhenden Platte verschoben, wobei aufgrund der inneren Reibung der Flüssigkeit eine Kraft F aufgebracht werden muss. Diese Scherung erzeugt in der Flüssigkeit eine laminare Schichtströmung, deren Geschwindigkeit v linear von der bewegten zur ruhenden Platte hin abnimmt.

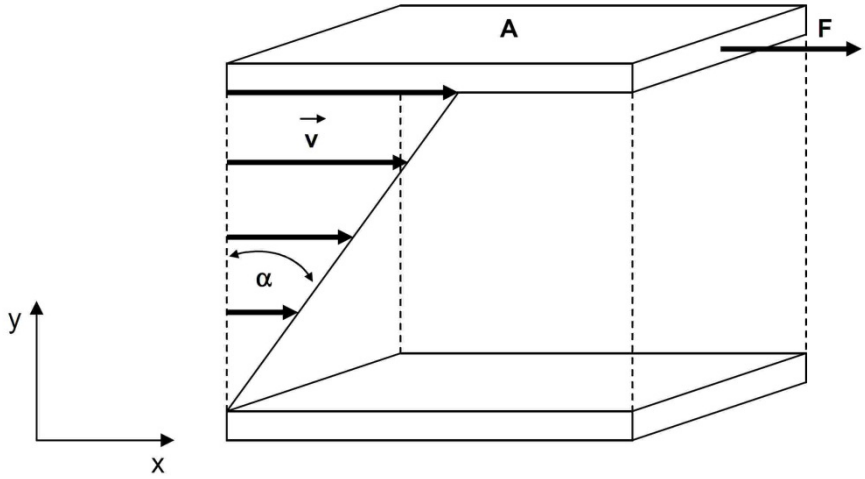


Abb. 1: Zwei-Platten-Modell

Den bei der Scherung erzeugten Strömungsgeschwindigkeitsgradienten nennt man auch Deformations- oder Schergeschwindigkeit.

$$\frac{dv}{dy} = \frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dy}\right) = \frac{d\gamma}{dt} = \dot{\gamma} \qquad (1)$$

Geschwindigkeitsgradient = Schergeschwindigkeit

Deformation: $\gamma \equiv \frac{dx}{dy} = \tan\alpha$ [1] (2)

Deformationsgeschwindigkeit: $\dot{\gamma} \equiv \frac{d\gamma}{dt}$ [1/s] (3)

Bezieht man die bei diesem Scherversuch aufzubringende Kraft F auf die Plattenfläche A, so erhält man die Schubspannung τ, die über die Scherviskosität η mit der Deformationsgeschwindigkeit $\dot{\gamma}$ verknüpft ist.

Schubspannung: $$\tau = \frac{F}{A} = \eta \cdot \dot{\gamma} \qquad [\mathrm{Pa}] \qquad (4)$$

Stationäre Scherviskosität: $$\eta \equiv \frac{\tau}{\dot{\gamma}} \qquad [\mathrm{Pa \cdot s}] \qquad (5)$$

Entsprechend der Abhängigkeit der stationären Scherviskosität von der Schergeschwindigkeit unterscheidet man newtonsches, strukturviskoses und dilatantes Fließverhalten. Man spricht von newtonschem Fließverhalten, wenn die Viskosität unabhängig von der Schergeschwindigkeit ist. Nimmt die Viskosität mit steigender Schergeschwindigkeit ab, so liegt strukturviskoses Verhalten vor, welches für Polymerschmelzen und konzentrierte Polymerlösungen typisch ist. Erfolgt mit wachsender Schergeschwindigkeit eine Viskositätszunahme, so spricht man von Dilatanz. In Abschnitt 2.3 sind Beispiele für Viskositätskurven aufgeführt.
Während bei einer newtonschen Flüssigkeit ein direkt proportionales Verhältnis zwischen der Schubspannung und der Deformationsgeschwindigkeit vorliegt, besteht bei einem ideal elastischen Hookeschen Festkörper ein direkt proportionales Verhältnis zwischen Schubspannung und Deformation, d. h. es gilt das Hookesche Gesetz. Die Proportionalitätskonstante ist der Schubmodul G:

Schubspannung: $$\tau = G \cdot \gamma \qquad [\mathrm{Pa}] \qquad (6)$$

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es auch elastische Systeme gibt, die nicht dem Hookeschen Gesetz folgen (z. B. gummielastische Materialien). Auf die allgemeine Definition des elastischen Verhaltens wird noch näher in Abschnitt 2.4.1 eingegangen.

2.2 Grenzverhalten von Materie und rheologische Modelle

In der Rheometrie erhält man verschiedene *stoffspezifische* Abhängigkeiten der oben beschriebenen Wechselwirkung zwischen angelegter Scherspannung und resultierender Scherdeformation. Man unterscheidet dabei das Materialverhalten durch folgende Eigenschaften: viskoses, elastisches, viskoelastisches und plastisches Verhalten. Diese Materialverhaltensformen sind in Abb. 2 schematisch dargestellt. Dabei können alle Flüssigkeiten mit Hilfe der Viskosität beschrieben werden.

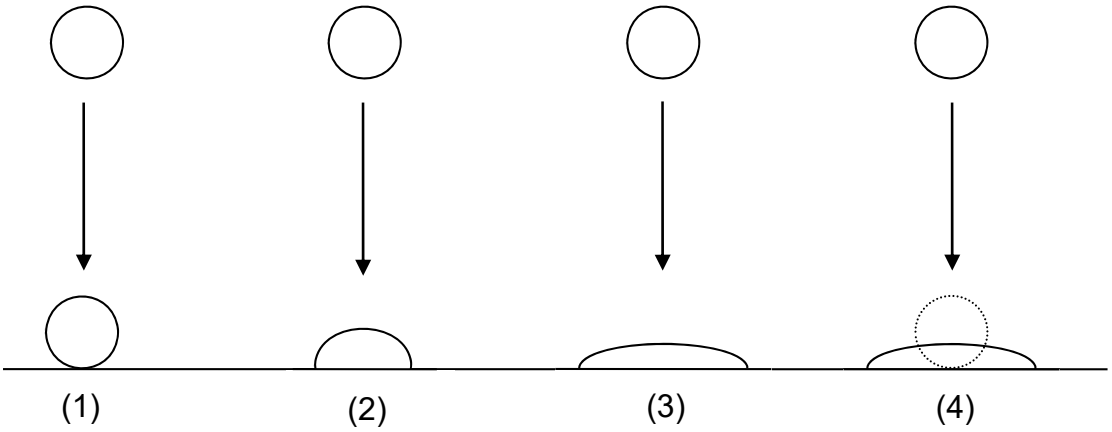


Abb. 2**:** Grenzverhalten von Materie: (1) elastisches Verhalten *(Stahl)*, (2) plastisches Verhalten *(Plastilin)*, (3) viskoses Verhalten *(Wasser)*, (4) viskoelastisches Verhalten *(Silikonkautschuk)*.

2.2.1 Elastisches Verhalten

Ein Material bezeichnet man als elastisch, wenn dieses bei Anlegen einer über einen bestimmten Zeitraum konstant gehaltenen Spannung eine ebenfalls zeitlich konstante Deformation erfährt, siehe Abb. 3. Hier wird eine Spannung als Sprungfunktion vorgegeben und es resultiert eine entsprechende Deformation mit Sprungfunktionscharakter. Festkörper mit einem solchen Verhalten bezeichnet man definitionsgemäß als elastisch. Liegt zwischen der resultierenden Deformation und der aufgeprägten Spannung dann zusätzlich ein direkt proportionales Verhältnis vor, dann spricht man von einem Hookeschen Festkörper, d. h. es gilt das Hookesche Gesetz (siehe Abschnitt 2.1, Gleichung 6). Es sei an dieser Stelle nochmals darauf

hingewiesen, dass es auch elastische Körper gibt, die nicht dem Hookeschen Gesetz folgen, d. h. dass Spannung und Deformation nicht linear miteinander verknüpft sind (z. B. Materialien, die dem Gesetz der Gummielastizität unterliegen).

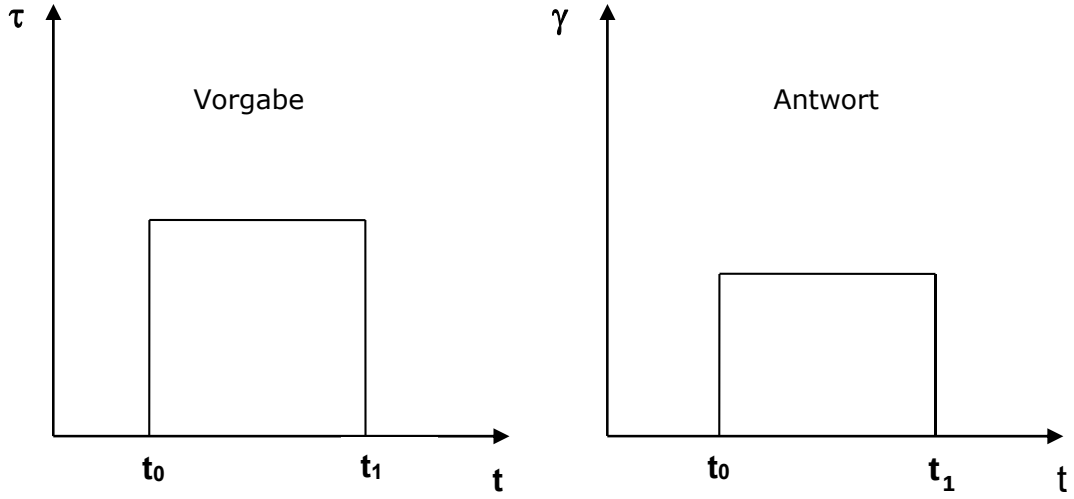


Abb. 3: Definition der Elastizität im Allgemeinen: Vorgabe der Spannung als Sprungfunktion und resultierende Deformation mit Sprungfunktionscharakter

Das Verhalten eines Hookeschen Festkörpers lässt sich mit Hilfe der Feder, für die das Hookesche Gesetz gelten soll, als Ersatzbild darstellen.

Abb. 4: Die Feder als mechanisches Modell für elastisches Verhalten

2.2.2 Plastisches Verhalten

Das plastische Verhalten ist gekennzeichnet durch ein Fließverhalten mit vorhandener Fließgrenze. Unter der Fließgrenze versteht man den Spannungswert, unter dem keine oder nur elastische Deformation auftritt. Oberhalb dieser Fließgrenze treten bleibende Deformationen auf. Das plastische verhalten lässt sich

mit Hilfe des Saint Venant-Körpers veranschaulichen. Dieses mechanische Modell besteht aus einem Reibungselement, welches sich erst dann bewegt, wenn die von außen wirkende Kraft den Haftreibungswiderstand überwindet.

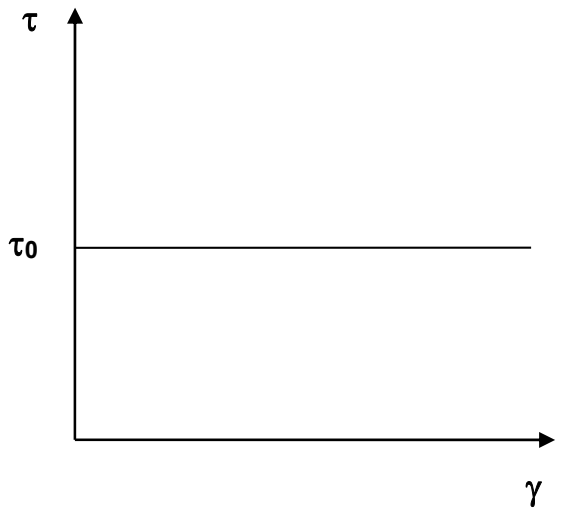


Abb. 5: Scherung eines plastischen Körpers in Folge einer Belastung; zur Deformation ist eine bestimmte Schubspannung nötig, danach bleibt die Schubspannung konstant

Abb. 6: Saint Venant-Körper als mechanisches Modell für plastisches Verhalten

2.2.3 Viskoses Verhalten

Viskoses Verhalten ist für ideale Flüssigkeiten zu beobachten, die sogenannten newtonschen Flüssigkeiten. Zur Definition der stationären Scherviskosität η kann wie zuvor beschrieben das Zwei-Platten-Modell herangezogen werden, bei welchem sich eine laminare Schichtströmung zwischen den parallelen Platten infolge der aufgeprägten Scherung einstellt. In der Flüssigkeit tritt innere Reibung auf, weswegen sich diese Schichten nur teilweise gegen die benachbarten Schichten verschieben. Unter der Annahme einer laminaren Strömung bildet sich ein Geschwindigkeitsgefälle in der Flüssigkeit zwischen den beiden parallelen Platten aus. Bei newtonschen Flüssigkeiten liegt eine direkte Proportionalität zwischen

Schubspannung und Schergeschwindigkeit vor, dessen Konstante als stationäre Scherviskosität bezeichnet wird.

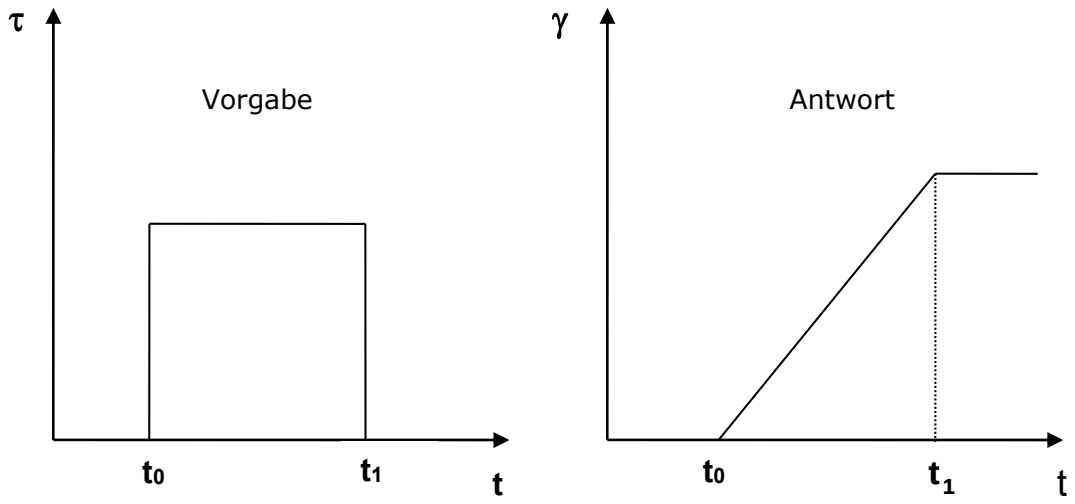


Abb. 7: Vorgabe der Spannung als Sprungfunktion und resultierende Deformation Bei newtonschen Flüssigkeiten

Das viskose Fließverhalten einer newtonschen Flüssigkeit lässt sich mit Hilfe eines Dämpfers als mechanisches Modell beschreiben. Bei konstant einwirkender Schubkraft sind Kraft und Kolbengeschwindigkeit zu einander proportional. Der Kolben bleibt bei Entlastung sofort an der Stelle stehen, an der er bei Beendigung der Krafteinwirkung war. Die Verformung der Flüssigkeit bleibt daher bei Entlastung vollständig bestehen.

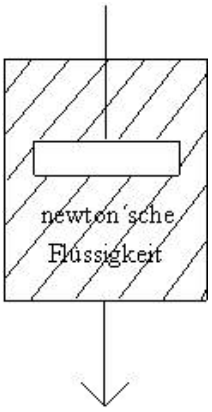


Abb. 8: Der Dämpfer als mechanisches Modell für viskoses Fließverhalten

2.2.4 Viskoelastisches Verhalten

Bei vielen Materialien liegt weder ein rein viskoses noch ein rein elastisches Verhalten vor, sondern eine Kombination aus diesen Eigenschaften. Je nach Art und Weise, wie diese Materialien beansprucht werden, können die jeweiligen Teilkomponenten des viskoelastischen Fließverhaltens stärker oder schwächer in Erscheinung treten. Die rheologischen Stoffwertfunktionen, mit denen sich das viskoelastische Verhalten beschreiben lässt, sind in Abschnitt 2.5 aufgeführt.
Das viskoelastische Verhalten lässt sich mit Hilfe von mechanischen Modellen beschreiben, bei denen Feder und Dämpfer miteinander kombiniert werden.
Bei **viskoelastischen Flüssigkeiten** (Abb. 9 und 10) (Polymerschmelzen und konzentrierte Polymerlösungen) lässt sich das viskoelastische Verhalten mit Hilfe eines oder mehrerer Maxwell-Elemente beschreiben. Unter einem Maxwell-Modell versteht man die Reihenschaltung von Feder und Dämpfer. Lässt man eine Kraft sprunghaft auf ein Maxwellelement wirken, so kommt es spontan zur Auslenkung der Feder (elastisches Verhalten). Anschließend tritt die Wirkung des Dämpfers in Erscheinung (viskoses Verhalten). Die Ausgangslage wird nicht wieder erreicht, da der Dämpfer nicht in seine Ausgangslage zurückkehrt. Dieses Modell beschreibt viskoelastische Flüssigkeiten im Idealfall.

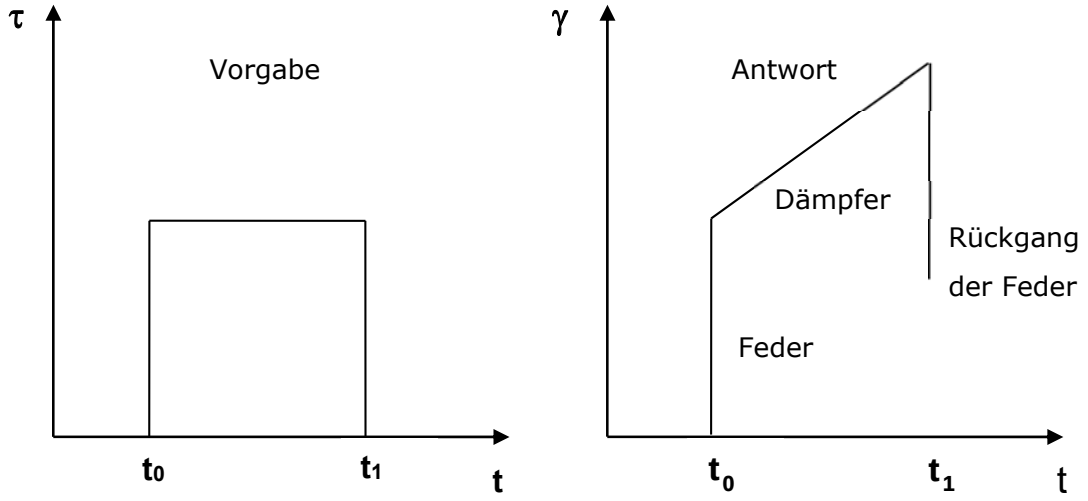


Abb. 9: Vorgabe der Spannung als Sprungfunktion und resultierende Deformation beim einfachen Maxwell-Element, viskoelastische Flüssigkeit

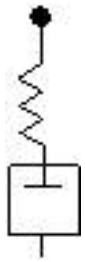


Abb. 10: Maxwell-Element als einfaches mechanisches Modell für viskoelastische Flüssigkeiten

Für viele viskoelastische Flüssigkeiten beschreibt dieses Modell das viskoelastische Fließverhalten jedoch nicht hinreichend gut genug. Erst durch eine Parallelschaltung mehrerer Maxwell-Elemente lassen sich vikoelastische Flüssigkeiten ausreichend gut modellieren. Man gelangt so zum verallgemeinerten Maxwell-Modell (Abb. 11).

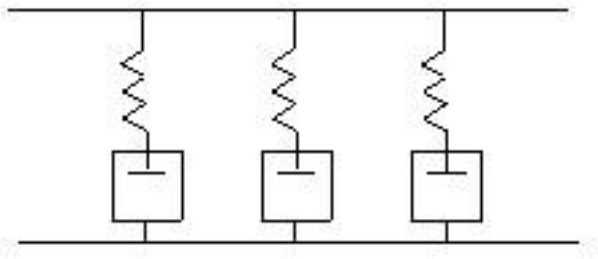


Abb. 11: Verallgemeinertes Maxwell-Modell zur besseren Beschreibung des viskoelastischen Verhaltens viskoelastischer Flüssigkeiten.

Bei **viskoelastischen Festkörpern** lässt sich das viskoelastische Verhalten mit Hilfe des Kelvin-Voigt-Modells beschreiben. Bei diesem sind Feder und Dämpfer parallel geschaltet (Abb. 13).
Die Verformung findet solange statt, wie die belastende Kraft mit konstanter Stärke wirkt. Beide Komponenten können nur zusammen, gleichzeitig und im selben Maße, deformiert werden, da sie über den starren Rahmen miteinander verbunden sind. Die Feder kann sich nicht so spontan sprungartig verformen, wie sie es allein und bei Bewegungsfreiheit tun würde, weil sie vom Dämpfer gebremst wird. Als Ergebnis der Belastungsphase zeigt sich das Deformationsverhalten in $\gamma(t)$-Diagramm als kurvenförmige zeitabhängige e-Funktion mit Deformationswerten, die allmählich bis zu einem gewissen maximalen Grenzwert ansteigen können (Abb. 12). Entsprechend ist die Feder bei Entlastung wieder bestrebt, in ihre Ausgangsform zurückzuspringen,

und diese Antriebsenergie bewirkt schließlich auch, dass beide Komponenten ihre Ausgangsposition wieder erreichen. Dies geschieht allerdings erst nach einer gewissen Zeit. Durch die Anwesenheit des Dämpfers findet hier also ebenfalls ein zeitlich verzögerter Vorgang statt.

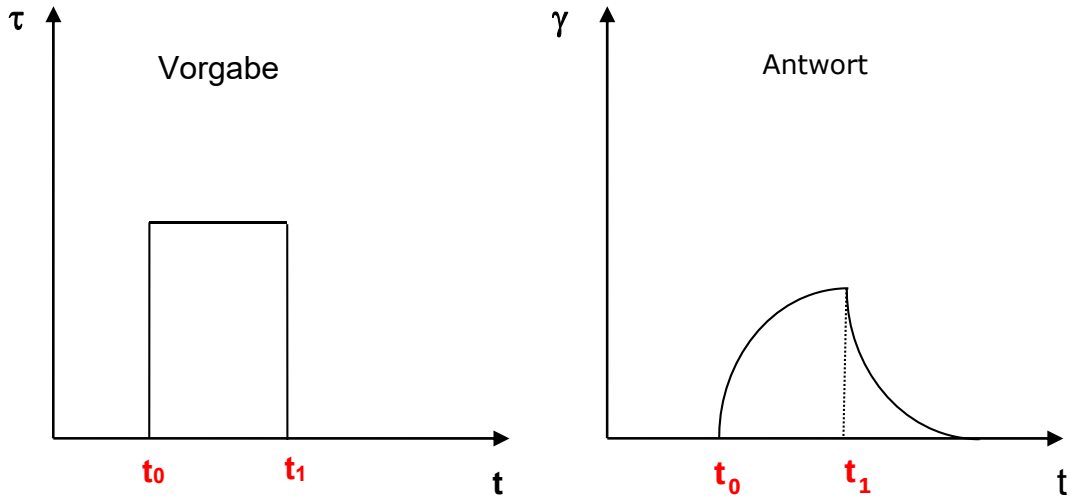


Abb. 12: Vorgabe der Spannung als Sprungfunktion und resultierende Deformation beim Kelvin-Voigt-Modell, viskoelastischer Festkörper

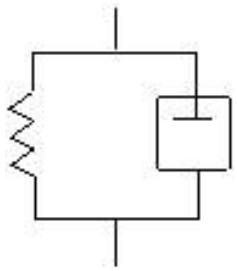


Abb. 13: Kelvin-Voigt-Modell als einfaches mechanisches Modell für viskoelastische Festkörper

2.3 Charakterisierung durch Fließ- und Viskositätskurven

In den folgenden Diagrammen sind Fließkurven bzw. Viskositätskurven zusammenfassend dargestellt, durch welche sich das rheologische Verhalten von fluiden Medien charakterisieren lässt.

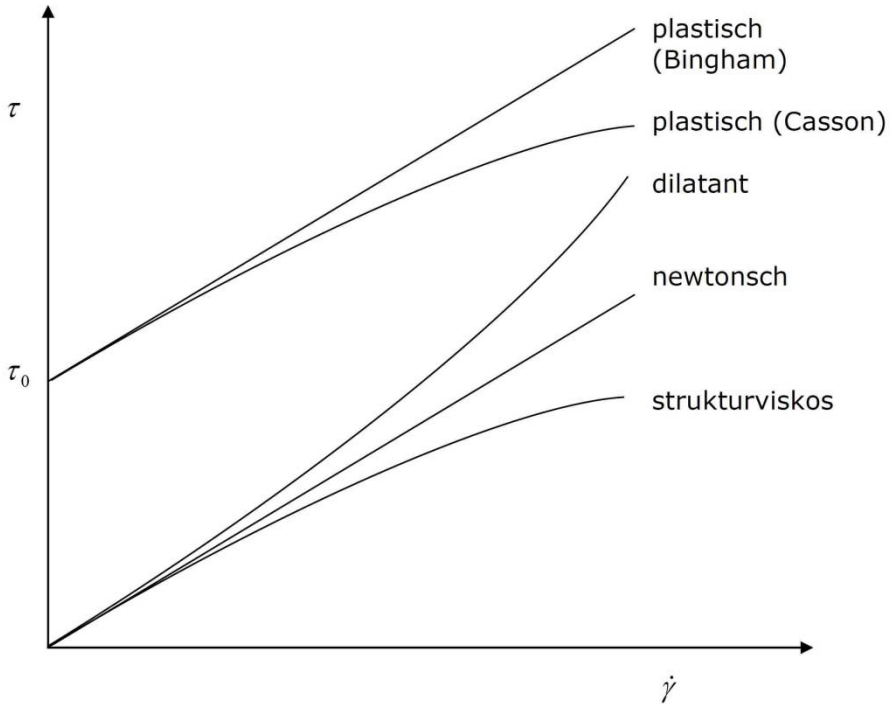


Abb. 14: Fließkurven zur Beschreibung des rheologischen Verhaltens

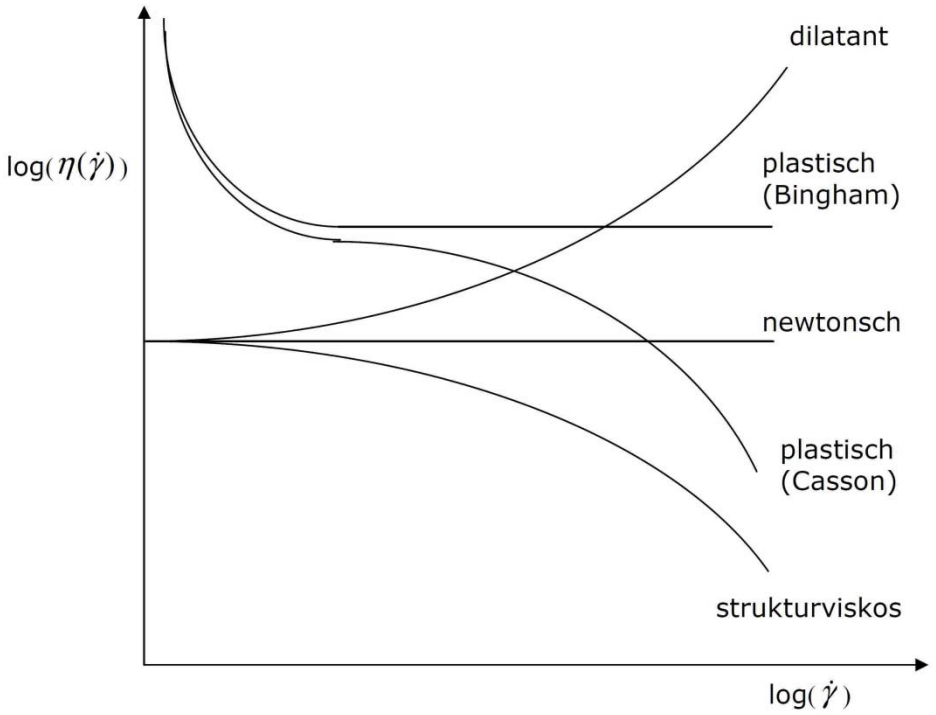


Abb. 15: Viskositätskurven zur Beschreibung des rheologischen Verhaltens

Bei einer scherverdünnenden Substanz ist die Viskosität abhängig von der Höhe der Scherbelastung. Mit steigender Belastung zeigt die Fließkurve abnehmende Kurvensteigung, entsprechend nimmt die Viskosität ab. Infolge der Schereinwirkung kommt es zu einer Änderung der Struktur, die die Viskositätsabnahme schließlich bewirkt.

2.4 Zeitabhängiges rheologisches Verhalten

Zeitabhängige Deformationsphänomene können durch Messungen untersucht werden, bei denen die Deformationsgeschwindigkeit als Sprungfunktion vorgegeben wird und die Viskosität in Abhängigkeit von der Zeit gemessen wird. Man unterscheidet zwischen thixotropem (Strukturabbau) und rheopexem (Strukturverstärkung) Verhalten, wobei eine Verwendung dieser Begriffe nur bei vollständig reversibel und isotherm verlaufenden Prozessen zulässig ist. Verläuft der Strukturabbau hingegen nicht reversibel, so spricht man von nicht-thixotropem Verhalten. Diese zeitabhängigen Deformationsphänomene sind wie folgt definiert:

Thixotropie:
Strukturabbau unter konstanter Schereinwirkung und vollständiger Strukturaufbau bei Entlastung nach einer gewissen Zeit. Dieser Abbau-/Wiederaufbau-Zyklus ist ein vollständig reversibler Vorgang. Bekannte Beispiele für Materialien mit thixotropem Verhalten sind z. B. Dispersionen wie Pasten, Cremes, Ketchup, Lackfarben etc..

Nicht-thixotropes Verhalten:
Erfolgt der Strukturaufbau bei Entlastung auch nach sehr langer Ruhephase nicht oder nur unvollständig, so findet infolge der Schereinwirkung eine bleibende Strukturänderung statt. Dieser Effekt wird manchmal auch als „unechte“ oder „unvollständige“ Thixotropie bezeichnet. Ein prominentes Beispiel für diesen Effekt ist das Aufrühren von Joghurt. Nach dem Aufrühren bleibt der Joghurt – auch nach einer längeren Ruhezeit – deutlich dünnflüssiger als vor dem Rühren.

Rheopexie: Rheopexie bedeutet eine Erhöhung der Strukturstärke im Zuge der Scherbeanspruchung, d. h. Strukturaufbau unter konstanter Schereinwirkung und

vollständiger Strukturabbau nach Entlastung. Dieser Aufbau-/Wiederabbau-Zyklus ist ein vollständig reversibler Vorgang.

2.5 Linear-viskoelastisches Verhalten

Bei vielen Materialien liegt weder rein viskoses noch rein elastisches Verhalten vor, sondern eine Kombination dieser Eigenschaften. Man spricht in diesem Fall von viskoelastischem Verhalten. Die Theorie der linearen Viskoelastizität beschreibt hierbei diejenigen rheologischen Phänomene von Polymerlösungen und -schmelzen, die mit einem Erhalt der Ruhestruktur des temporären Netzwerkes aus verschlauften Molekülketten verbunden sind. Die Theorie der nichtlinearen Viskoelastizität beschreibt viskoelastische Phänomene, die mit einem Abbau der temporären Netzwerkstruktur verbunden sind. Die rheologischen Stoffwertfunktionen zur Beschreibung der linearen Viskoelastizität werden mit Hilfe oszillatorischer Messungen bestimmt. Hierbei wird die Ruhestruktur der Probe nicht gestört und die getrennte Darstellung der viskosen und elastischen Anteile ermöglicht. Bei den deformationskontrollierten oszillatorischen Messungen wird die in einem Spalt zwischen zwei Platten befindliche Probe mit einer periodischen Deformation $\gamma(t)$ beansprucht, wobei in der Probe eine ebenfalls periodische Spannung $\tau(t)$ erzeugt wird, die gegenüber der vorgegebenen Deformation eine Phasenverschiebung δ aufweist.

Vorgegebene Deformation Resultierende Spannung
als Antwort des Systems

$$\gamma = \gamma_0 \cdot \cos\{\omega \cdot t\} \longrightarrow \tau = \tau_0 \cdot \cos\{\omega \cdot t + \delta\}$$

ω Kreisfrequenz der Schwingung [rad/s]

τ_0 Spannungsamplitude [Pa]

γ_0 Deformationsamplitude [1]

Ausgehend von der Phasenverschiebung δ kann das rheologische Verhalten folgendermaßen eingeteilt werden:

- elastisches Verhalten: $\delta = 0$
- viskoses Verhalten: $\delta = \frac{\pi}{2}$
- viskoelastisches Verhalten: $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$

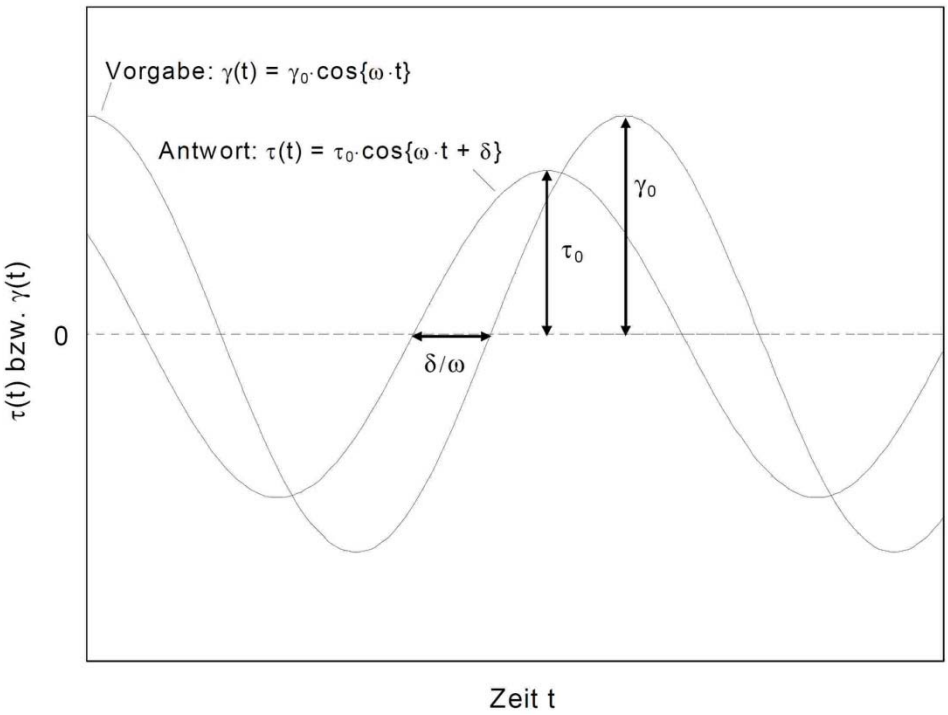


Abb. 17: Verlauf von Spannung und Deformation bei den Schwingungsmessungen

Zur Vereinfachung rheologischer Berechnungen werden komplexe Größen eingeführt. Der Übergang zu komplexen Größen wird vollzogen, indem Spannung und Deformation durch die entsprechenden imaginären Anteile erweitert werden. Dies ermöglicht den Übergang von den trigonometrischen Funktionen zur komplexen e-Funktion, wodurch das Rechnen wesentlich vereinfacht wird. Man definiert dann die folgenden rheologischen Größen:

Komplexe Deformation:

$$\gamma^* \equiv \gamma_0(\cos\{\omega \cdot t\} + i \cdot \sin\{\omega \cdot t\}) = \gamma_0 \cdot \exp\{i \cdot \omega \cdot t\} \tag{7}$$

Komplexe Schubspannung:

$$\tau^* \equiv \tau_0(\cos\{\omega \cdot t + \delta\} + i \cdot \sin\{\omega \cdot t + \delta\}) = \tau_0 \cdot \exp\{i \cdot (\omega \cdot t + \delta)\} \tag{8}$$

Komplexe Deformationsgeschwindigkeit:

$$\dot{\gamma}^* \equiv \frac{d}{dt}(\gamma^*) = i \cdot \omega \cdot \gamma_0 \cdot \exp\{i \cdot \omega \cdot t\} \tag{9}$$

Das viskoelastische Verhalten lässt sich mit dem komplexen Modul G* beschreiben, der als Quotient aus komplexer Spannung und komplexer Deformation definiert ist:

Komplexer Modul:

$$G^* \equiv \frac{\tau^*}{\gamma^*} = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \cdot \exp\{i \cdot \delta\} = G' + i \cdot G'' \tag{10}$$

Hierbei ist G' der Speichermodul und G'' der Verlustmodul. Der Speichermodul ist ein Maß für das elastische Verhalten, d.h. für die reversibel durch elastische Rückstellkräfte gespeicherte Energie. Der Verlustmodul ist ein Maß für das viskose Verhalten, d.h. für die irreversibel durch viskoses Fließen dissipierte Energie. Für G' und G'' gilt:

Speichermodul: $$G' = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \cdot \cos\delta \qquad [\mathrm{Pa}] \tag{11}$$

Verlustmodul: $$G'' = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \cdot \sin\delta \qquad [\mathrm{Pa}] \tag{12}$$

Das Verhältnis aus Verlust- und Speichermodul ist der Verlustfaktor tan{δ}:

Verlustfaktor: $$\tan\delta \equiv \frac{G''}{G'} \qquad [1] \tag{13}$$

Er wird zur Abschätzung herangezogen, ob das viskose oder das elastische Verhalten bei einem Material dominiert. Man kann also folgende Einteilung vornehmen:

- tan δ < 1: elastisches Verhalten dominiert
- tan δ > 1: viskoses Verhalten dominiert

Ausgehend von Gleichung (10) ergibt sich für den Betrag des komplexen Moduls:

$$|G^*| = \sqrt{G'^2 + G''^2} = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \qquad \text{[Pa]} \qquad (14)$$

Der Betrag des komplexen Moduls entspricht damit dem Verhältnis aus Spannungsamplitude und Deformationsamplitude.

Das viskoelastische Verhalten kann auch mit Hilfe der komplexen Viskosität η^* beschrieben werden, die als Quotient aus komplexer Schubspannung τ^* und komplexer Deformationsgeschwindigkei $\dot{\gamma}^*$ definiert ist:

Komplexe Viskosität:

$$\eta^* \equiv \frac{\tau^*}{\dot{\gamma}^*} = \frac{\tau_0}{i \cdot \omega \cdot \gamma_0} \cdot \exp\{i \cdot \delta\} = \frac{G^*}{i \cdot \omega} = \eta' - i \cdot \eta'' \qquad (15)$$

η' stellt ein Maß für das viskose Verhalten dar, η'' beschreibt das elastische Verhalten.

Für η' und η'' gilt:

$$\eta'' = \frac{\tau_0}{\gamma_0 \cdot \omega} \cdot \cos\delta = \frac{G'}{\omega} \qquad \text{[Pa·s]} \qquad (16)$$

$$\eta' = \frac{\tau_0}{\gamma_0 \cdot \omega} \cdot \sin\delta = \frac{G''}{\omega} \qquad \text{[Pa·s]} \qquad (17)$$

Für den Betrag der komplexen Viskosität ergibt sich dann:

$$|\eta^*| = \sqrt{\eta''^2 + \eta'^2} = \frac{\sqrt{G'^2 + G''^2}}{\omega} = \frac{\tau_0}{\gamma_0 \cdot \omega} = \frac{\tau_0}{\dot{\gamma}_0} \qquad \text{[Pa·s]} \qquad (18)$$

Der Betrag der komplexen Viskosität entspricht damit dem Verhältnis aus Spannungsamplitude und Deformationsgeschwindigkeitsamplitude.

2.6. Rheometrie

2.6.1. Messmethoden

2.6.1.1 Oszillationsmessungen

Die Oszillationsmessungen werden zur Untersuchung des linear-viskoelastischen Verhaltens unter Einsatz von Rheometern durchgeführt, bei denen sich die Probe in dem Spalt zwischen einer oberen Platte bzw. Kegels und einer unteren Platte befindet. Man spricht hierbei auch von einer Platte/Platte- bzw. Kegel/Platte-Geometrie. Beide Geometrietypen sind im Prinzip zur Durchführung von Oszillationsmessungen geeignet.

a) Amplitudentest (= strain sweep und stress sweep)

Beim Amplitudentest bleibt die Frequenz konstant und die Amplitude des Deformationssignals oder des Spannungssignals wird variiert, je nachdem, ob die nachfolgenden Frequenzmessungen deformations- oder spannungskontrolliert erfolgen sollen. Für nicht zu große Amplituden zeigen die rheologischen Stoffwertfunktionen (z.B. G‘(ω) und G‘‘(ω)) keine Amplitudenabhängigkeit. Diesen Messbereich nennt man auch den Bereich der linearen Viskoelastizität. In diesem wird die Ruhestruktur der Probe nicht gestört. Ab einem bestimmten Amplitudenwert nehmen die rheologischen Stoffwertfunktionen G‘(ω) und G‘‘(ω) mit zunehmender Amplitude ab. In diesem Bereich gelten die Gesetze der nicht-linearen Viskoelastizität, in welchem nun die Ruhestruktur der Probe gestört wird. Bei

Lösungen und Schmelzen von Polymeren kommt es hierbei zur Entschlaufung der temporär miteinander verhakten Molekülketten.

b) Frequenztest (= frequency sweep)

Beim Frequenztest wird die Kreisfrequenz ω variiert, wobei die Deformationsamplitude γ_0 (im Falle der deformationskontrollierten Schwingungsmessungen) bzw. die Spannungsamplitude τ_0 (im Falle der spannungskontrollierten Schwingungsmessungen) konstant gehalten wird. Im Hinblick auf ein optimales Signal/Rausch-Verhältnis wählt man hierbei die größtmögliche Deformations- bzw. Spannungsamplitude aus den Rheogrammen der zuvor erfolgten Amplitudentests aus, die noch im linear viskoelastischen Bereich liegen. In der Regel misst man den Speichermodul $G'(\omega)$, den Verlustmodul $G''(\omega)$ und den Betrag der komplexen Viskosität Iη*I und trägt doppeltlogarithmisch gegen die Kreisfrequenz ω auf, da sich die rheologischen Stoffwertfunktionen über Größenordnungen mit der Kreisfrequenz ändern.

c) Zeittest (= time sweep)

Der Zeittest wird bei konstanter Amplitude γ_0 bzw. τ_0 und konstanter Kreisfrequenz durchgeführt. Man beobachtet das zeitabhängige Verhalten der rheologischen Stoffwertfunktionen der Probe. Damit können zeitliche Änderungen der Materialeigenschaften rheologisch erfasst werden. Ein Beispiel ist der Gelierungsvorgang bei der Herstellung von Gelen bzw. die Stabilität von Polymerlösungen gegenüber einer Gelierung.

d) Temperaturtest (= temperature sweep)

Es wird eine Temperaturrampe bei konstanter Winkelgeschwindigkeit und Deformation angelegt. Die temperaturabhängige Messung wird mit Hilfe von Speicher- und Verlustmodul in Abhängigkeit von der Temperatur in halblogarithmischer Auftragung dargestellt. Mit Hilfe eines Temperaturtests können z.B. die Glastemperatur und die Kristallisationstemperatur von Polymeren bestimmt werden. Dieses Messverfahren wird oft auch als dynamisch-mechanisch thermische Analyse (DMTA) bezeichnet.

2.6.1.2 Rotationsmessungen

Auch bei den Rotationsmessungen ist es möglich, entweder die Spannung oder die Deformationsgeschwindigkeit vorzugeben. Bei den spannungskontrollierten Messungen wird dann die sich einstellende Deformationsgeschwindigkeit als Antwort des Systems gemessen, bei den deformationskontrollierten Messungen dann entsprechend die resultierende Spannung. Die Rotationsmessungen werden üblicherweise mit der Kegel/Platte-Geometrie durchgeführt, da in diesem Messsystem die Deformationsgeschwindigkeit unabhängig vom Abstand R zur Plattenmitte und damit konstant ist. Reine Rotationsmessungen werden z. B. durchgeführt, um Fließkurven (Auftragung von τ gegen $\dot{\gamma}$) oder Viskositätskurven (Auftragung von η gegen $\dot{\gamma}$) aufzunehmen.

2.6.1.3 Spannversuch

Bei dem Spannversuch handelt es sich um eine Rotationsmessung, bei welchem das zeitabhängige Verhalten der rheologischen Größen erfasst wird. Hierbei wird eine konstante Deformationsgeschwindigkeit vorgegeben und das resultierende Spannungssignal in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Beim idealen Spannversuch wird aus dem Ruhezustand heraus sprungartig auf konstante Winkelgeschwindigkeit beschleunigt. Viskoelastische Flüssigkeiten zeigen hierbei eine zeitlich verzögert wachsende Schubspannung. Bezieht man die gemessene zeitveränderliche Schubspannung auf die vorgegebene konstante Deformationsgeschwindigkeit, so erhält man die zeitveränderliche (transiente) Viskosität $\eta^{+}(t)$.

$$\eta^{+}(t) \equiv \frac{\tau(t)}{\dot{\gamma}} \qquad [\mathrm{Pa \cdot s}] \qquad (19)$$

Im Falle der viskoelastischen Fluide nähert sich die transiente Viskosität mit fortschreitender Messzeit einem Grenzwert an, welcher die stationäre (= zeitunabhängige) Scherviskosität η darstellt:

$$\lim_{t \to \infty} \eta^{+}(t, \dot{\gamma}) = \eta(\dot{\gamma}) \qquad [\mathrm{Pa \cdot s}] \qquad (20)$$

2.6.1.4 Relaxationsversuch

Beim Relaxationsversuch wird die zu untersuchende Probe mit einer sprungförmigen Deformation γ_0 beansprucht und das resultierende mit der Zeit abnehmende Spannungssignal $\tau(t)$ gemessen. Durch die vorgegebene Deformation wird in der Probe aufgrund elastischer Rückstellkräfte eine Spannung erzeugt. Durch viskoses Fließen findet in der Probe ein Relaxationsprozess statt, wodurch die generierte Spannung mit der Zeit abgebaut wird. Bezieht man das gemessene Spannungssignal auf die vorgegebene Deformation, so erhält man den nichtlinear-viskoelastischen Relaxationsmodul, der von der Zeit und der aufgeprägten Deformation abhängt:

Relaxationsmodul: $$G(t,\gamma_0) \equiv \frac{\tau(t)}{\gamma_0} \qquad [\mathrm{Pa}] \qquad (21)$$

2.6.2 Rheometer - Geometrien

Zur Durchführung rheologischer Untersuchungen können Rotationsrheometer mit verschiedenen Geometrien eingesetzt werden, die jeweils für bestimmte Viskositätsbereiche geeignet sind. Die gebräuchlichsten Geometrien sind:

<u>Platte-Platte-Geometrie:</u>

Ein Platte-Platte-Messsystem besteht aus zwei ebenen Platten. Normalerweise ist die obere Platte als Rotor der bewegliche Teil der Messgeometrie („Messplatte“), und die untere Platte ist unbeweglich am Rheometerstativ befestigt. Die Geometrie ist festgelegt durch den Plattenradius R. Ein Nachteil dieses Geometrietyps ist jedoch, dass auch bei konstant bleibender Drehzahl die Deformationsgeschwindigkeit - über den gesamten Plattenspalt gesehen – nicht konstant ist, sondern abhängig ist vom Abstand r zur Plattenmitte. Hier existiert also eine radienabhängige Scherraten-Verteilung. Diese uneinheitlichen, nicht-konstanten Scherbedingungen werden als ein Nachteil angesehen, insbesondere bei der Durchführung reiner Rotationsmessungen. Diese sollten aus den besagten Gründen besser mit dem Kegel-Platte-System durchgeführt werden. Bei der Bestimmung der rheologischen Stoffwertfunktionen der linearen Viskoelastizität (also G‘, G“ und Iη*I) wirkt sich dieser Nachteil hingegen nicht aus, weshalb die Platte/Platte-Geometrie häufig bei der

Durchführung von Oszillationsmessungen angewandt wird, und zwar insbesondere dann, wenn die zu untersuchende Probe bei verschiedenen Temperaturen untersucht werden soll oder wenn mit Partikeln gefüllte Systeme vorliegen (z. B. gefüllte Polymerschmelzen und Dispersionen mit relativ großen Partikeln). Die Platte/Platte-Geometrie lässt gegenüber der Kegel/Platte-Geometrie größere Spalteinstellungen zu, wodurch sich die negativ auf die Messwerte auswirkenden Effekte der thermischen Ausdehnung der Messtools oder störende Reibungseffekte inkorporierter Partikel in gefüllten Systemen minimieren lassen.

Kegel-Platte-Geometrie:

Ein Kegel-Platte-Messsystem besteht aus einem runden Messkörper, mit einer leicht geneigten, schwach kegelförmigen Oberfläche und einer Platte. Normalerweise ist der Kegel als Rotor der obere, bewegliche Teil der Messgeometrie, und die untere Platte ist unbeweglich am Rheometerstativ befestigt. Die Abmessungen der konischen Fläche sind festgelegt durch den Kegelradius R und den Kegelwinkel α. Ein wesentlicher Vorteil der Kegel-Platte-Geometrie ist, dass bei diesem Messsystem die Deformationsgeschwindigkeit unabhängig vom Abstand R zur Plattenmitte ist. Es empfiehlt sich daher die Kegel-Platte-Geometrie insbesondere zur Durchführung von Rotationsmessungen.

Koaxiale Zylinder-Geometrie:

Koaxiale Zylinder-Messsysteme bestehen aus einem Messkörper (innerer Zylinder) und einem Messbecher (äußerer Zylinder). Koaxial bedeutet, dass die beiden zylinderförmigen Komponenten in Arbeitsposition in der gemeinsamen rotations-symmetrischen Achse angeordnet sind. Diese Messysteme werden insbesondere bei der Untersuchung niederviskoser Flüssigkeiten eingesetzt. Je nach Betriebsart unterscheidet man zwei System-Typen. Rotiert der äußere Zylinder, so liegt ein Couette-System vor, rotiert der innere, so spricht man von der Searle-Geometrie.

3. Experimente

Alle im Folgenden aufgeführten Experimente werden mit einem Kegel-Messsystem (Ø=50 mm) durchgeführt (Kegel-Platte-Geometrie). Das Temperieren der Platte erfolgt über ein Peltier-Element. Soweit nicht anderweitig vermerkt werden alle Experimente bei einer Temperatur von T = 25°C durchgeführt.

3.1 Durchführung von Rotationsmessungen

Es sollen folgende Proben bezüglich ihres charakteristischen Fließverhaltens klassifiziert werden. Eine Diskussion der Fließphänomene und der zu Grunde liegenden Struktur soll anhand der aufgezeichneten Fließ- und Viskositätskurven erfolgen.

Probe 1: Honig

Schergeschwindigkeit: $\dot{\gamma}$ = 0.1 - 500 s^{-1}

Probe 2: 14 Gew.-% PVP-Lösung (H_2O) (M_w = 1.300.000 g/mol)

Temperatur: 20°C

Schergeschwindigkeit: $\dot{\gamma}$ = 5000 - 1 s^{-1}

Probe 3: Stärke/H_2O Suspension (50 Gew.-%)

Schergeschwindigkeit: $\dot{\gamma}$ = 1 - 100 s^{-1}

3.2 Zeitabhängige Änderung der Viskosität

Es sollen zeitabhängige Messungen bei vorgegebener konstanter Deformationsgeschwindigkeit durchgeführt und der charakteristische Verlauf der Viskositätsfunktion in Abhängigkeit von der Zeit diskutiert werden. Der beobachtete Effekt soll im Hinblick auf die jeweils zu Grunde liegende Struktur diskutiert werden.

Probe 4: Ketchup

Messprogramm: t = 0 - 20 s : 0.25 s^{-1}
t = 21 - 30 s : 0.10 s^{-1}
t = 31 - 40 s : 500 s^{-1}
t = 41 - 165 s : 0.10 s^{-1}

3.3 Oszillationsmessungen zur Bestimmung des viskoelastischen Verhaltens

Es sollen zwei Oszillationsexperimente durchgeführt und die erhaltenen Messkurven diskutiert werden. Es soll die größtmögliche Deformationsamplitude aus dem linear-viskoelastischen Bereich ausgewählt und für den anschließenden Frequenztest als konstanter Parameter vorgegeben werden.

Probe 5: 20 Gew.-% PVP-Lösung (H_2O)(M_w = 360.000 g/mol)

3.3.1 Oszillationsmessung unter Variation der Deformationsamplitude bei konstanter Kreisfrequenz (Amplitudentest)

Temperatur: 20°C
Messprogramm: Kreisfrequenz: ω = 10 rad/s
Deformationsamplitude von γ_0 = 5000 - 1 %

Darstellung von G‘, G“ und $|\eta^*|$ als Funktion der Deformationsamplitude γ_0 und Auswahl der Deformationsamplitude anhand der Messkurven für die anschließenden Oszillationsmessungen (Übergang linear-viskoelastisches zu nicht linear-viskoelastischem Verhalten).

3.3.2 Oszillationsmessung unter Variation der Kreisfrequenz

Temperatur: 20°C

Messprogramm: Vorgabe der in 3.3.1 ermittelten Deformationsamplitude

Kreisfrequenz von $\omega = 500 - 1\ s^{-1}$

Darstellung von G‘, G‘‘ und $|\eta^*|$ als Funktion der Kreisfrequenz. Erklären Sie das rheologische Verhalten anhand der dargestellten Kurven (Viskosität, Viskoelastizität und Elastizität). Beschreiben Sie die strukturellen Vorgänge beim Übergang zwischen den Grenzverhaltensfällen.

4. Fragen

1) Nennen Sie weitere angewandte Beispiele zur Bestimmung der Viskositäten von Materialien.
2) Skizzieren Sie die wichtigsten Fließ- und Viskositätsdiagramme.
3) Beschreiben Sie die Vor- und Nachteile der Platte/Platte und Kegel/Platte Geometrie.